

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
PENDAHULUAN.....	1
A. DESKRIPSI MATA KULIAH.....	1
B. PRASYARAT MATA KULIAH	1
C. RENCANA PEMBELAJARAN	1
D. PETUNJUK PENGGUNAAN BUKU AJAR.....	6
E. CP LULUSAN.....	7
F. BENTUK EVALUASI/UMPAN BALIK	8
BAB 1 OPERASI BINER	9
1.1. PENDAHULUAN.....	9
1.2. PENYAJIAN	10
1.2.2. Konsep Dasar	10
1.2.3. Operasi Biner	16
Latihan	17
1.3. PENUTUP	18
1.3.1. Tes Formatif	18
1.3.2. Kunci Jawab Soal Latihan	19
1.3.3. Umpan Balik.....	29
BAB 2 GRUPOID, SEMIGRUP & MONOID.....	30
2.1. PENDAHULUAN	30
2.2. PENYAJIAN.....	31
2.2.1. Grupoid	31
2.2.2. Semigrup	41
2.2.3. Monoid.....	51
Latihan	61
2.3. PENUTUP.....	63
2.3.1. Tes Formatif	63

2.3.2. Kunci Jawab Soal Latihan	65
2.3.3. Umpan Balik	70
BAB 3 GRUP & SUBGRUP	71
3.1. PENDAHULUAN	71
3.1. PENYAJIAN	72
3.2.1. Grup	72
3.2.2. Order Grup dan Order Elemen Grup	77
3.2.3. Subgrup	80
Latihan	85
3.3. PENUTUP	87
3.3.1. Tes Formatif	87
3.3.2 Kunci Jawab Soal Latihan	89
3.3.3. Umpan Balik.....	98
BAB 4 GRUP SIKLIK	99
4.1. PENDAHULUAN	99
4.2. PENYAJIAN	100
4.2.1. Grup Siklik.....	100
Latihan	104
4.3. PENUTUP	105
4.3.1. Tes Formatif.....	105
4.3.2. Kunci Jawaban Soal latihan	107
4.3.3. Umpan Balik.....	112
BAB 5 GRUP PERMUTASI.....	113
5.1. PENDAHULUAN	113
5.2. PENYAJIAN	114
5.2.1. Fungsi dan Permutasi.....	114
5.2.2 .Grup Permutasi	119
Latihan	124
5.3. PENUTUP	126
5.3.1. Tes Formatif.....	126
5.3.2. Kunci Jawaban Soal latihan	128
5.3.3. Umpan Balik.....	133

BAB 6 KOSET & SUBGRUP NORMAL	134
6.1. PENDAHULUAN	134
6.2. PENYAJIAN.....	135
6.2.1. Koset.....	135
6.2.2. Subgrup Normal	139
6.2.3. Grup Faktor	149
Latihan.....	159
6.3. PENUTUP.....	160
6.3.1. Tes Formatif	160
6.3.2. Kunci Jawab Soal latihan	162
6.3.2. Umpan Balik.....	167
BAB 7 HOMOMORFISME GRUP.....	168
7.1. PENDAHULUAN	168
7.2. PENYAJIAN.....	169
7.2.1. Homomorfisme grup	169
7.2.2. Monomorfisme	179
7.2.3. Epimorfisme	182
7.2.4. Isomorfisme.....	185
7.2.5. Endomorfisme	188
7.2.6. Automorfisme.....	191
Latihan.....	194
7.3. PENUTUP.....	196
7.3.1. Tes Formatif	196
7.3.2 Kunci Jawab Soal Latihan	198
7.3.3 Umpan Balik.....	203
BIBLIOGRAPHY	204
INDEX.....	206
GLOSARIUM.....	208
TENTANG PENULIS.....	209

BAB 1 | OPERASI BINER

1.1. PENDAHULUAN

A. Deskripsi singkat isi BAB 1

BAB 1 ini membahas tentang definisi dan konsep-konsep dasar yang banyak digunakan pada bab selanjutnya, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan Operasi Biner. Operasi Biner ini merupakan syarat pertama sebuah struktur Grup, sehingga sangat penting untuk menguasai BAB 1 ini. Topik yang dibahas pada BAB 1 ini adalah konsep Himpunan, Order suatu himpunan, operasi pada himpunan, fungsi, permutasi, Relasi Ekuivalen dan Operasi biner.

B. Relevansi terhadap pengetahuan mahasiswa dan bidang kerja

Materi yang dibahas pada BAB 1 memiliki relevansi dengan pengetahuan awal mahasiswa. Pada semester 1 mahasiswa telah menempuh mata kuliah pengantar dasar matematika, konsep tentang himpunan telah diperoleh pada mata kuliah ini, sehingga mahasiswa telah memiliki pengetahuan awal untuk menguasai BAB 1 ini.

Materi dalam mata kuliah ini juga memiliki relevansi terhadap bidang kerja. Profil utama mahasiswa program studi pendidikan matematika adalah menjadi Guru Matematika pada jenjang sekolah menengah, dimana penguasaan terhadap aljabar sangat dibutuhkan.

C. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah ini adalah Mampu menganalisis struktur sebuah Grup serta mengaplikasikan dalam pemecahan masalah secara tepat dan konsisten. Sedangkan capaian pembelajaran yang diharapkan pada

Bab 1 ini adalah mampu Mengidentifikasi operasi biner dan bukan operasi biner.

1.2. PENYAJIAN

Sebelum membahas materi operasi biner, Pada bab ini akan kita bahas terlebih dahulu beberapa definisi dan konsep dasar yang banyak digunakan pada bab-bab selanjutnya.

1.2.1. Konsep Dasar

A. Himpunan

Himpunan adalah suatu kumpulan obyek baik konkrit maupun abstrak yang dapat didefinisikan dengan jelas.

Contoh 1.1. Kumpulan yang merupakan himpunan

- a) Kumpulan bilangan bulat
- b) Kumpulan negara-negara Asia
- c) Kumpulan bilangan asli

Contoh 1.2 Kumpulan yang bukan himpunan

- a) Kumpulan wanita cantik
- b) Kumpulan makanan lezat
- c) Kumpulan siswa pandai

Ada beberapa notasi himpunan bilangan yang akan digunakan pada bab-bab berikutnya dalam buku ini, Himpunan bilangan tersebut adalah:

- a) $Z = \{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots\}$ merupakan notasi dari himpunan bilangan bulat.
- b) $Z^+ = \{1, 2, 3, \dots\}$ merupakan notasi dari himpunan bilangan bulat positif kuat (tidak nol).
- c) $Z^* = \{\pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots\}$ merupakan notasi dari himpunan bilangan bulat tanpa nol
- d) Z_n himpunan bilangan bulat modulo n
 $Z_n = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots, n - 1\}$

- e) $n\mathbb{Z}$ himpunan bilangan bulat kelipatan n
- f) $Q = \{\frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0\}$ merupakan notasi himpunan bilangan rasional.
- g) Q^+ menotasikan himpunan bilangan rasional positif (tak nol).
- h) Q^* menotasikan himpunan bilangan rasional tanpa nol.
- i) R menotasikan himpunan bilangan real.
- j) R^+ menotasikan himpunan bilangan real positif kuat (tak nol).
- k) R^* menotasikan himpunan bilangan Real tanpa nol.
- l) $C = \{a + bi \mid a, b \in R, i^2 = -1\}$ menotasikan himpunan bilangan kompleks.
- m) $M_{m \times n}(R)$ menotasikan himpunan semua matriks berordo $m \times n$ atas bilangan Real
- n) $M_n(R)$ menotasikan himpunan semua matriks berordo $n \times n$ atas bilangan Real

B. Order suatu himpunan

Order dari suatu himpunan A , dinotasikan $|A|$. Jika A adalah himpunan finit (terhingga) maka order dari A adalah banyaknya elemen dari A .

Contoh 1.3

- a) $Z = \{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots\}$, order dari $Z = |Z| = \infty$
- b) $Z_5 = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, order dari $Z_5 = |Z_5| = 5$
- c) Order dari himpunan bilangan Real adalah tak hingga

C. Operasi pada himpunan

Ada beberapa operasi pada himpunan yang dikenal yaitu $\cap$ (irisan), $\cup$ (gabungan), $-$ (pengurangan, contoh $A - B$), $\times$ (perkalian), $\subseteq$ (subset/himpunan bagian).

Misalkan A dan B sembarang himpunan, maka:

- a) $A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ dan } x \in B\}$
- b) $A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ atau } x \in B\}$
- c) $A - B = \{x \in A \mid x \notin B\}$
- d) Perkalian produk Cartesian (Cartesian product) antara himpunan A dan B didefinisikan $A \times B = \{(x, y) \mid x \in A \text{ dan } y \in B\}$

Contoh 1.4

Misalkan $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{4, 5, 6, 7\}$ dan $C = \{4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Maka dapat diperoleh:

- a) $|A| = 5, |B| = 4, |C| = 6$.
- b) $A \cap B = \{4, 5\}$
- c) $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$
- d) $A - B = \{1, 2, 3\}$
- e) $A \not\subseteq C$, tapi $B \subseteq C$.

Contoh 1.5

Buktikan $A \subseteq B \Rightarrow (A \cup C) \subseteq (B \cup C)$

bukti

Misalkan $x \in A \cup C$, maka $x \in A$ atau $x \in C$

Karena $A \subseteq B$ maka $x \in B$, Sehingga $x \in B$ atau $x \in C$.

Jadi, $x \in B \cup C$.

Kesimpulan $(A \cup C) \subseteq (B \cup C)$.

Contoh 1.6

Misalkan $D = \{2, 3, 5\}$ dan $E = \{i, a\}$. Maka: $D \times E = \{(2, i), (2, a), (3, i), (3, a), (5, i), (5, a)\}$.

D. Relasi Ekuivalen

Definisi 1.2 S adalah himpunan tak kosong, dan Relasi $\sim$ pada S dikatakan bersifat:

- (i) Refleksif, jika untuk $\forall a \in S$ maka $a \sim a$
- (ii) Simetris, untuk $\forall a, b \in S$ jika $a \sim b$ maka $a \sim b$
- (iii) Transitif, untuk
 $\forall a, b, c \in S$ jika $a \sim b$ dan $b \sim c$ maka $a \sim c$

Definisi 1.3 Relasi $\sim$ pada S dikatakan relasi ekuivalen jika memenuhi sifat refleksif, simetris dan transitif.

Contoh 1.7 Didefinisikan relasi $\sim$ pada Q dengan aturan $\frac{a}{b} \sim \frac{c}{d}$ jika dan hanya jika $ad = bc$. Relasi $\sim$ pada Q merupakan relasi ekuivalen.

Definisi 1.4 Misal a dan b bilangan bulat, dan n sembarang bilangan bulat positif, dikatakan a ekuivalen b modulo n , ditulis $a \equiv b \pmod{n}$ jika dan hanya jika $n | a - b$

Contoh 1.8

$$1 \equiv 15 \pmod{7} \text{ karena } 7 | 1 - 15$$

$$2 \not\equiv 9 \pmod{3} \text{ karena } 3 \nmid 2 - 9$$

$$12 \equiv 2 \pmod{5} \text{ karena } 5 | 12 - 2$$

Definisi 1.5 Misalkan S himpunan tak kosong. Partisi dari himpunan S adalah dekomposisi S ke dalam A_i dengan $A_i \subset S, A_i \neq \emptyset$ sehingga berlaku $\bigcup_i A_i = S$ dan $A_i \cap A_j = \emptyset$ apabila $i \neq j$

Contoh 1.9

Diketahui $S = \{1,2,3,4\}$ dapat dipartisi menjadi $A_1 = \{1,2\}$, $A_2 = \{3\}$ dan $A_3 = \{4\}$

Teorema 1.1

Misalkan S himpunan tak kosong dan $\sim$ merupakan relasi ekuivalen pada S . Maka $\sim$ mengakibatkan terbentuknya partisi dan kelas ekuivalensi yang memuat a yaitu

$$\bar{a} = \{x \in S | x \sim a\}$$

Bukti:

Ambil sembarang $a \in S$, kemudian bentuklah kelas ekuivalen $\bar{a} = \{x \in S | x \sim a\}$

Untuk menunjukkan relasi $\sim$ membentuk partisi, cukup ditunjukkan bahwa $a \in \bar{a}$ dan a tidak termuat dalam kelas ekuivalensi yang lain.

(i) Karena relasi $\sim$ adalah relasi ekuivalen, maka relasi $\sim$ bersifat Refleksif, akibatnya $a \sim a$. Jadi $a \in \bar{a}$

(ii) Misal $a \in \bar{b}$

➤ Ambil sembarang $x \in \bar{a}$ akibatnya $x \sim a$, karena $a \in \bar{b}$ maka $a \sim b$. Karena $x \sim a$ dan $a \sim b$ berdasarkan sifat transitif diperoleh $x \sim b$.

Jadi $x \in \bar{b}$, sehingga dapat diperoleh $\bar{a} \subset \bar{b} \dots (*)$

➤ Ambil sembarang $y \in \bar{b}$, maka $y \sim b$.

Telah diketahui bahwa $a \sim b$, dan relasi $\sim$ adalah suatu relasi yang ekuivalen, maka berlaku sifat simetris, yaitu jika $a \sim b$ maka $b \sim a$

Karena $y \sim b$ dan $b \sim a$ maka berdasarkan sifat transitif diperoleh $y \sim a$

Karena $y \sim a$ maka $y \in \bar{a}$, yang artinya $\bar{b} \subset \bar{a} \dots (**)$

Berdasarkan (*) dan (**) diperoleh $\bar{a} = \bar{b}$. Dengan demikian sudah terbukti bahwa relasi $\sim$

mengakibatkan terbentuknya kelas ekivalensi yang memuat a yaitu $\bar{a} = \{x \in S | x \sim a\}$

Contoh 1.10

Relasi kekongruenan pada bilangan bulat merupakan relasi ekivalen yang mengakibatkan terbentuknya kelas ekivalensi yang memuat a , yaitu

$$\begin{aligned}\bar{a} &= \{x \in Z | x \equiv a \pmod{n}\} \\ &= \{x \in Z | x = a + nk, k \in Z\}\end{aligned}$$

Dengan demikian diperoleh kelas-kelas ekivalensi yang terbentuk, yang merupakan partisi dari Z , yaitu:

$$\begin{aligned}\bar{0} &= \{x \in Z | x = a + nk, k \in Z\} \\ \bar{1} &= \{x \in Z | x = 1 + nk, k \in Z\} \\ \bar{2} &= \{x \in Z | x = 2 + nk, k \in Z\} \\ &\vdots \\ \overline{n-1} &= \{x \in Z | x = (n-1) + nk, k \in Z\} \\ \bar{n} &= \{x \in Z | x = n + nk, k \in Z\} = \\ &= \{x \in Z | x = n(1+k), k \in Z\} = \\ &= \{x \in Z | x = np, p \in Z\} = \bar{0}\end{aligned}$$

Sehingga kelas-kelas ekivalensi yang berbeda tersebut dapat dapat dirangkum sebagai berikut:

$\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \dots, \overline{n-1}$. Selanjutnya $\{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \dots, \overline{n-1}\}$ disebut sebagai himpunan kelas residu modulo n dan disimbolkan dengan Z_n .

1.2.2. OPERASI BINER

Definisi 1.6. Misalkan S suatu himpunan yang tak kosong, operasi $\circ$ pada elemen-elemen S disebut operasi biner jika setiap $a, b \in S$, maka $a \circ b \in S$, dapat pula dikatakan bahwa operasi $\circ$ pada S bersifat tertutup.

Contoh 1.11:

1. Misalkan Z adalah himpunan semua bilangan bulat. Operasi penjumlahan (+) pada Z merupakan operasi Biner.
2. Operasi perkalian ($\times$) pada Z adalah operasi Biner
3. Operasi pembagian pada Z bukan operasi biner, karena $\exists a, b \in Z, \frac{a}{b} \notin Z$
4. Operasi pembagian pada bilangan Rasional merupakan operasi biner
5. Z dengan operasi $\circ$ yang didefinisikan oleh $a \circ b = a + b - 10, \forall a, b \in Z$ merupakan operasi biner

Pembahasan Contoh 1.11.

1. $Z = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$
 $\forall a, b \in Z, a + b \in Z$, sehingga sangatlah jelas bahwa Operasi penjumlahan (+) pada Z merupakan operasi Biner
2. $Z = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$
 $\forall a, b \in Z, a \times b \in Z$, sehingga sangatlah jelas bahwa Operasi perkalian ($\times$) pada Z merupakan operasi Biner
3. $Z = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$
Operasi pembagian pada Z bukan operasi biner, karena $\exists a, b \in Z, \frac{a}{b} \notin Z$, misal $1 \in Z$ dan $2 \in Z$ tetapi $\frac{1}{2} \notin Z$

4. Sangatlah jelas bahwa operasi pembagian pada bilangan rasional merupakan operasi biner, karena $\forall a, b \in R, \frac{a}{b} \in R$ dengan $b \neq 0$
5. Z dengan operasi $\circ$ yang didefinisikan oleh $a \circ b = a + b - 10, \forall a, b \in Z$
Sangat jelas bahwa $\forall a, b \in Z$ maka $a + b - 10 \in Z$

Definisi 1.7 Operasi $\circ$ pada S merupakan operasi biner, dapat dikatakan:

- (i) Komutatif Apabila $\forall a, b \in S$, berlaku $a \circ b = b \circ a$
- (ii) Asosiatif Apabila $\forall a, b, c \in S$, berlaku $(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$
- (iii) Memiliki elemen identitas Jika $\exists e \in S$, sedemikian hingga $\forall a \in S$, berlaku $a \circ e = e \circ a = a$
- (iv) Memiliki invers Jika $\forall a \in S, \exists b \in S$, sedemikian hingga $a \circ b = b \circ a = e$, b disebut invers dari elemen a , dan ditulis $a^{-1} = b$

Contoh 1.12

1. Z dengan operasi $\circ$ yang didefinisikan oleh $a \circ b = a + 2b, \forall a, b \in Z$ tidak bersifat komutatif, karena $a \circ b \neq b \circ a$. untuk $a \circ b = a + 2b$ sedangkan $b \circ a = b + 2a$
2. Z dengan operasi $\circ$ yang didefinisikan oleh $a \circ b = a + b - 10, \forall a, b \in Z$ merupakan operasi biner yang bersifat komutatif sekaligus bersifat asosiatif
Bukti:

$$a \circ b = a + b - 10$$

$$\begin{aligned}
b \circ a &= b + a - 10 \\
\therefore a \circ b &= b \circ a \\
(a \circ b) \circ c &= (a + b - 10) \circ c \\
&= a + b - 10 + c - 10 \\
&= a + b + c - 20 \\
a \circ (b \circ c) &= a \circ (b + c - 10) \\
&= a + b + c - 10 - 10 \\
&= a + b + c - 20 \\
\therefore (a \circ b) \circ c &= a \circ (b \circ c)
\end{aligned}$$

3. Misalkan Z adalah himpunan semua bilangan bulat. Operasi penjumlahan (+) pada Z merupakan operasi Biner yang mempunyai elemen identitas yaitu 0 (nol).
4. Operasi perkalian (x) pada Z adalah operasi Biner yang memiliki elemen identitas yaitu 1 (satu).
5. Z dengan operasi $\circ$ yang didefinisikan oleh $a \circ b = a + b - 10, \forall a, b \in Z$ merupakan operasi biner. Dapat diselidiki elemen identitas operasi $\circ$ pada Z ini $\forall a \in Z$, berlaku $a \circ e = e \circ a = a$

$$\begin{aligned}
a \circ e &= a + e - 10 = a \\
e &= 10 \\
e \circ a &= e + a - 10 = a \\
e &= 10
\end{aligned}$$

Jadi operasi $\circ$ pada Z yang didefinisikan oleh $a \circ b = a + b - 10, \forall a, b \in Z$ merupakan operasi biner yang memiliki elemen identitas yaitu 10.

6. Operasi penjumlahan (+) pada Z merupakan operasi Biner. Dapat ditunjukkan bahwa $\forall a \in Z$ terdapat $a^{-1} \in Z$ sehingga $a + a^{-1} = 0$

$$a^{-1} = -a$$

Jadi $\forall a \in Z, \exists a^{-1} \in Z, \text{ yaitu } a^{-1} = -a$

7. Operasi perkalian ($\times$) pada Z adalah operasi Biner yang memiliki elemen identitas, tetapi tidak semua elemen Z memiliki invers terhadap operasi perkalian.
8. Operasi perkalian ($\times$) pada Q adalah operasi Biner yang memiliki elemen identitas, serta tidak semua elemen Q memiliki invers terhadap operasi perkalian kecuali nol.
9. Z dengan operasi $\circ$ yang didefinisikan oleh $a \circ b = a + b - 10, \forall a, b \in Z$ merupakan operasi biner yang memiliki elemen identitas yaitu 10. Dapat diselidiki apakah setiap elemen Z mempunyai invers terhadap operasi $\circ$ ini
 $\forall a \in Z, \exists a^{-1} \in Z$, sedemikian hingga $a \circ a^{-1} = a^{-1} \circ a = e$

Pertama akan diselidiki untuk $a \circ a^{-1} = e$

$$a \circ a^{-1} = a + a^{-1} - 10 = 10$$

$$a + a^{-1} = 20$$

$$a^{-1} = -a + 20$$

Kedua akan diselidiki untuk $a^{-1} \circ a = e$

$$a^{-1} \circ a = a^{-1} + a - 10 = 10$$

$$a + a^{-1} = 20$$

$$a^{-1} = -a + 20$$

Jadi dapat disimpulkan bahwa $\forall a \in Z, \exists a^{-1} \in Z$ yaitu

$$a^{-1} = -a + 20$$

Latihan

Selidiki, apakah operasi pada himpunan berikut ini:

- a. Merupakan operasi biner?
- b. Bersifat asosiatif?
- c. Mempunyai elemen identitas?
- d. Setiap elemennya mempunyai invers?
- e. Bersifat komutatif?

Tunjukkan bukti dari masing-masing jawaban anda!

1. Z dengan operasi perkalian
2. Q dengan operasi perkalian
3. Q dengan operasi pembagian
4. Q dengan operasi $*$ yang didefinisikan oleh $a * b = a + b - ab, \forall a, b \in Q$
5. $M = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & d \end{bmatrix}, a, b, d \in Q \text{ dan } ad = 1 \right\}$ dengan operasi perkalian matriks.
6. M adalah himpunan semua matriks berordo $m \times n$ dengan operasi penjumlahan matriks
7. Z dengan operasi $\circ$ yang didefinisikan oleh $a \circ b = a, \forall a, b \in Z$
8. Q dengan operasi $\circ$ yang didefinisikan oleh $a \circ b = \frac{1}{ab}, \forall a, b \in Q$
9. $M_{m \times n}(R)$ dengan operasi penjumlahan matriks.
10. Z dengan operasi $*$ yang didefinisikan oleh $a * b = 2b, \forall a, b \in Z$
11. R dengan operasi $\circ$ yang didefinisikan oleh $a \circ b = \frac{a}{b}, \forall a, b \in R$
12. R dengan operasi $\circ$ yang didefinisikan oleh $a \circ b = \min(a, b) + 2 \forall a, b \in R$

1.3. PENUTUP

1.3.1. Tes Formatif

1. Selidiki, apakah operasi $\circ$ pada Z dengan operasi $\circ$ yang didefinisikan oleh: $a \circ b = a + \frac{1}{b}, \forall a, b \in Z$
 - a. Merupakan operasi biner
 - b. Bersifat asosiatif
 - c. Mempunyai elemen identitas
 - d. Setiap elemen di Z mempunyai invers
 - e. Bersifat komutatif
2. $(Z, \circ)$ dengan operasi $\circ$ didefinisikan oleh $a \circ b = a + 2b$ untuk $\forall a, b \in Z$

Selidiki apakah operasi tersebut:

 - a. Merupakan operasi biner
 - b. Bersifat asosiatif
 - c. Mempunyai elemen identitas
 - d. Setiap elemen di Z mempunyai invers
 - e. Bersifat komutatif
3. $M = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}, a, b, c, d \in Q \text{ dan } ad - bc \neq 1 \right\}$ dengan operasi perkalian matriks
Selidiki apakah operasi perkalian pada matriks tersebut merupakan operasi biner? Selanjutnya apakah operasi tersebut bersifat asosiatif dan komutatif? Apakah setiap elemen di M memiliki invers terhadap operasi tersebut?
4. Diketahui G adalah himpunan semua matriks berordo $m \times n$ dengan operasi perkalian matriks. Selidiki apakah operasi perkalian pada matriks tersebut merupakan operasi biner? Selanjutnya apakah operasi tersebut bersifat asosiatif dan komutatif? Apakah setiap elemen di G memiliki invers terhadap operasi tersebut?

5. Operasi perkalian pada $M_2(R)$ apakah merupakan operasi biner? selanjutnya apakah operasi tersebut bersifat komutatif?

1.3.2. Kunci jawab soal latihan

1. Z dengan operasi perkalian
 - a. Operasi perkalian pada Z merupakan operasi Biner, karena $\forall a, b \in Z, a \times b \in Z$
 - b. Operasi perkalian pada Z bersifat asosiatif, yaitu $\forall a, b, c \in Z, (a \times b) \times c = a \times (b \times c)$
 - c. Operasi perkalian pada Z mempunyai elemen identitas yaitu 1, karena $\forall a \in Z, a \times 1 = 1 \times a = a$
 - d. Tidak semua elemen Z mempunyai invers terhadap operasi perkalian
 $\exists a \in Z \text{ tetapi } a^{-1} \notin Z \quad \exists a \times a^{-1} = a^{-1} \times a = 1$
 misal $2 \in Z, \text{ tetapi } \frac{1}{2} \notin Z$
2. Q dengan operasi perkalian
 - a. Operasi perkalian pada Q merupakan operasi biner, karena $\forall a, b \in Q, a \times b \in Q$
 - b. Operasi perkalian pada Q bersifat asosiatif, yaitu $\forall a, b, c \in Q, (a \times b) \times c = a \times (b \times c)$
 - c. Operasi perkalian pada Q mempunyai elemen identitas yaitu 1, karena $\forall a \in Q, a \times 1 = 1 \times a = a$
 - d. Semua elemen Q mempunyai invers terhadap operasi perkalian, kecuali nol.
3. Q dengan operasi pembagian
 - a. Operasi pembagian pada Q merupakan operasi biner, karena $\forall a, b \in Q, \frac{a}{b} \in Q$
 - b. Operasi pembagian pada Q tidak bersifat asosiatif, yaitu

$$\exists a, b, c \in Q, \left(\frac{a}{b}\right) : c \neq a : \left(\frac{b}{c}\right)$$

$$\text{Ambil } 1, 2, 4 \in Q, \left(\frac{1}{2}\right) : 4 \neq 1 : \left(\frac{2}{4}\right)$$

- c. Operasi pembagian pada Q tidak mempunyai elemen identitas, karena $\nexists e \in Q \exists \forall a \in Q, a : e = e : a = a$
 - d. Semua elemen Q tidak mempunyai invers terhadap operasi pembagian karena tidak adanya identitas terhadap operasi tersebut
4. Q dengan operasi $*$ yang didefinisikan oleh $a * b = a + b - ab, \forall a, b \in Q$
- a. Operasi $*$ yang didefinisikan oleh
 $a * b = a + b - ab, \forall a, b \in Q$ adalah operasi biner
 $\forall a, b \in Q, a * b \in Q$
 - b. Operasi $*$ yang didefinisikan oleh
 $a * b = a + b - ab, \forall a, b \in Q$ bersifat asosiatif
 $\forall a, b, c \in Q, (a * b) * c = a * (b * c)$

$$(a * b) * c = (a + b - ab) * c$$

$$= a + b - ab + c - (ac + bc - abc)$$

$$= a + b + c - ab - ac - bc + abc$$

$$a * (b * c) = a * (b + c - bc)$$

$$= a + b + c - bc - (ab + ac - abc)$$

$$= a + b + c - ab - ac - bc + abc$$
 - c. Operasi $*$ yang didefinisikan oleh
 $a * b = a + b - ab, \forall a, b \in Q$ mempunyai elemen identitas yaitu nol
 $\forall a \in Q \exists e \in Q \exists a * e = e * a = a$

$$a * e = a + e - ae = a$$

$$-a + a + e - ae = -a + a$$

$$e + e - ae = e$$

$$e(1 - a) = 0$$

$$e = \frac{0}{1-a}$$

$$e = 0 \text{ dengan } a \neq 0$$

$$e * a = e + a - ea = a$$

$$e + a - ea = a$$

$$-a + e + a - ea = -a + a$$

$$e + (-a) + a - ea = -a + a$$

$$e - ea = 0$$

$$e(1-a) = 0$$

$$e = \frac{0}{1-a}$$

$$e = 0 \text{ dengan } a \neq 0$$

- d. Semua elemen Q mempunyai invers terhadap operasi $*$ yang didefinisikan oleh $a * b = a + b - ab, \forall a, b \in Q$, yaitu $\forall a \in Q, \exists a^{-1} \in Q, a^{-1} = \frac{-a}{1-a}, a \neq 0$

$$\forall a \in Q, \exists a^{-1} \in Q, \exists a * a^{-1} = a^{-1} * a = e = 0$$

$$a * a^{-1} = 0$$

$$a + a^{-1} - aa^{-1} = 0$$

$$-a + a + a^{-1} - aa^{-1} = -a + 0$$

$$e + a^{-1} - aa^{-1} = -a$$

$$0 + a^{-1} - aa^{-1} = -a$$

$$a^{-1}(1-a) = -a$$

$$a^{-1} = \frac{-a}{1-a} \text{ dengan } a \neq 0$$

$$a^{-1} * a = 0$$

$$a^{-1} + a - aa^{-1} = 0$$

$$-a + a^{-1} + a - aa^{-1} = -a + 0$$

$$a^{-1} + (-a) + a - aa^{-1} = -a$$

$$a^{-1} + 0 - aa^{-1} = -a$$

$$a^{-1}(1-a) = -a$$

$$a^{-1} = \frac{-a}{1-a} \text{ dengan } a \neq 0$$

5. $M = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & d \end{bmatrix}, a, b, d \in Q \text{ dan } ad = 1 \right\}$ dengan operasi perkalian matriks.

a. Operasi perkalian pada $M = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & d \end{bmatrix}, a, b, d \in Q \text{ dan } ad = 1 \right\}$ adalah operasi biner

$$\forall A, B \in M, A \times B \in M$$

Ambil sembarang matriks elemen M

Misal:

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & d \end{bmatrix}, a, b, d \in Q, ad = 1$$

$$B = \begin{bmatrix} e & f \\ 0 & g \end{bmatrix}, e, f, g \in Q, eg = 1$$

$$A \times B = \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & d \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} e & f \\ 0 & g \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ae & af + bg \\ 0 & dg \end{bmatrix}$$

karena $a, b, c, d, e, f, g \in Q$,

maka pasti $ae, af + bg, dg \in Q$

karena $ad = 1, eg = 1$ maka $ae \times dg = 1$

Sehingga diperoleh $A \times B \in M$

b. Operasi perkalian pada $M = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & d \end{bmatrix}, a, b, d \in Q \text{ dan } ad = 1 \right\}$ bersifat asosiatif

$$\forall A, B, C \in M, (A \times B) \times C = A \times (B \times C)$$

Ambil sembarang matriks elemen M

Misal:

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & d \end{bmatrix}, a, b, d \in Q, ad = 1$$

$$B = \begin{bmatrix} e & f \\ 0 & g \end{bmatrix}, e, f, g \in Q, eg = 1$$

$$C = \begin{bmatrix} h & i \\ 0 & j \end{bmatrix}, h, i, j \in Q, hj = 1$$

$$\begin{aligned}
(A \times B) \times C &= \left(\begin{bmatrix} a & b \\ 0 & d \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} e & f \\ 0 & g \end{bmatrix} \right) \times \begin{bmatrix} h & i \\ 0 & j \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} ae & af + bg \\ 0 & dg \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} h & i \\ 0 & j \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} aeh & aei + afj + bgj \\ 0 & dgj \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

Dengan $ae h, aei + afj + bgj, dgj \in Q$ dan $ae h \times dgj = 1$

$$\begin{aligned}
A \times (B \times C) &= \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & d \end{bmatrix} \times \left(\begin{bmatrix} e & f \\ 0 & g \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} h & i \\ 0 & j \end{bmatrix} \right) \\
&= \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & d \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} eh & ei + fj \\ 0 & gj \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} aeh & aei + afj + bgj \\ 0 & djg \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

Dengan $ae h, aei + afj + bgj, dgj \in Q$ dan $ae h \times dgj = 1$

Diperoleh $(A \times B) \times C = A \times (B \times C)$

- c. Operasi perkalian pada $M = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & d \end{bmatrix}, a, b, d \in Q \text{ dan } ad = 1 \right\}$ mempunyai elemen identitas yaitu

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- d. Semua elemen M mempunyai invers terhadap operasi perkalian pada matriks, yaitu $\forall A \in M, \exists A^{-1} \in M \ni A \times A^{-1} = A^{-1} \times A = I$

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{bmatrix} -d & b \\ 0 & -a \end{bmatrix}$$

Karena $ad = 1$ maka $\det A \neq 0$

6. M adalah himpunan semua matriks berordo $m \times n$ dengan operasi penjumlahan matriks. M dapat dituliskan sebagai berikut:

$$M = \left\{ \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}, a_{11}, \dots, a_{mn} \in Q \right\}$$

- a. Operasi penjumlahan pada M adalah operasi biner

$$\forall A, B \in M, A + B \in M$$

Ambil sembarang matriks elemen M

Misal:

$$\begin{aligned} A &= \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}, a_{11}, \dots, a_{mn} \in Q \\ B &= \begin{bmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & \cdots & b_{mn} \end{bmatrix}, b_{11}, \dots, b_{mn} \in Q \\ A + B &= \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & \cdots & b_{mn} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & \cdots & a_{mn} + b_{mn} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Sehingga diperoleh $A + B \in M$

- b. Operasi penjumlahan pada matriks M bersifat asosiatif

$$\forall A, B, C \in M, (A + B) + C = A + (B + C)$$

Ambil sembarang matriks elemen M

Misal:

$$\begin{aligned} A &= \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}, a_{11}, \dots, a_{mn} \in Q \\ B &= \begin{bmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & \cdots & b_{mn} \end{bmatrix}, b_{11}, \dots, b_{mn} \in Q \\ C &= \begin{bmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & \cdots & c_{mn} \end{bmatrix}, c_{11}, \dots, c_{mn} \in Q \end{aligned}$$

$$(A + B) + C$$

$$\begin{aligned}
 &= \left(\begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \right. \\
 &\quad \left. + \begin{bmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & \cdots & b_{mn} \end{bmatrix} \right) \\
 &\quad + \begin{bmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & \cdots & c_{mn} \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & \cdots & a_{mn} + b_{mn} \end{bmatrix} \\
 &\quad + \begin{bmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & \cdots & c_{mn} \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} + c_{11} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} + c_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} + c_{m1} & \cdots & a_{mn} + b_{mn} + c_{mn} \end{bmatrix} \\
 &\quad A + (B + C)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \\
 &\quad + \left(\begin{bmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & \cdots & b_{mn} \end{bmatrix} \right. \\
 &\quad \left. + \begin{bmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & \cdots & c_{mn} \end{bmatrix} \right)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \\
&\quad + \begin{bmatrix} b_{11} + c_{11} & \cdots & b_{1n} + c_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} + c_{m1} & \cdots & b_{mn} + c_{mn} \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} + c_{11} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} + c_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} + c_{m1} & \cdots & a_{mn} + b_{mn} + c_{mn} \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

Diperoleh $(A + B) + C = A + (B + C)$

- c. Operasi penjumlahan pada M mempunyai elemen

identitas yaitu $I = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

- e. Semua elemen M mempunyai invers terhadap operasi penjumlahan pada matriks, yaitu $\forall A \in M, \exists A^{-1} \in M \ni A + A^{-1} = A^{-1} + A = I$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -a_{11} & \cdots & -a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{m1} & \cdots & -a_{mn} \end{bmatrix}, -a_{11}, \dots, -a_{mn} \in Q$$

7. Z dengan operasi $\circ$ yang didefinisikan oleh $a \circ b = a, \forall a, b \in Z$

- a. operasi $\circ$ pada Z yang didefinisikan oleh $a \circ b = a, \forall a, b \in Z$ adalah operasi biner, karena $\forall a, b \in Z, a \circ b \in Z$

- b. operasi $\circ$ pada Z yang didefinisikan oleh $a \circ b = a, \forall a, b \in Z$ bersifat asosiatif

$$\forall a, b, c \in Z, (a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$$

$$(a \circ b) \circ c = a \circ c = a$$

$$a \circ (b \circ c) = a \circ b = a$$

- c. operasi $\circ$ pada Z yang didefinisikan oleh $a \circ b = a, \forall a, b \in Z$ tidak mempunyai elemen identitas
 $\forall a \in Z, \exists e \in Z, \ni a \circ e = e \circ a = a$
 $a \circ e = a$

$a = a$ tidak dapat ditemukan elemen identitas

$$e \circ a = a$$

$$e = a$$

$a \circ e \neq e \circ a$ maka dapat dikatakan operasi $\circ$ pada Z yang didefinisikan oleh $a \circ b = a, \forall a, b \in Z$ tidak mempunyai elemen identitas

- d. karena operasi $\circ$ pada Z yang didefinisikan oleh $a \circ b = a, \forall a, b \in Z$ tidak mempunyai elemen identitas, maka invers dari setiap elemen di Z tidak dapat ditentukan

8. Q dengan operasi $\circ$ yang didefinisikan oleh $a \circ b =$

$$\frac{1}{ab}, \forall a, b \in Q$$

- a. operasi $\circ$ pada Q yang didefinisikan oleh $a \circ b =$

$$\frac{1}{ab}, \forall a, b \in Q \text{ adalah operasi biner}$$

$$\forall a, b \in Q, a \circ b \in Q$$

- b. operasi $\circ$ pada Q yang didefinisikan oleh $a \circ b =$

$$\frac{1}{ab}, \forall a, b \in Q \text{ tidak bersifat asosiatif}$$

$$\forall a, b, c \in Q, (a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$$

$$(a \circ b) \circ c = \frac{1}{ab} \circ c$$

$$= \frac{ab}{c}$$

$$a \circ (b \circ c) = a \circ \frac{1}{bc}$$

$$= \frac{bc}{a}$$

Diperoleh $(a \circ b) \circ c \neq a \circ (b \circ c)$

- c. operasi $\circ$ pada Q yang didefinisikan oleh $a \circ b =$

$$\frac{1}{ab}, \forall a, b \in Q \text{ memiliki elemen identitas yaitu}$$

$$e = \frac{1}{a^2}, \text{ dengan } a \neq 0$$

$$\forall a \in Q, \exists e \in Q \ni a \circ e = e \circ a = a$$

$$a \circ e = a$$

$$\frac{1}{ae} = a$$

$$1 = a^2 e$$

$$e = \frac{1}{a^2}, \text{ dengan } a \neq 0$$

$$e \circ a = a$$

$$\frac{1}{ea} = a$$

$$\frac{1}{ae} = a$$

$$1 = a^2 e$$

$$e = \frac{1}{a^2}, \text{ dengan } a \neq 0$$

- d. setiap elemen pada Q mempunyai invers terhadap operasi $\circ$ pada Q yang didefinisikan oleh $a \circ b = \frac{1}{ab}$, $\forall a, b \in Q$, yaitu $a^{-1} = a$

$$\forall a \in Q, \exists a^{-1} \in Q, \ni a \circ a^{-1} = a^{-1} \circ a = e$$

$$a \circ a^{-1} = e$$

$$\frac{1}{aa^{-1}} = \frac{1}{a^2}$$

$$a^2 = aa^{-1} \text{ sehingga } a^{-1} = \frac{a^2}{a} = a$$

1.3.3. Umpan Balik & Tindak Lanjut

Cocokkanlah jawaban anda dengan kunci jawaban soal latihan yang terdapat pada bagian akhir bab 1 ini kemudian hitunglah banyaknya jawaban anda yang benar. Kemudian hitunglah tingkat penguasaan anda dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{banyaknya jawaban benar}}{\text{banyaknya soal}} \times 100\%$$

Setelah mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi pada bab 1 ini, lanjutkan dengan mengerjakan tes formatif kemudian konsultasikan dengan dosen anda.

Arti tingkat penguasaan yang anda capai:

90% - 100%	:	Baik sekali
80% - 89%	:	Baik
70% - 79%	:	Sedang
≤ 69%	:	Kurang

Catatan: jika anda mencapai tingkat penguasaan $\geq 80\%$, maka anda dapat melanjutkan ke bab berikutnya. Tetapi jika nilai anda dibawah 80%, maka sebaiknya anda mengulangi bab 1 ini terutama bagian yang belum anda kuasai.

BAB 2 | GRUPOID, SEMIGRUP & MONOID

2.1 PENDAHULUAN

A. Deskripsi singkat isi BAB 2

BAB 2 ini membahas tentang Grupoid, Semigrup dan Monoid, dilengkapi dengan contoh-contoh dan latihan serta tes diakhir Bab. Penguasaan pada BAB 2 ini sangat diperlukan untuk mempelajari bab 3.

B. Relevansi terhadap pengetahuan mahasiswa dan bidang kerja

Materi yang dibahas pada BAB 2 ini memiliki relevansi dengan pengetahuan mahasiswa. Pada Bab 1 mahasiswa telah mempelajari tentang konsep dasar, relasi ekuivalen dan Operasi Biner, sehingga mahasiswa telah memiliki modal untuk menguasai BAB 2 ini.

Materi dalam mata kuliah ini juga memiliki relevansi terhadap bidang kerja. Profil utama mahasiswa program studi pendidikan matematika adalah menjadi Guru Matematika pada jenjang sekolah menengah, dimana penguasaan terhadap aljabar sangat dibutuhkan.

C. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah ini adalah Mampu menganalisis struktur sebuah Grup serta mengaplikasikan dalam pemecahan masalah secara tepat dan konsisten. Sedangkan capaian pembelajaran yang diharapkan pada Bab 2 ini adalah mampu Menganalisis grupoid, semigrup dan monoid.

2.2 PENYAJIAN

2.2.1 Grupoid

Definisi 2.1. Misalkan $G \neq \emptyset$, dan $\circ$ adalah operasi biner pada G , maka himpunan G bersama-sama dengan operasi $\circ$ ditulis $(G, \circ)$ adalah grupoid.

Contoh 2.1

- Operasi penjumlahan pada Z adalah operasi biner, maka Z bersama-sama dengan operasi penjumlahan adalah Grupoid, ditulis $(Z, +)$ adalah suatu Grupoid
- Operasi penjumlahan dan operasi perkalian pada himpunan bilangan rasional (Q) adalah operasi biner, sehingga Q bersama-sama operasi penjumlahan dan perkalian bilangan rasional merupakan Grupoid, ditulis $(Q, +)$ $(Q, \times)$
- N adalah himpunan bilangan asli, terhadap operasi perkalian N adalah grupoid, ditulis $(N, \times)$ adalah suatu grupoid
- Operasi penjumlahan pada bilangan bulat modulo n , merupakan operasi Biner. Maka Z_n bersama-sama operasi penjumlahan ditulis $(Z_n, +)$ merupakan Grupoid

Dapat dijelaskan dengan tabel cayley sebagai berikut:

$(Z_{12}, +)$ adalah Grupoid

+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0	1
3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0	1	2
4	4	5	6	7	8	9	10	11	0	1	2	3
5	5	6	7	8	9	10	11	0	1	2	3	4
6	6	7	8	9	10	11	0	1	2	3	4	5

7	7	8	9	10	11	0	1	2	3	4	5	6
8	8	9	10	11	0	1	2	3	4	5	6	7
9	9	10	11	0	1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	11	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	11	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Berdasarkan tabel cayley tersebut, jelas bahwa

$$\forall a, b \in Z_{12}, a + b \in Z_{12}$$

Teorema 2.1.

Apabila grupoid $(G, \circ)$ mempunyai elemen identitas, maka elemen identitas itu tunggal.

Bukti.

Misalkan elemen identitas dari $(G, \circ)$ adalah e_1 dan e_2 , maka untuk $\forall a \in G$ berlaku $a \circ e_1 = e_1 \circ a = a$ dan $a \circ e_2 = e_2 \circ a = a$, karena $e_1, e_2 \in G$, maka $e_1 \circ e_2 = e_2 \circ e_1 = e_1$ dan $e_2 \circ e_1 = e_1 \circ e_2 = e_2$ sehingga $e_1 = e_2$. Jadi elemen identitas dari $(G, \circ)$ adalah tunggal.

Apabila grupoid $(G, \circ)$ mempunyai elemen identitas, maka suatu elemen dari G mungkin mempunyai invers. Apabila suatu elemennya mempunyai invers, maka invers tersebut tidak slalu tunggal.

Contoh 2.2.

Operasi $*$ pada Himpunan bilangan asli N yang didefinisikan dengan $a * b = a + b - 2, \forall a, b \in N$

Sangat mudah untuk ditunjukkan bahwa $(N, *)$ merupakan Grupoid.

Selanjutnya akan diselidiki elemen identitas dalam $(N, *)$

$$\forall a \in N, \exists e \in N, \ni a * e = e * a = a$$

$$a * e = a$$

$$a + e - 2 = a$$

$$e - 2 = 0$$

$$e = 2$$

$$\begin{aligned}
 e * a &= a \\
 e + a - 2 &= a \\
 e - 2 &= 0 \\
 e &= 2
 \end{aligned}$$

$\therefore$ terbukti ada $e \in N$ yaitu 2

Contoh 2.3

Operasi $\circ$ pada $G = \{a, b, c, d, e, f\}$ didefinisikan sebagai berikut:

$\circ$	a	b	c	d	e	f
a	a	b	c	d	e	f
b	b	c	a	e	a	d
c	c	a	b	a	e	f
d	d	a	c	b	f	e
e	e	c	a	b	a	f
f	f	b	c	d	e	a

Dari tabel tersebut dapat diamati bahwa $(G, \circ)$ adalah Grupoid. Dapat diamati pula bahwa ada elemen identitas dalam G yaitu a . selanjutnya dapat kita amati bahwa setiap elemen di G mempunyai invers, tetapi tidak tunggal.

Coba perhatikan, invers a adalah a sendiri, invers b adalah c dan e , selanjutnya invers d adalah b , invers e adalah c dan e , invers f adalah f sendiri.

Contoh 2.4

Operasi perkalian pada

$$M_{m \times n} = \left\{ \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \middle| a_{11}, \dots, a_{mn} \in R \right\} \quad \text{adalah}$$

operasi biner

Dapat kita tunjukkan dengan mudah bahwa $(M_{m \times n}, \times)$ adalah Grupoid

$$\forall A, B \in M_{m \times n}, \text{ maka } A \times B \in M_{m \times n}$$

Ambil sembarang $A, B \in M_{m \times n}$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & \cdots & b_{mn} \end{pmatrix}$$

$$A \times B = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & \cdots & b_{mn} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} + \cdots + a_{1n}b_{m1} & \cdots & a_{11}b_{1n} + \cdots + a_{1n}b_{mn} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}b_{11} + \cdots + a_{mn}b_{m1} & \cdots & a_{m1}b_{1n} + \cdots + a_{mn}b_{mn} \end{pmatrix}$$

$$\therefore A \times B \in M_{m \times n}$$

Contoh 2.5

Operasi penjumlahan pada

$$M_{m \times n} = \left\{ \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \middle| a_{11}, \dots, a_{mn} \in R \right\} \quad \text{adalah}$$

operasi biner

Dapat kita tunjukkan dengan mudah bahwa $(M_{m \times n}, +)$ adalah Grupoid

$\forall A, B \in M_{m \times n}$, maka $A + B \in M_{m \times n}$

Ambil sembarang $A, B \in M_{m \times n}$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & \cdots & b_{mn} \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 A + B &= \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & \cdots & b_{mn} \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} a_{11}+b_{11} & \cdots & a_{1n}+b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}+b_{m1} & \cdots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

$\therefore A + B \in M_{m \times n}$

Dapat kita amati bahwa $(M_{m \times n}, +)$ memiliki elemen identitas yaitu

$$E = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

Contoh 2.6

Operasi perkalian pada $G = \{1, -1, i, -i\}$ dengan $i = \sqrt{-1}$ adalah operasi biner.

Dapat ditunjukkan dengan tabel cayley berikut:

$\times$	1	-1	i	$-i$
1	1	-1	i	$-i$
-1	-1	1	$-i$	i
i	i	$-i$	-1	1
$-i$	$-i$	i	1	-1

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa $(G, \times)$ adalah Grupoid

Contoh 2.7

$(\mathbb{Z}_7^*, \times)$ adalah suatu Grupoid

$\times$	1	2	3	4	5	6
1	1	2	3	4	5	6
2	2	4	6	1	3	5
3	3	6	2	5	1	4
4	4	1	5	2	6	3
5	5	3	1	6	4	2
6	6	5	4	3	2	1

Contoh 2.8

$Z \times Z = \{(a, b) | a, b \in Z\}$ bersama-sama dengan operasi $*$ yang didefinisikan dengan $\forall (a, b) \text{ dan } (c, d) \in Z \times Z$,
 $(a, b) * (c, d) = (ac, bd)$ merupakan Grupoid dan ditulis $(Z \times Z, *)$

Contoh 2.9

Dalam S_3 permutasi tiga elemen, bersama-sama dengan operasi komposisi merupakan Grupoid

$$S_3 = \{a, b, c, d, e, f\}$$

Dengan

$$a = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$b = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$c = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$d = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$e = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Selanjutnya hasil operasi komposisi sebagai berikut:

$$a \circ a = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = a$$

$$a \circ b = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = b$$

$$a \circ c = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = c$$

$$a \circ d = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = d$$

$$a \circ e = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = e$$

$$a \circ f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = f$$

• • •
37

$$\begin{aligned}
e \circ b &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = f \\
e \circ c &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = b \\
e \circ d &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = a \\
e \circ e &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = d \\
e \circ f &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = c \\
f \circ a &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = f \\
f \circ b &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = e \\
f \circ c &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = d \\
f \circ d &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = c \\
f \circ e &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = b \\
f \circ f &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = a
\end{aligned}$$

Secara keseluruhan dapat kita rangkum dalam tabel sebagai berikut:

$\circ$	a	b	c	d	e	f
a	a	b	c	d	e	f
b	b	a	e	f	c	d
c	c	d	a	b	f	e
d	d	c	f	e	a	b
e	e	f	b	a	d	c
f	f	e	d	c	b	a

Dapat dilihat secara jelas bahwa $\forall a, b \in S_3, a \circ b \in S_3$

Dapat diamati pula bahwa ada elemen identitas pada S_3 yaitu a

Contoh 2.10

Diketahui $T = \{p, q, r, s\}$, operasi penjumlahan pada T didefinisikan sebagai berikut:

+	p	q	r	s
p	p	q	r	s
q	q	p	s	r
r	r	r	p	q
s	s	s	q	p

Dapat kita amati bahwa $(T, +)$ merupakan Grupoid

Contoh 2.11

$C = \{(a, b) | a, b \in R\}$ dengan operasi penjumlahan yang didefinisikan sebagai berikut:

$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$$

Dapat kita amati bahwa hasil jumlahan pasangan berurutan dari elemen-elemen C tersebut merupakan pasangan berurutan pula, sehingga jelaslah $(C, +)$ merupakan Grupoid.

Contoh 2.12

Diketahui P adalah himpunan kuasa dari $M = \{a, b\}$, maka $P = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$. Operasi penjumlahan pada P didefinisikan sebagai berikut:

$$\forall X, Y \in P, X + Y = (X \cup Y) - (X \cap Y)$$

Marilah kita selidiki apakah struktur $(P, +)$ merupakan Grupoid

Dapat kita sajikan dalam tabel berikut:

+	$\emptyset$	$\{a\}$	$\{b\}$	$\{a, b\}$
$\emptyset$	$\emptyset$	$\{a\}$	$\{b\}$	$\{a, b\}$
$\{a\}$	$\{a\}$	$\emptyset$	$\{a, b\}$	$\{b\}$
$\{b\}$	$\{b\}$	$\{a, b\}$	$\emptyset$	$\{a\}$
$\{a, b\}$	$\{a, b\}$	$\{b\}$	$\{a\}$	$\emptyset$

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh $\forall X, Y \in P, X + Y \in P$ sehingga struktur $(P, +)$ adalah Grupoid.

Contoh 2.13

Dari contoh pada 2.12, apabila operasi perkalian pada P , didefinisikan sebagai berikut:

$$\forall X, Y \in P, X \times Y = X \cap Y$$

Maka, cobalah amati apakah struktur $(P, \times)$ merupakan Grupoid.

Kita akan menyelidiki apakah struktur $(P, \times)$ merupakan grupoid, dengan menggunakan tabel cayley

$\times$	$\emptyset$	$\{a\}$	$\{b\}$	$\{a, b\}$
$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
$\{a\}$	$\emptyset$	$\{a\}$	$\emptyset$	$\{a\}$
$\{b\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{b\}$	$\{b\}$
$\{a, b\}$	$\emptyset$	$\{a\}$	$\{b\}$	$\{a, b\}$

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diamati bahwa $\forall X, Y \in P, X \times Y \in P$

Sehingga struktur $(P, \times)$ merupakan Grupoid

Contoh 2.14

Z^+ bersama-sama operasi $*$ yang didefinisikan sebagai berikut:

$$\forall a, b \in Z^+, a * b = \max(a, b)$$

Sebagai contoh $2 * 11 = 11, 15 * 11 = 15, 3 * 3 = 3$ dst.

Dapat kita amati dengan mudah bahwa struktur $(Z^+, *)$ juga merupakan Grupoid.

2.2.2 Semigrup

Definisi 2.2. Jika $(G, \circ)$ suatu grupoid, dan $\forall a, b, c \in G$ berlaku sifat asosiatif, maka $(G, \circ)$ disebut semigrup.

Dari contoh-contoh sebelumnya, dapat kita lakukan pengamatan lebih lanjut, apakah struktur Grupoid tersebut merupakan Semigrup.

Dari *Contoh 2.1*

- Operasi penjumlahan pada Z berlaku $\forall a, b, c \in Z, (a + b) + c = a + (b + c)$, sehingga $(Z, +)$ adalah suatu Semigrup
- $(Q, +)$ dan $(Q, \times)$ adalah suatu Semigrup karena $\forall a, b, c \in Q, (a + b) + c = a + (b + c)$ serta $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$
- N adalah himpunan bilangan asli, terhadap operasi perkalian N adalah grupoid, ditulis $(N, \times)$ adalah suatu grupoid
- $(Z_{12}, +)$ adalah suatu semigrup
Dapat diamati bahwa $\forall a, b, c \in Z_{12}$ berlaku sifat asosiatif, yaitu

$$(a + b) + c = a + (b + c)$$

+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0	1
3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0	1	2
4	4	5	6	7	8	9	10	11	0	1	2	3
5	5	6	7	8	9	10	11	0	1	2	3	4
6	6	7	8	9	10	11	0	1	2	3	4	5
7	7	8	9	10	11	0	1	2	3	4	5	6
8	8	9	10	11	0	1	2	3	4	5	6	7
9	9	10	11	0	1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	11	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	11	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Dari Contoh 2.2.

Operasi $*$ pada Himpunan bilangan asli N yang didefinisikan dengan $a * b = a + b - 2, \forall a, b \in N$. Telah ditunjukkan pada bagian sebelumnya bahwa $(N, *)$. Selanjutnya akan kita selidiki apakah $(N, *)$ semigrup

$$\forall a, b, c \in N, (a * b) * c = a * (b * c)$$

Pertama untuk

$$\begin{aligned}(a * b) * c &= (a + b - 2) * c \\ &= a + b - 2 + c - 2 \\ &= a + b + c - 4\end{aligned}$$

Kedua untuk

$$\begin{aligned}a * (b * c) &= a * (b + c - 2) \\ &= a + b + c - 2 - 2 \\ &= a + b + c - 4\end{aligned}$$

Terbukti $(a * b) * c = a * (b * c) \forall a, b, c \in N$ sehingga $(N, *)$ semigrup

Dari Contoh 2.3

Telah ditunjukkan bahwa $(G, \circ)$ merupakan suatu grupoid, selanjutnya akan kita selidiki apakah $(G, \circ)$ merupakan semigrup.

Operasi $\circ$ pada $G = \{a, b, c, d, e, f\}$ yang didefinisikan sebagai:

$\circ$	a	b	c	d	e	f
a	a	b	c	d	e	f
b	b	c	a	e	a	d
c	c	a	b	a	e	f
d	d	a	c	b	f	e
e	e	c	a	b	a	f
f	f	b	c	d	e	a

Dapat diamati bahwa $\exists x, y, z \in G$, sedemikian hingga $(x \circ y) \circ z \neq x \circ (y \circ z)$

yaitu:

$$(d \circ b) \circ e = a \circ e = e$$

Sedangkan $d \circ (b \circ e) = d \circ a = d$

Sehingga $(G, \circ)$ bukan semigrup.

Pada contoh 2.9

Telah ditunjukkan bahwa $(S_3, \circ)$ merupakan Grupoid.

Selanjutnya akan kita selidiki apakah $(S_3, \circ)$ merupakan semigrup.

Perhatikan tabel berikut:

$\circ$	a	b	c	d	e	f
a	a	b	c	d	e	f
b	b	a	e	f	c	d
c	c	d	a	b	f	e
d	d	c	f	e	a	b
e	e	f	b	a	d	c
f	f	e	d	c	b	a

Dapat kita amati bahwa $\forall a, b, c \in S_3, (a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$

Ambil contoh

$$(c \circ b) \circ d = d \circ d = e$$

$$c \circ (b \circ d) = c \circ f = e$$

Sehingga $(S_3, \circ)$ merupakan semigrup

Pada Contoh 2.12

$P = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$. Operasi penjumlahan pada P didefinisikan sebagai berikut:

$$\forall X, Y \in P, X + Y = (X \cup Y) - (X \cap Y)$$

Telah ditunjukkan bahwa $(P, +)$ merupakan Grupoid

Selanjutnya akan kita selidiki apakah struktur $(P, +)$ merupakan semigrup.

Perhatikan tabel berikut:

+	$\emptyset$	$\{a\}$	$\{b\}$	$\{a, b\}$
$\emptyset$	$\emptyset$	$\{a\}$	$\{b\}$	$\{a, b\}$
$\{a\}$	$\{a\}$	$\emptyset$	$\{a, b\}$	$\{b\}$
$\{b\}$	$\{b\}$	$\{a, b\}$	$\emptyset$	$\{a\}$
$\{a, b\}$	$\{a, b\}$	$\{b\}$	$\{a\}$	$\emptyset$

$$\forall X, Y, Z \in P, (X + Y) + Z = X + (Y + Z)$$

Ambil contoh

$$(X + Y) + Z = (\{a\} + \{b\}) + \{a, b\} = \{a, b\} + \{a, b\} = \emptyset$$

$$X + (Y + Z) = \{a\} + (\{b\} + \{a, b\}) = \{a\} + \{a\} = \emptyset$$

$\therefore (P, +)$ adalah suatu semigrup

Pengamatan dapat dilanjutkan pada contoh 2.4 sampai dengan contoh 2.14

Sekarang kita akan melihat pada contoh yang lain:

Contoh 2.15

Pada Z^+ dengan operasi $*$ yang didefinisikan sebagai

$$a * b = a, \forall a, b \in Z^+$$

Jelas bahwa $(Z^+, *)$ adalah suatu Grupoid, selanjutnya akan kita selidiki apakah $(Z^+, *)$ suatu Semigrup

$$\forall a, b, c \in Z^+, (a * b) * c = a * (b * c)$$

Pertama untuk $(a * b) * c = a * c = a$

Kedua untuk $a * (b * c) = a * b = a$

Terbukti bahwa $(Z^+, *)$ suatu Semigrup

Contoh 2.16

Masih pada Z^+ , misal operasi $*$ ' pada Z^+ didefinisikan sebagai

$$a *' b = \min(a, b) + 2$$

Sebagai contoh $2 *' 3 = 4, 9 *' 5 = 7$

Jelas bahwa $(Z^+, *')$ adalah Grupoid. Selanjutnya akan kita selidiki apakah $(Z^+, *')$ semigrup

$$\forall a, b, c \in \mathbb{Z}^+, (a *' b) *' c = a *' (b *' c)$$

Pertama untuk

$$(a *' b) *' c = [\min(a + 2, b + 2)] *' c = \min(a + 2, b + 2, c) + 2$$

Kedua untuk

$$\begin{aligned} a *' (b *' c) &= a *' [\min(b, c) + 2] \\ &= \min(a, b + 2, c + 2) + 2 \end{aligned}$$

Terbukti $(a *' b) *' c \neq a *' (b *' c)$

Sebagai contoh:

$$\begin{aligned} (2 *' 5) *' 7 &\neq 2 *' (5 *' 7) \\ 4 * 7 &\neq 2 *' (7) \\ 6 &\neq 4 \end{aligned}$$

Contoh 2.17

Didefinisikan operasi $*$ pada $S = \{a, b, c\}$ sebagai berikut:

$*$	a	b	c
a	b	c	b
b	a	c	b
c	c	b	a

Dapat dengan mudah dilihat bahwa $(S, *)$ adalah Grupoid

Selanjutnya kita akan menyelidiki apakah $(S, *)$ Semigrup

$$\forall a, b, c \in S \text{ berlaku } (a * b) * c = a * (b * c)$$

Ambil

$$(b * c) * a = c * a = a$$

$$b * (c * a) = b * c = b$$

Diperoleh $(b * c) * a \neq b * (c * a)$

Sehingga $(S, *)$ bukan semigrup

Contoh 2.17

Masih pada $\mathbb{Z}^+$, operasi $*$ pada $\mathbb{Z}^+$ didefinisikan sebagai berikut:

$$\forall a, b \in \mathbb{Z}^+, a * b = \frac{a}{b}$$

Ambil sembarang elemen $\mathbb{Z}^+$, misal 2 dan 3, $2 * 3 = \frac{2}{3} \notin \mathbb{Z}^+$
 Sehingga dalam hal ini $(\mathbb{Z}^+, *)$ bukan Grupoid, jadi jelaslah
 $(\mathbb{Z}^+, *)$ bukan semigrup.

Contoh 2.18

Pada $C = \{(a, b) | a, b \in \mathbb{R}\}$ dengan operasi perkalian pada C didefinisikan sebagai berikut:

$$\forall (a, b) \text{ dan } (c, d) \in C, (a, b) \times (c, d) = (ac - bd, ad + bc)$$

Dapat kita amati bahwa hasil perkalian dua pasangan berurutan merupakan pasangan berurutan pula, sehingga $(C, \times)$ merupakan Grupoid.

Selanjutnya akan kita selidiki apakah $(C, \times)$ merupakan semigrup

$\forall (a, b), (c, d), (e, f) \in C$ berlaku

$$[(a, b) \times (c, d)] \times (e, f) = (a, b) \times [(c, d) \times (e, f)]$$

Pertama untuk

$$\begin{aligned} [(a, b) \times (c, d)] \times (e, f) &= (ac - bd, ad + bc) \times (e, f) \\ &= ((ac - bd)e - (ad + bc)f, (ac - bd)f + (ad + bc)e) \\ &= (ace - bde - adf - bcf, acf - bdf + ade + bce) \end{aligned}$$

Kedua untuk

$$\begin{aligned} (a, b) \times [(c, d) \times (e, f)] &= (a, b) \times (ce - df, cf + de) \\ &= (a(ce - df) - b(cf + de), a(cf + de) + b(ce - df)) \\ &= (ace - adef - bcf - bde, acf + ade + bce - bdf) \end{aligned}$$

Terbukti

$$[(a, b) \times (c, d)] \times (e, f) = (a, b) \times [(c, d) \times (e, f)]$$

Sehingga $(C, \times)$ adalah semigrup.

Contoh 2.19

Bilangan bulat bersama-sama dengan operasi $\odot$ yang didefinisikan oleh

$$\forall a, b \in \mathbb{Z}, a \odot b = a + b + 2ab$$

Akan kita selidiki apakah $(\mathbb{Z}, \odot)$ merupakan semigrup

Jelas bahwa $(\mathbb{Z}, \odot)$ merupakan Grupoid, karena

$$\forall a, b \in \mathbb{Z}, a \odot b \in \mathbb{Z}$$

Selanjutnya $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}, (a \odot b) \odot c = a \odot (b \odot c)$

$$\begin{aligned}(a \odot b) \odot c &= (a + b + 2ab) \odot c \\&= a + b + 2ab + c + 2(a + b + 2ab)c \\&= a + b + 2ab + c + 2ac + 2bc + 4abc \\&= a + b + c + 2ab + 2ac + 2bc + 4abc\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}a \odot (b \odot c) &= a \odot (b + c + 2bc) \\&= a + b + c + 2bc + 2a(b + c + 2bc) \\&= a + b + c + 2ab + 2bc + 2ac + 4abc\end{aligned}$$

$\therefore (\mathbb{Z}, \odot)$ merupakan Semigrup

Contoh 2.20

$M = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & a \\ 0 & b \end{pmatrix} \mid a, b \in R \right\}$ adalah himpunan semua matriks berbentuk $\begin{pmatrix} 0 & a \\ 0 & b \end{pmatrix}$. Akan kita selidiki apakah $(M, \times)$ merupakan semigrup

➤ $\forall A, B \in M, A \times B \in M$

Ambil sembarang $A, B \in M$, misal $A = \begin{pmatrix} 0 & a \\ 0 & b \end{pmatrix}$ dan

$$B = \begin{pmatrix} 0 & c \\ 0 & d \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}A \times B &= \begin{pmatrix} 0 & a \\ 0 & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & c \\ 0 & d \end{pmatrix} \\&= \begin{pmatrix} 0 & ad \\ 0 & bd \end{pmatrix}\end{aligned}$$

$$\therefore A \times B \in M$$

$(M, \times)$ adalah Grupoid

$$\text{➤ } \forall A, B, C \in M, (A \times B) \times C = A \times (B \times C)$$

Ambil sembarang $A, B, C \in M$ misal $A = \begin{pmatrix} 0 & a \\ 0 & b \end{pmatrix}$,

$$B = \begin{pmatrix} 0 & c \\ 0 & d \end{pmatrix} \text{ dan } C = \begin{pmatrix} 0 & e \\ 0 & f \end{pmatrix}$$

$$(A \times B) \times C = \left[\begin{pmatrix} 0 & a \\ 0 & b \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 & c \\ 0 & d \end{pmatrix} \right] \times \begin{pmatrix} 0 & e \\ 0 & f \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & ad \\ 0 & bd \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 & e \\ 0 & f \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & adf \\ 0 & bdf \end{pmatrix}$$

$$A \times (B \times C) = \begin{pmatrix} 0 & a \\ 0 & b \end{pmatrix} \times \left[\begin{pmatrix} 0 & c \\ 0 & d \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 & e \\ 0 & f \end{pmatrix} \right]$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & a \\ 0 & b \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 & cf \\ 0 & df \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & adf \\ 0 & bdf \end{pmatrix}$$

$\therefore (M, \times)$ adalah suatu semigrup

Contoh 2.21

$H = \{(a, b, c, d) | a, b, c, d \in R\}$ operasi perkalian pada H didefinisikan sebagai berikut:

$$\forall (a, b, c, d), (e, f, g, h) \in H,$$

$$(a, b, c, d) \times (e, f, g, h) = (ae + bg, af + bh, ce + dg, cf + dh)$$

Akan kita selidiki apakah struktur $(H, \times)$ merupakan semigrup

Pertama

$(H, \times)$ merupakan grupoid

$\forall (a, b, c, d), (e, f, g, h) \in H$ berlaku

$$(a, b, c, d) \times (e, f, g, h) \in H$$

Dari definisi yang diberikan dapat diamati bahwa hasil perkalian empat pasangan bilangan berurutan merupakan empat pasangan berurutan pula, sehingga jelaslah $(H, \times)$ adalah suatu grupoid

Kedua $\forall (a, b, c, d), (e, f, g, h), (i, j, k, l) \in H$ berlaku

$$\begin{aligned} & ((a, b, c, d) \times (e, f, g, h)) \times (i, j, k, l) \\ &= (a, b, c, d) \times ((e, f, g, h) \times (i, j, k, l)) \end{aligned}$$

Untuk $((a, b, c, d) \times (e, f, g, h)) \times (i, j, k, l)$

$$\begin{aligned} &= (ae + bg, af + bh, ce + dg, cf + dh) \times (i, j, k, l) \\ &= ((ae + bg)i + (af + bh)k, (ae + bg)j \\ &\quad + (af + bh)l, (ce + dg)i \\ &\quad + (cf + dh)k, (ce + dg)j + (cf + dh)l) \\ &= (aei + bgi + afk + bhk, aej + bgj + afl + bhl, cei \\ &\quad + dgi + cfk + dhk, cej + dgj + cfl \\ &\quad + dhl) \end{aligned}$$

Untuk $(a, b, c, d) \times ((e, f, g, h) \times (i, j, k, l))$

$$\begin{aligned} &= (a, b, c, d) \times (ei + fk, ej + fl, gi + hk, gj + hl) \\ &= (a(ei + fk) + b(gi + hk), a(ej + fl) \\ &\quad + b(gj + hl), c(ei + fk) \\ &\quad + d(gi + hk), c(ej + fl) + d(gj + hl)) \end{aligned}$$

$$= (aei + afk + bgi + bhk, aej + afl + bgj + bhl, cei + cfk + dgi + dhk, cej + cfl + dgj + dhl)$$

Dapat kita amati dari hasil perkalian tersebut bahwa

$\forall (a, b, c, d), (e, f, g, h), (i, j, k, l) \in H$ berlaku

$$\begin{aligned} ((a, b, c, d) \times (e, f, g, h)) \times (i, j, k, l) \\ = (a, b, c, d) \times ((e, f, g, h) \times (i, j, k, l)) \end{aligned}$$

$\therefore (H, \times)$ adalah suatu grupoid

2.2.3 Monoid

Definisi 2.3. Suatu semigrup yang mempunyai elemen identitas, yaitu $\exists e \in G, \forall a \in G$ berlaku $a \circ e = e \circ a = a$, maka $(G, \circ)$ disebut monoid. Suatu monoid yang bersifat komutatif disebut (monoid komutatif) monoid abelian.

Contoh 2.22.

N adalah himpunan bilangan asli, terhadap operasi perkalian N adalah grupoid, ditulis $(N, \times)$ adalah suatu grupoid. Karena perkalian pada bilangan asli berlaku sifat asosiatif, maka $(N, \times)$ suatu semigrup. Karena perkalian bilangan-bilangan asli berlaku sifat komutatif, maka $(N, \times)$ suatu semigrup abelian. Grupoid $(N, \times)$ mempunyai elemen identitas yaitu 1. Sehingga $(N, \times)$ adalah Monoid.

Contoh 2.23.

- $(Q, \times)$ adalah suatu semigrup dengan elemen identitas 1. Elemen Q yang tidak mempunyai invers adalah 0, sedangkan elemen-elemen lainnya mempunyai invers, dan invers dari elemen-elemen itu masing-masing tunggal. Misalnya invers dari 2 adalah $\frac{1}{2}$, invers dari $\frac{2}{3}$ adalah $\frac{3}{2}$, dan sebagainya.
- $G = \{1, 2, 3, 4\}$ dengan $\circ$ didefinisikan seperti tabel berikut:

$\circ$	1	2	3	4
1	1	2	3	4
2	2	1	1	1
3	3	1	1	4
4	4	2	3	4

Apakah $(G, \circ)$ suatu semigrup? Apakah mempunyai elemen identitas? Apakah masing-masing elemen mempunyai invers? Diskusikan!

Teorema 2.2.

Misalkan $(G, \circ)$ adalah suatu semigrup dengan elemen identitas e . Apabila suatu elemen G mempunyai invers, maka invers tersebut tunggal.

Bukti.

Misal $a \in G$ dan invers dari a ini tidak tunggal, misal u dan v , maka $a \circ u = u \circ a = e$ dan $a \circ v = v \circ a = e$. Perhatikan bahwa:

$$\begin{aligned} u &= u \circ e \\ &= u \circ (a \circ v) \\ &= (u \circ a) \circ v && \text{(sifat asosiatif)} \\ &= e \circ v \end{aligned}$$

$u = v$, sehingga pengandaian salah, seharusnya invers a adalah tunggal.

Contoh 2.24

Z_{12} bersama-sama dengan operasi penjumlahan merupakan monoid dengan elemen identitasnya adalah nol (0).

Dapat kita amati bahwa setiap elemen dari Z_{12} memiliki invers yang tunggal.

Perhatikan tabel berikut:

+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0	1
3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0	1	2
4	4	5	6	7	8	9	10	11	0	1	2	3
5	5	6	7	8	9	10	11	0	1	2	3	4
6	6	7	8	9	10	11	0	1	2	3	4	5

7	7	8	9	10	11	0	1	2	3	4	5	6
8	8	9	10	11	0	1	2	3	4	5	6	7
9	9	10	11	0	1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	11	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	11	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Dari tabel tersebut dapat dengan mudah kita dapatkan:

Invers dari nol (0) ditulis $0^{-1} = 0$

Invers dari satu (1) ditulis $1^{-1} = 11$

Invers dari dua (2) ditulis $2^{-1} = 10$

Invers dari tiga (3) ditulis $3^{-1} = 9$

Invers dari empat (4) ditulis $4^{-1} = 8$

Invers dari lima (5) ditulis $5^{-1} = 7$

Invers dari enam (6) ditulis $6^{-1} = 6$

Invers dari tujuh (7) ditulis $7^{-1} = 5$

Invers dari delapan (8) ditulis $8^{-1} = 4$

Invers dari sembilan (9) ditulis $9^{-1} = 3$

Invers dari sepuluh (10) ditulis $10^{-1} = 2$

Invers dari sebelas (11) ditulis $11^{-1} = 1$

Begitu juga pada $(Z_5^*, \times)$ yang merupakan semigrup yang setiap elemennya mempunyai invers yang tunggal

$\times$	1	2	3	4
1	1	2	3	4
2	2	4	1	3
3	3	1	4	2
4	4	3	2	1

Dapat diamati dengan mudah pula bahwa setiap elemen dari Z_5^* mempunyai invers yang tunggal.

Pada Contoh 2.5

Operasi penjumlahan pada

$$M_{m \times n} = \left\{ \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \middle| a_{11}, \dots, a_{mn} \in R \right\} \quad \text{adalah}$$

operasi biner

Telah ditunjukkan bahwa $(M_{m \times n}, +)$ adalah Grupoid. Dapat kita amati pula bahwa $(M_{m \times n}, +)$ merupakan suatu monoid

dengan elemen identitas adalah $E = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$

Selanjutnya akan kita selidiki bahwa setiap elemen dalam $M_{m \times n}$ memiliki invers yang tunggal

$$\forall A \in M_{m \times n}, \exists A^{-1} \text{ sedemikian hingga}$$

$$A + A^{-1} = A^{-1} + A = E$$

$$A + A^{-1} = E$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} + A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -a_{11} & \cdots & -a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{m1} & \cdots & -a_{mn} \end{pmatrix}$$

Ambil contoh

Dalam $M_{3 \times 2}$, ambil sembarang $A \in M_{3 \times 2}$

$$\text{Misal } A = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 4 & 3 \\ 2 & -5 \end{pmatrix} \text{ maka } A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & -5 \\ -4 & -3 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$$

Pada Contoh 2.12

Diketahui P adalah himpunan kuasa dari $M = \{a, b\}$, maka $P = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$. Operasi penjumlahan pada P didefinisikan sebagai berikut:

$$\forall X, Y \in P, X + Y = (X \cup Y) - (X \cap Y)$$

Telah diselidiki bahwa $(P, +)$ merupakan Grupoid dan semigrup

Selanjutnya akan kita selidiki apakah $(P, +)$ merupakan monoid

$+$	$\emptyset$	$\{a\}$	$\{b\}$	$\{a, b\}$
$\emptyset$	$\emptyset$	$\{a\}$	$\{b\}$	$\{a, b\}$
$\{a\}$	$\{a\}$	$\emptyset$	$\{a, b\}$	$\{b\}$
$\{b\}$	$\{b\}$	$\{a, b\}$	$\emptyset$	$\{a\}$
$\{a, b\}$	$\{a, b\}$	$\{b\}$	$\{a\}$	$\emptyset$

Berdasarkan tabel tersebut, dapat kita amati bahwa

$$\exists E \in P \text{ yaitu } \emptyset, \text{ sehingga } \forall X \in P, X + E = E + X = X$$

Selanjutnya dapat kita amati pula bahwa setiap elemen di P , memiliki invers yang tunggal

- Invers dari $\emptyset$ adalah $\emptyset$
- Invers dari $\{a\}$ adalah $\{a\}$
- Invers dari $\{b\}$ adalah $\{b\}$
- Invers dari $\{a, b\}$ adalah $\{a, b\}$

Pada Contoh 2.13

Dari contoh pada 2.12, apabila operasi perkalian pada P , didefinisikan sebagai berikut:

$$\forall X, Y \in P, X \times Y = X \cap Y$$

Telah diselidiki bahwa $(P, \times)$ merupakan Grupoid.

Selanjutnya akan kita selidiki apakah $(P, \times)$ suatu monoid

Pertama, kita selidiki dulu apakah $(P, \times)$ suatu semigrup

$$\forall X, Y, Z \in P, \text{ maka } (X \times Y) \times Z = X \times (Y \times Z)$$

Coba perhatikan tabel berikut:

$\times$	$\emptyset$	$\{a\}$	$\{b\}$	$\{a, b\}$
$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
$\{a\}$	$\emptyset$	$\{a\}$	$\emptyset$	$\{a\}$
$\{b\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{b\}$	$\{b\}$
$\{a, b\}$	$\emptyset$	$\{a\}$	$\{b\}$	$\{a, b\}$

Ambil contoh

$$[\{a\} \times \{b\}] \times \{a, b\} = \emptyset \times \{a, b\} \\ = \emptyset$$

Sedangkan

$$\{a\} \times [\{b\} \times \{a, b\}] = \{a\} \times \{b\} \\ = \emptyset$$

Sehingga $(P, \times)$ adalah suatu semigrup

Selanjutnya, akan kita amati lebih jauh apakah $(P, \times)$ suatu monoid dengan elemen identitas

Berdasarkan tabel tersebut, tidak dapat ditemukan dengan tunggal identitas dalam $(P, \times)$, sehingga

$$\forall X \in P, \exists E \in P, X \times E = E \times X = X$$

Perhatikan,

$$\begin{aligned} \{a\} \times \{a\} &= \{a\} \\ \{b\} \times \{b\} &= \{b\} \\ \{a, b\} \times \{a, b\} &= \{a, b\} \end{aligned}$$

$\therefore (P, \times)$ bukan suatu Monoid

Pada Contoh 2.21

$H = \{(a, b, c, d) | a, b, c, d \in R\}$ operasi perkalian pada H didefinisikan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &\forall (a, b, c, d), (e, f, g, h) \in H, \\ (a, b, c, d) \times (e, f, g, h) &= (ae + bg, af + bh, ce + dg, cf + dh) \end{aligned}$$

Telah diselidiki pada bagian sebelumnya bahwa $(H, \times)$ adalah suatu semigrup.

Selanjutnya, akan kita selidiki apakah ada elemen identitas dalam $(H, \times)$

Misalkan $u = (p, q, r, s)$ adalah elemen identitas dalam $(H, \times)$

Maka

$$\begin{aligned}\forall (a, b, c, d) \in H, (a, b, c, d) \times (p, q, r, s) \\ = (p, q, r, s) \times (a, b, c, d) = (a, b, c, d)\end{aligned}$$

$$(a, b, c, d) \times (p, q, r, s) = (a, b, c, d)$$

$$(ap + br, aq + bs, cp + dr, cq + ds) = (a, b, c, d)$$

Sehingga diperoleh:

$$\begin{cases} ap + br = a \\ cp + dr = c \end{cases}$$

Dan

$$\begin{cases} aq + bs = b \\ cq + ds = d \end{cases}$$

Dari kedua persamaan tersebut, diperoleh penyelesaian:

$$p = 1, r = 0, q = 0 \text{ dan } s = 1$$

Jadi

$$u = (1, 0, 0, 1)$$

Dapat kita periksa kembali bahwa:

$$\begin{aligned}(a, b, c, d) \times (p, q, r, s) &= (a, b, c, d) \times (1, 0, 0, 1) \\ &= (a, b, c, d)\end{aligned}$$

Dan

$$\begin{aligned}(p, q, r, s) \times (a, b, c, d) &= (1, 0, 0, 1) \times (a, b, c, d) \\ &= (a, b, c, d)\end{aligned}$$

Lebih jauh kita akan memeriksa apakah setiap elemen di H memiliki invers terhadap operasi perkalian yang didefinisikan seperti diatas.

$$\begin{aligned}\forall (a, b, c, d) \in H, \exists (a, b, c, d)^{-1} \in H \text{ sedemikian hingga} \\ (a, b, c, d) \times (a, b, c, d)^{-1} &= (a, b, c, d) \times (a, b, c, d)^{-1} \\ &= (1, 0, 0, 1)\end{aligned}$$

$$(a, b, c, d) \times (a, b, c, d)^{-1} = (1, 0, 0, 1)$$

Misal $(a, b, c, d)^{-1} = (i, j, k, l)$

Maka

$$(a, b, c, d) \times (a, b, c, d)^{-1} = (1, 0, 0, 1)$$

$$(a, b, c, d) \times (i, j, k, l) = (1, 0, 0, 1)$$

$$(ai + bk, aj + bl, ci + dk, cj + dl) = (1, 0, 0, 1)$$

Diperoleh:

$$\begin{cases} ai + bk = 1 \\ ci + dk = 0 \end{cases}$$

Dan

$$\begin{cases} aj + bl = 0 \\ cj + dl = 1 \end{cases}$$

Dari persamaan yang pertama diperoleh:

$$(ad - bc)i = d$$

$$i = \frac{d}{ad - bc} \text{ dengan } ad - bc \neq 0$$

Dan

$$k = \frac{-c}{ad - bc} \text{ dengan } ad - bc \neq 0$$

Kemudian dari persamaan yang kedua diperoleh:

$$j = \frac{-b}{ad - bc} \text{ dengan } ad - bc \neq 0$$

Dan

$$l = \frac{a}{ad - bc} \text{ dengan } ad - bc \neq 0$$

Sehingga $\forall (a, b, c, d) \in H$, dengan $ad - bc \neq 0$ mempunyai invers terhadap operasi perkalian yaitu:

$$(a, b, c, d)^{-1} = \left(\frac{d}{ad - bc}, \frac{-b}{ad - bc}, \frac{-c}{ad - bc}, \frac{a}{ad - bc} \right)$$

Contoh 2.25 Monoid abelian

$(\mathbb{Z}_5, +)$ merupakan monoid abelian

Hal ini dapat dengan mudah diamati pada tabel berikut:

+	0	1	2	3	4
0	0	1	2	3	4
1	1	2	3	4	0
2	2	3	4	0	1
3	3	4	0	1	2
4	4	0	1	2	3

Jelas bahwa $(\mathbb{Z}_5, +)$ adalah suatu monoid dengan elemen identitas 0 serta $\forall a, b \in \mathbb{Z}_5$ berlaku $a + b = b + a$

Contoh 2.26

Misal $M = \{a, b, c, d\}$ bersama-sama operasi penjumlahan pada M didefinisikan sebagai berikut:

+	a	b	c	d
a	c	d	a	b
b	d	c	b	a
c	a	b	c	d
d	b	a	d	c

Berdasarkan tabel tersebut dapat kita amati bahwa ada elemen identitas dalam M yaitu c , sehingga $(M, +)$ adalah suatu Monoid.

$$\forall a, b \in M, a + b = b + a$$

Sehingga $(M, +)$ suatu monoid abelian

Dapat diamati pula bahwa setiap elemen di M memiliki invers yang tunggal.

$$a^{-1} = a$$

$$b^{-1} = b$$

$$c^{-1} = c$$

$$d^{-1} = d$$

Dari contoh-contoh yang telah diberikan diatas, maka sangat jelas bagaimana menyelidiki suatu struktur aljabar apakah merupakan Grupoid, Semigrup ataupun Monoid.

2.3. Latihan

1. Apakah $(Z, \circ)$ suatu grupoid, jika operasi $\circ$ didefinisikan sebagai berikut untuk $\forall a, b \in Z$, berlaku:
 - a. $a \circ b = \frac{1}{2}(a + b)$
 - b. $a \circ b = a + b + ab$
 - c. $a \circ b = a + 2b$
 - d. $a \circ b = 0$
2. $(Q, \circ)$ dengan $\circ$ didefinisikan oleh $a \circ b = a + b + ab, \forall a, b \in Q$. Tunjukkan bahwa $(Q, \circ)$ adalah suatu semigrup abelian yang mempunyai elemen identitas. Tunjukkan bahwa ada unsur dari Q yang tidak mempunyai elemen invers.
3. $\mathbb{C}$ dengan elemen elemen $\{1, -1, i, -i\}$ terhadap operasi perkalian, apakah grupoid? Jika iya apakah semigrup? Apakah mempunyai elemen identitas
4. Misalkan F adalah himpunan semua fungsi dari R ke R . Operasi $+$ pada F didefinisikan oleh $(g + f)(a) = g(a) + f(a), \forall a \in R, \text{ dan } f, g \in F$. Tunjukkan bahwa $(F, +)$ adalah suatu semigrup komutatif yang mempunyai elemen identitas. Tunjukkan pula bahwa setiap elemennya mempunyai invers!
5. F adalah himpunan semua fungsi dari R ke R . Operasi $\circ$ pada F didefinisikan oleh $(g \circ f)(a) = g(f(a)), \forall a \in R, \text{ dan } \forall f, g \in F$.
Buktikan bahwa $(F, \circ)$ adalah suatu semigrup dengan elemen identitas. Apakah operasi $\circ$ pada F bersifat komutatif? Tunjukkanlah! Berilah contoh unsur F yang mempunyai invers dan unsur dari F yang tidak mempunyai invers!

6. Misalkan $(G, \circ)$ suatu semigrup. $\forall a, b, c \in G$ masing-masing mempunyai invers. Buktikan bahwa $(a \circ b \circ c)^{-1} = c^{-1} \circ b^{-1} \circ a^{-1}$
7. $G = R \times R$. operasi $\circ$ pada G didefinisikan oleh $(a, b) \circ (c, d) = (ac, bc + d), \forall (a, b), (c, d) \in G$. Apakah $(G, \circ)$ suatu monoid?
8. Jika $S = \{a, b, c, d\}$ dan P adalah himpunan dari semua himpunan bagian dari S . Operasi-operasi penjumlahan dan perkalian pada P didefinisikan sebagai berikut:

$$\forall A, B \in P, A + B = A \cup B - A \cap B$$

Dan

$$\forall A, B \in P, A \times B = A \cap B$$

Tunjukkanlah bahwa struktur $(P, +)$ dan $(P, \times)$ adalah suatu monoid abelian

9. Diketahui $M = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$ bersama-sama dengan operasi penjumlahan pada M yang didefinisikan sebagai berikut:

+	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>
<i>a</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>
<i>b</i>	<i>b</i>	<i>a</i>	<i>d</i>	<i>c</i>	<i>f</i>	<i>e</i>	<i>h</i>	<i>g</i>
<i>c</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>a</i>	<i>b</i>
<i>d</i>	<i>d</i>	<i>c</i>	<i>f</i>	<i>e</i>	<i>h</i>	<i>g</i>	<i>b</i>	<i>a</i>
<i>e</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>
<i>f</i>	<i>f</i>	<i>e</i>	<i>h</i>	<i>g</i>	<i>b</i>	<i>a</i>	<i>d</i>	<i>c</i>
<i>g</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
<i>h</i>	<i>h</i>	<i>g</i>	<i>b</i>	<i>a</i>	<i>d</i>	<i>c</i>	<i>f</i>	<i>e</i>

Selidikilah apakah $(M, +)$ merupakan suatu monoid, selanjutnya apakah setiap elemen di M memiliki invers yang tunggal.

2.3 PENUTUP

2.3.1 Tes Formatif

1. Jika $(Z, \circ)$ dengan $a \circ b = a + b + 2ab$, untuk setiap $a, b \in Z$. Apakah $(Z, \circ)$ adalah grupoid abelian? Tunjukkan!
2. Misalkan $S = \{1, 2, 3\}$ dan G adalah himpunan semua pemetaan bijektif dari S ke S . Tuliskan semua unsur dari G ! Tunjukkan bahwa G dengan komposisi fungsi merupakan monoid!
3. Operasi $\circ$ pada R didefinisikan oleh $a \circ b = \min(a, b)$, $\forall a, b \in R$. tunjukkan bahwa $(R, \circ)$ adalah suatu semigrup abelian.
4. $(Z^+, *)$ dengan $a * b = \max(a, b) + 2$ untuk setiap $a, b \in Z^+$. Apakah $(Z^+, *)$ adalah monoid? Berikan alasan anda.
5. Diketahui $S = \{a, b, c, d, e\}$ dengan operasi $*$ yang didefinisikan pada tabel 1 berikut:

*	a	b	c	d	e
a	a	b	c	b	d
b	b	c	a	e	c
c	c	a	b	b	a
d	b	e	b	e	d
e	d	b	a	d	c

- a. Apakah operasi $*$ komutatif? Mengapa?
 - b. Apakah operasi $*$ bersifat asosiatif? jelaskan jawaban anda
6. $(Z^+, *)$ dengan $a * b = c$ dimana c adalah bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari hasil kali a dan b . Apakah $(Z^+, *)$ merupakan Grupoid?
 7. Tunjukkan bahwa jika operasi $*$ merupakan operasi biner yang asosiatif dan komutatif pada S , maka:

$$(a * b) * (c * d) = [(d * c) * a] * b ,$$

$$\forall a, b, c \text{ dan } d \in S$$

8. Diketahui $R = \{p, q, r, s\}$, operasi-operasi penjumlahan dan perkalian pada R didefinisikan sebagai berikut:

+	p	q	r	s
p	r	s	p	q
q	s	r	q	p
r	p	q	r	s
s	q	p	s	r

Dan

$\times$	p	q	r	s
p	s	p	r	q
q	p	q	r	s
r	r	r	r	r
s	q	s	r	p

Selidikilah apakah $(R, +)$ dan $(R, \times)$ suatu monoid abelian.

9. Pada Z^+ dengan operasi $*$ yang didefinisikan oleh $\forall a, b \in Z^+, a * b = c$, dengan c adalah bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari $a \times b$

Selidikilah apakah $(Z^+, *)$ merupakan suatu Monoid.

10. Selidikilah manakah dari pernyataan berikut yang benar, berikan alasan anda:
- Jika $*$ adalah operasi biner pada sembarang himpunan S , maka $a * a = a$ untuk $\forall a \in S$
 - Jika $*$ adalah operasi biner yang bersifat komutatif pada sembarang himpunan S , maka $a * (b * c) = (b * c) * a$ untuk $\forall a, b, c \in S$

2.3.2 Kunci jawab soal latihan

1. Akan diselidiki Apakah $(Z, \circ)$ suatu grupoid, jika operasi $\circ$ didefinisikan sebagai berikut untuk $\forall a, b \in Z$, berlaku:

- a. $a \circ b = \frac{1}{2}(a + b)$

$(Z, \circ)$ adalah suatu Grupoid, karena operasi $\circ$ pada Z yang didefinisikan tersebut merupakan operasi Biner

- b. $a \circ b = a + b + ab$

$(Z, \circ)$ adalah suatu Grupoid, karena operasi $\circ$ pada Z yang didefinisikan tersebut merupakan operasi Biner

- c. $a \circ b = a + 2b$

$(Z, \circ)$ adalah suatu Grupoid, karena operasi $\circ$ pada Z yang didefinisikan tersebut merupakan operasi Biner

- d. $a \circ b = 0$

$(Z, \circ)$ adalah suatu Grupoid, karena operasi $\circ$ pada Z yang didefinisikan tersebut merupakan operasi Biner

2. $(Q, \circ)$ dengan $\circ$ didefinisikan oleh $a \circ b = a + b + ab, \forall a, b \in Q$.

➤ Akan ditunjukkan ditunjukkan bahwa $(Q, \circ)$ adalah suatu semigrup abelian yang mempunyai elemen identitas.

$(Q, \circ)$ adalah suatu semigrup maka:

- Operasi $\circ$ pada Q merupakan operasi biner
 $\forall a, b \in Q$ maka $a \circ b \in Q$
- Operasi $\circ$ pada Q bersifat asosiatif
 $\forall a, b, c \in Q$ maka $(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$
- Operasi $\circ$ pada Q mempunyai elemen identitas

$$\forall a \in Q, \exists e \in Q, \ni a \circ e = e \circ a = a$$

$$\text{Untuk } a \circ e = a$$

$$a + e + ae = a$$

$$-a + a + e + ae = -a + a$$

$$\begin{aligned}
 e + ae &= 0 \\
 e(1 + a) &= 0 \\
 e &= \frac{0}{1 + a} = 0, a \neq -1
 \end{aligned}$$

Untuk $e \circ a = a$

$$\begin{aligned}
 e + a + ea &= a \\
 -a + e + a + ea &= -a + a \\
 e + (-a) + a + ea &= 0 \\
 e(1 + a) &= 0 \\
 e &= \frac{0}{1 + a} = 0, a \neq -1
 \end{aligned}$$

- Akan ditunjukkan bahwa ada unsur dari Q yang tidak mempunyai elemen invers.

$$\forall a \in Q, \exists a^{-1} \in Q, \exists a \circ a^{-1} = a^{-1} \circ a = e$$

Untuk $a \circ a^{-1} = e = 0$

$$\begin{aligned}
 a + a^{-1} + aa^{-1} &= 0 \\
 -a + a + a^{-1} + aa^{-1} &= -a + 0 \\
 a^{-1}(1 + a) &= -a \\
 a^{-1} &= \frac{-a}{1 + a}, a \neq -1
 \end{aligned}$$

Untuk $a^{-1} \circ a = e = 0$

$$\begin{aligned}
 a^{-1} + a + aa^{-1} &= 0 \\
 -a + a^{-1} + a + aa^{-1} &= -a + 0 \\
 -a + a + a^{-1} + aa^{-1} &= -a + 0 \\
 a^{-1} + aa^{-1} &= -a \\
 a^{-1}(1 + a) &= -a \\
 a^{-1} &= \frac{-a}{1 + a}, a \neq -1
 \end{aligned}$$

Sehingga diperoleh invers untuk setiap $a \in Q$ adalah $a^{-1} = \frac{-a}{1+a}, a \neq -1$

Dengan demikian elemen Q yang tidak memiliki invers adalah -1

3. Akan dibuktikan:

➤ $(\mathbb{C}, \times)$ adalah grupoid

$$\forall a, b \in \mathbb{C}, a \times b \in \mathbb{C}$$

Tabel Cayley hasil operasi perkalian pada $\mathbb{C}$

$\times$	1	-1	i	$-i$
1	1	-1	i	$-i$
-1	-1	1	$-i$	i
i	i	$-i$	-1	1
$-i$	$-i$	i	1	-1

Berdasarkan tabel tersebut, operasi $\times$ pada $\mathbb{C}$ adalah operasi biner, sehingga $(\mathbb{C}, \times)$ merupakan Grupoid

➤ $(\mathbb{C}, \times)$ adalah semigrup

$$\forall a, b, c \in \mathbb{C}, (a \times b) \times c = a \times (b \times c)$$

Bukti lihat tabel

➤ $\mathbb{C}$ terhadap operasi perkalian mempunyai elemen identitas

$$\exists e \in \mathbb{C} \text{ yaitu } 1 \text{ yang memenuhi } \forall a \in \mathbb{C}, \exists a \times 1 = 1 \times a = a$$

7. $G = R \times R$. operasi $\circ$ pada G didefinisikan oleh $(a, b) \circ (c, d) = (ac, bc + d), \forall (a, b), (c, d) \in G$.

Apakah $(G, \circ)$ suatu monoid?

Jawab.

Untuk membuktikan $(G, \circ)$ maka tiga dua hal yang harus kita tunjukkan:

➤ Pertama: $(G, \circ)$ adalah suatu Grupoid

Selanjutnya kita akan menyelidiki apakah $(G, \circ)$ suatu Grupoid.

$$\forall (a, b), (c, d) \in G, \text{ maka } (a, b) \circ (c, d) \in G$$

Dari definisi yang diberikan,

$$(a, b) \circ (c, d) = (ac, bc + d), \forall (a, b), (c, d) \in G$$

Tampak jelas bahwa hasil operasi $\circ$ dari dua pasangan berurutan merupakan pasangan berurutan pula, sehingga operasi $\circ$ adalah suatu operasi biner.

Jadi $(G, \circ)$ adalah suatu grupoid.

- Kedua: $(G, \circ)$ adalah suatu semigrup

$$\forall (a, b), (c, d) \text{ dan } (e, f) \in G$$

Berlaku

$$[(a, b) \circ (c, d)] \circ (e, f) = (a, b) \circ [(c, d) \circ (e, f)]$$

Untuk,

$$\begin{aligned} [(a, b) \circ (c, d)] \circ (e, f) &= (ac, bc + d) \circ (e, f) \\ &= (ace, (bc + d)e + f) \\ &= (ace, bce + de + f) \end{aligned}$$

Sedangkan untuk,

$$\begin{aligned} (a, b) \circ [(c, d) \circ (e, f)] &= (a, b) \circ (ce, de + f) \\ &= (ace, bce + de + f) \end{aligned}$$

Diperoleh:

$$[(a, b) \circ (c, d)] \circ (e, f) = (a, b) \circ [(c, d) \circ (e, f)]$$

Sehingga $(G, \circ)$ adalah suatu semigrup

- Ketiga: $(G, \circ)$ mempunyai elemen identitas di G

Misal identitas di G adalah (m, n) .

$$\begin{aligned} \forall (a, b) \in G, \exists (m, n) \text{ sehingga } (a, b) \circ (m, n) \\ = (m, n) \circ (a, b) = (a, b) \end{aligned}$$

Untuk,

$$\begin{aligned} (a, b) \circ (m, n) &= (a, b) \\ (am, bm + n) &= (a, b) \end{aligned}$$

Maka dapat diperoleh persamaan:

$$\begin{cases} am = a & \text{sehingga diperoleh } m = 1 \\ bm + n = b, & \text{sehingga diperoleh } n = 0 \end{cases}$$

Jadi ada elemen identitas dalam G , yaitu $(m, n) = (1, 0)$

$\therefore (G, \circ)$ adalah suatu Monoid.

8. Jika $S = \{a, b, c, d\}$ dan P adalah himpunan dari semua himpunan bagian dari S . Operasi-operasi penjumlahan dan perkalian pada P didefinisikan sebagai berikut:

$$\forall A, B \in P, A + B = A \cup B - A \cap B$$

Dan

$$\forall A, B \in P, A \times B = A \cap B$$

Tunjukkanlah bahwa struktur $(P, +)$ dan $(P, \times)$ adalah suatu monoid abelian

Jawab.

P

$$= \{ \emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{d\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{a, d\}, \{b, c\}, \{b, d\}, \{c, d\}, \{a, b, c\}, \{a, b, d\}, \{a, c, d\}, \{b, c, d\}, \{a, b, c, d\} \}$$

Pertama akan kita selidiki apakah $(P, +)$ dan $(P, \times)$ adalah suatu grupoid

Untuk dapat membuktikan bahwa $(P, +)$ dan $(P, \times)$ adalah suatu grupoid, dapat anda gunakan tabel cayley.

Note: untuk jawaban nomor yang lain dapat digunakan sebagai latihan mandiri untuk mahasiswa

2.3.3 Umpan Balik & Tindak Lanjut

Cocokkanlah jawaban anda dengan kunci jawaban soal latihan yang terdapat pada bagian akhir bab 2 ini kemudian hitunglah banyaknya jawaban anda yang benar. Kemudian hitunglah tingkat penguasaan anda dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{banyaknya jawaban benar}}{\text{banyaknya soal}} \times 100\%$$

Setelah mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi pada bab 2 ini, lanjutkan dengan mengerjakan tes formatif kemudian konsultasikan dengan dosen anda.

Arti tingkat penguasaan yang anda capai:

90% - 100%	:	Baik sekali
80% - 89%	:	Baik
70% - 79%	:	Sedang
≤ 69%	:	Kurang

Catatan: jika anda mencapai tingkat penguasaan $\geq 80\%$, maka anda dapat melanjutkan ke bab berikutnya. Tetapi jika nilai anda dibawah 80%, maka sebaiknya anda mengulangi bab 2 ini terutama bagian yang belum anda kuasai.

BAB 3 | GRUP & SUBGRUP

3.1 PENDAHULUAN

A. Deskripsi singkat isi BAB 3

Pada BAB 3 ini membahas tentang Grup dan Sub Grup. Topik yang akan dibahas dalam Grup adalah pengertian Grup, contoh-contoh Grup, order grup dan order elemen grup. Sedangkan untuk Sub Grup topik yang akan dibahas adalah pengertian sub grup, contoh-contoh sub grup dan sifat-sifat sub grup.

B. Relevansi terhadap pengetahuan mahasiswa dan bidang kerja

Materi yang dibahas pada BAB 3 relevan dengan pengetahuan mahasiswa. Pada Bab 1 dan Bab 2 mahasiswa telah mempelajari tentang Operasi Biner, Grupoid, semigrup dan monoid, sehingga mahasiswa telah memiliki pengetahuan untuk menguasai BAB 3 ini.

Materi dalam mata kuliah ini relevan terhadap bidang kerja. Profil utama mahasiswa program studi pendidikan matematika adalah menjadi Guru Matematika pada jenjang sekolah menengah, dimana penguasaan terhadap aljabar sangat dibutuhkan, selain itu juga sebagai bekal untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

C. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah ini adalah Mampu menganalisis struktur sebuah Grup serta mengaplikasikan dalam pemecahan masalah secara tepat dan konsisten. Sedangkan capaian pembelajaran yang diharapkan pada Bab 3 ini adalah mampu Menganalisis grup dan sub grup.

3.2 PENYAJIAN

3.2.1 Grup

Definisi 3.1. Misalkan G suatu himpunan tak kosong, maka G bersama-sama operasi $\circ$ adalah Grup, ditulis $(G, \circ)$ jika memenuhi aksioma-aksioma berikut:

G_1 . Operasi $\circ$ merupakan operasi biner di G

$$\forall a, b \in G, a \circ b \in G$$

Dapat dikatakan G bersifat tertutup dibawah operasi $\circ$

G_2 Operasi $\circ$ bersifat asosiatif

$$\forall a, b \in G, \text{berlaku } (a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$$

G_3 Mempunyai elemen identitas

$$\exists e \in G, \text{sedemikian hingga } \forall a \in G, \text{ berlaku } a \circ e = e \circ a = a$$

G_4 Setiap elemen G mempunyai invers

$$\forall a \in G, \exists a^{-1} \in G, \text{ sedemikian hingga } a \circ a^{-1} = a^{-1} \circ a = e, a^{-1} \text{ adalah invers dari elemen } a.$$

Definisi 3.2. Jika $(G, \circ)$ suatu grup yang memenuhi sifat komutatif, maka $(G, \circ)$ disebut grup komutatif atau **grup abelian**.

Definisi 3.3. Order grup G Adalah banyaknya elemen dari suatu grup G . Jika order suatu grup adalah berhingga maka grup tersebut disebut grup berhingga. Sebaliknya jika order suatu grup tak hingga maka grup tersebut disebut grup tak hingga.

Contoh 3.1

$\mathbb{Z}$ adalah himpunan semua bilangan bulat. Didefinisikan operasi pada $\mathbb{Z}$ seperti berikut operasi $+$ adalah operasi penjumlahan biasa, dan $\times$ adalah operasi perkalian biasa. $(\mathbb{Z}, +, \times)$ merupakan Ring.

Bukti:

- $(\mathbb{Z}, +)$ membentuk struktur Grup Abelian
- $\mathcal{G}_1$ **Bersifat tertutup terhadap operasi penjumlahan**
 $\forall a, b \in \mathbb{Z}, a + b \in \mathbb{Z} \dots$ (sifat ketertutupan penjumlahan bilangan bulat)
- $\mathcal{G}_2$ **Bersifat assosiatif**
 $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}, (a + b) + c = a + (b + c) \dots$ (sifat assosiatif penjumlahan bilangan bulat)
- $\mathcal{G}_3$ **Mempunyai elemen identitas**
 $\exists e \in \mathbb{Z}$, sedemikian hingga $\forall a \in \mathbb{Z}$, berlaku $a \circ e = e \circ a = a$, yaitu nol, Jadi nol adalah elemen identitas pada bilangan bulat
- $\mathcal{G}_4$ **Setiap elemen mempunyai invers**
 $\forall a \in \mathbb{Z}, \exists a^{-1} \in \mathbb{Z}$, sedemikian hingga $a \circ a^{-1} = a^{-1} \circ a = e$, a^{-1} adalah invers dari elemen a . Dalam hal ini $a^{-1} = -a$
- **Bersifat komutatif**
 $\forall a, b \in \mathbb{Z}, a + b = b + a \dots$ (sifat komutatif penjumlahan bilangan bulat)

Contoh 3.2.

Diketahui $\mathbb{Z}_5$ adalah himpunan bilangan bulat modulo 5. Didefinisikan operasi $+$ adalah operasi penjumlahan pada bilangan bulat modulo 5, dan operasi $\times$ adalah operasi perkalian pada bilangan bulat modulo 5. $(\mathbb{Z}_5, +, \times)$ merupakan Ring.

Bukti:

- $(\mathbb{Z}_5, +)$ membentuk struktur Grup Abelian
- $\mathcal{G}_1$ **Bersifat tertutup terhadap operasi penjumlahan**
 $\forall a, b \in \mathbb{Z}, a + b \in \mathbb{Z}_5$
Akan ditunjukkan dengan menggunakan tabel Cayley

+	0	1	2	3	4
0	0	1	2	3	4
1	1	2	3	4	0
2	2	3	4	0	1
3	3	4	0	1	2
4	4	0	1	2	3

- **$\mathcal{G}_2$ Bersifat asosiatif**
 $\forall a, b, c \in Z_5, (a + b) + c = a + (b + c) \dots \dots$
(sifat asosiatif penjumlahan bilangan bulat)
- **$\mathcal{G}_3$ Mempunyai elemen identitas**
 $\exists e \in Z_5$, sedemikian hingga $\forall a \in Z$, berlaku
 $a \circ e = e \circ a = a$, yaitu nol, Jadi nol adalah elemen
identitas pada bilangan bulat modulo 5.
- **$\mathcal{G}_4$ Setiap elemen mempunyai invers**
 $\forall a \in Z_5, \exists a^{-1} \in Z_5$, sedemikian hingga $a \circ a^{-1} =$
 $a^{-1} \circ a = e$, a^{-1} Dalam hal ini $0^{-1} = 0, 1^{-1} =$
 $4, 2^{-1} = 3, 3^{-1} = 2, 4^{-1} = 1$
- **Bersifat komutatif**
 $\forall a, b \in Z_5, a + b = b + a \dots \dots$ (sifat komutatif
penjumlahan bilangan bulat)
Pada tabel Cayley diatas, setiap baris dan kolom
simetri terhadap diagonal utama.

Contoh 3.3.

Diketahui $M = \left\{ \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix}, a, b \in Z \right\}$, didefinisikan operasi
 $+$ adalah operasi penjumlahan pada matriks, dan operasi $\times$
adalah operasi perkalian pada matriks. $(M, +, \times)$
merupakan Grup.

Bukti:

- $(M, +)$ membentuk struktur Grup Abelian

- $\mathcal{G}_1$ Bersifat tertutup terhadap operasi penjumlahan

$$\forall A, B \in M, A + B \in M$$

Ambil sembarang $A, B \in M$

Misal :

$$A = \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix}, \text{ dan } B = \begin{bmatrix} c & 0 \\ 0 & d \end{bmatrix}$$

$$A + B = \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} c & 0 \\ 0 & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+c & 0 \\ 0 & b+d \end{bmatrix}, a+c \text{ dan } b+d \in \mathbb{Z}$$

Terbukti $A + B \in M$

- $\mathcal{G}_2$ Bersifat asosiatif

$$\forall A, B, C \in M, (A + B) + C = A + (B + C)$$

Misal :

$$A = \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} c & 0 \\ 0 & d \end{bmatrix}, \text{ dan } C = \begin{bmatrix} e & 0 \\ 0 & f \end{bmatrix}$$

$$(A + B) + C = \left(\begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} c & 0 \\ 0 & d \end{bmatrix} \right) + \begin{bmatrix} e & 0 \\ 0 & f \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+c+e & 0 \\ 0 & b+d+f \end{bmatrix}$$

$$A + (B + C) = \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix} + \left(\begin{bmatrix} c & 0 \\ 0 & d \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e & 0 \\ 0 & f \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} a+c+e & 0 \\ 0 & b+d+f \end{bmatrix}$$

Terbukti $(A + B) + C = A + (B + C)$

- $\mathcal{G}_3$ Mempunyai elemen identitas

$\exists E \in M$, sedemikian hingga $\forall A \in M$, berlaku

$$A + E = E + A = A,$$

$$\text{yaitu } E = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- $\mathcal{G}_4$ Setiap elemen mempunyai invers

$\forall A \in M, \exists A^{-1} \in M$, sedemikian hingga $A + A^{-1} =$

$A^{-1} + A = E$, A^{-1} adalah invers dari elemen A . Dalam

$$\text{hal ini } A^{-1} = -A = \begin{bmatrix} -a & 0 \\ 0 & -b \end{bmatrix}$$

- **Bersifat komutatif**

$$\forall A, B \in M, A + B = B + A$$

$$A + B = \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} c & 0 \\ 0 & d \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} a + c & 0 \\ 0 & b + d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c + a & 0 \\ 0 & d + b \end{bmatrix} = B + A$$

Contoh 3.4.

1. Himpunan-himpunan bilangan rasional $\mathbb{Q}$, bilangan riil $\mathcal{R}$ dan bilangan kompleks $\mathbb{C}$ bersama-sama operasi biner penambahan merupakan grup komutatif.
2. Himpunan bilangan $\mathbb{Q} - \{0\}$ dengan operasi biner perkalian merupakan grup abelian.
3. Himpunan $\mathbb{Z}_n$ bilangan bulat modulo n dengan operasi biner penambahan merupakan grup komutatif.

Contoh 3.5

Diberikan grup $G = \{e, a, b, c\}$ dengan operasi biner diberikan tabel berikut

*	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

Dari tabel diatas, dapat diamati bahwa G adalah Grup abelian dengan elemen identitasnya adalah e . Setiap elemennya mempunyai invers.

Sifat-sifat sederhana dalam Grup

Teorema 3.1. Dalam sebarang grup berlaku sifat berikut:

1. Hukum kanselasi kiri, jika $ax = ay$, maka $x = y$
2. Hukum kanselasi kanan, jika $xa = ya$, maka $x = y$

3. Identitas grup adalah tunggal
4. Invers dari sebarang anggota grup adalah tunggal
5. $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$
6. Bila $a, b \in G$, maka ada dengan tunggal x dan y sehingga $ax = b$ dan $ya = b$

Catatan. Pembuktian teorema digunakan sebagai latihan

3.2.2 Order Grup dan Order Elemen

Definisi 3.4. Order grup G Adalah banyaknya elemen dari suatu grup G . Jika order suatu grup adalah berhingga maka grup tersebut disebut grup berhingga. Sebaliknya jika order suatu grup tak hingga maka grup tersebut disebut grup tak hingga.

Sebelum diberikan pengertian order elemen $g \in G$, lebih dulu diberikan pengertian g^n sebagaimana berikut ini:

1. $g^0 = e$, dimana e elemen netral
2. $g^n = \underbrace{ggg \dots g}_n$, dimana $n > 0$
3. $g^{n+1} = g^n g$, dimana $n > 0$
4. $g^n = \underbrace{g^{-1}g^{-1}g^{-1} \dots g^{-1}}_{-n}$, dimana $n < 0$
5. $g^{m+n} = g^m g^n$
6. $(g^m)^n = g^{mn}, \forall m, n \in \mathbb{Z}$

Order Elemen Grup.

Definisi 3.5 Misalkan G suatu grup, dan $g \in G$. Order dari g dinotasikan dengan $|g|$ yang menyatakan bilangan bulat positif terkecil n sehingga memenuhi $g^n = e$, dengan e adalah elemen netral. Bila tidak ada n yang demikian maka $|g| = +\infty$.

Sifat order elemen grup.

1. Jika $|g| = n$, maka $g^m = e$ jika dan hanya jika m kelipatan dari n
2. Jika $|g| = n$ dan $h = g^m$, maka $|h| = \frac{n}{\text{fpb}(m,n)}$

Bukti:

1. Jika $m = nk$, maka $g^m = g^{nk} = (g^n)^k = e^k = e$
Selanjutnya misal $g^m = e$, dan andaikan
 $m = nk + r$, dengan $0 < r < n$, maka
 $e = g^m = g^{nk+r} = (g^n)^k g^r = e^k g^r = g^r$
Hal ini kontradiksi dengan kenyataan bahwa $|g| = n$.
Maka haruslah $r = 0$ atau $m = nk$, dengan kata lain m kelipatan dari n .
2. Diketahui $h = g^m$, dan $g^n = e$. Misal $d = \text{gcd}(m, n)$
maka $m = dm_1$, $n = dn_1$, yang mana $\text{gcd}(m_1, n_1) = 1$
Sehingga dapat diperoleh:
 $h^{n_1} = g^{mn_1} = g^{dm_1 n_1} = g^{dn_1 m_1} = g^{nm_1} = e^{m_1} = e$
Selanjutnya,
Misal $h^k = e$, maka diperoleh $g^{mk} = e$
Dengan demikian mk merupakan kelipatan dari n . Jadi
 $dm_1 k$ merupakan kelipatan dari dn_1 atau $m_1 k$
kelipatan dari n_1 . Karena m_1 dan n_1 relatif prima,
maka k merupakan kelipatan dari n_1 . Maka $|h| = n_1$
atau $|h| = \frac{n}{d} = \frac{n}{\text{gcd}(m,n)}$

Catatan:

- Jika $g \in G$ dan $|g| = +\infty$ maka g^n dengan $n = 1, 2, 3, \dots$ adalah semuanya berbeda, jika tidak demikian maka m dan n , dengan $m \neq n$, misal $m > n$ sehingga $g^m = g^n$, dapat diperoleh $g^{m-n} = e$.
Misal ada $k = m - n$, maka $g^k = e$, hal ini kontradiksi bahwa $|g| = +\infty$

- Jika $|g| = n$, maka $e, g, g^2, g^3, \dots, g^{n-1}$ adalah semuanya berbeda, jika tidak demikian maka pasti ada $g^t = e$, dengan $0 < t < n$, hal ini kontradiksi dengan kenyataan bahwa n merupakan order g , sehingga n ini adalah bilangan bulat positif terkecil yang memenuhi $g^n = e$.

Contoh 3.6

$(Z_4, +)$ adalah sebuah Grup. Order dari Z_4 adalah empat, sedangkan order dari masing-masing elemen di Z_4 , dijabarkan sebagai berikut:

- *order 0 adalah 1, karena $0^1 = 0$*
- *order 1 adalah 4, karena $1^4 = 0$*
- *order 2 adalah 2, karena $2^2 = 0$*
- *order 3 adalah 4, karena $3^4 = 0$*

Contoh 3.7

$(Z_5^*, \times)$ adalah sebuah Grup. Order dari Z_5^* adalah empat, sedangkan order dari masing-masing elemen di Z_5^* , dijabarkan sebagai berikut:

- *order 1 adalah 1, karena $1^1 = 1$*
- *order 2 adalah 4, karena $2^4 = 1$*
- *order 3 adalah 4, karena $3^4 = 1$*
- *order 4 adalah 2, karena $4^2 = 1$*

3.2.3 Sub Grup

Definisi 3.4 Misalkan G grup dan $H \subseteq G$, H dikatakan subgrup dari G dituliskan $H < G$, jika $H \neq \emptyset$, H sendiri merupakan grup dengan operasi biner yang sama dengan G .

Teorema 3.2 Misal G adalah Grup, himpunan H adalah subgrup dari G jika dan hanya jika untuk $\forall x, y \in H$ berlaku $xy^{-1} \in H$.

Bukti:

$\Rightarrow$ diketahui H subgrup dari G

Untuk membuktikan $\forall x, y \in H$ berlaku $xy^{-1} \in H$

Ambil sembarang $x, y \in H$, karena H subgrup maka jelas $\exists y^{-1} \in H$, sehingga $xy^{-1} \in H$

$\Leftarrow$ diketahui $xy^{-1} \in H$, untuk $\forall x, y \in H$

Akan kita buktikan bahwa H subgrup dari G

- Ambil sembarang $x \in H$, maka $xx^{-1} = e \in H$, sehingga ada elemen identitas di H
- Ambil sembarang $x, y \in H$, $\exists y^{-1} \in H$ sehingga $xy = x(y^{-1})^{-1}$, artinya berlaku sifat tertutup di H
- Ambil sembarang $x \in H$, maka $\exists a^{-1} \in H$. Jadi setiap elemen di H mempunyai invers
- Sifat asosiatif jelas dipenuhi karena $H \subset G$

Sehingga dari empat pembuktian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa H subgrup G .

Contoh 3.5

1. Bila G suatu Grup, maka $E = \{e\}$ adalah trivial subgrup dari G . Sedangkan subgrup dari G selain E dan G sendiri dinamakan subgrup sejati (proper subgrup)

2. Himpunan matriks $SL(n, R)$ dengan operasi perkalian matriks adalah subgrup dari grup $GL(n, R)$.
3. Bila G suatu grup dan senter dari G didefinisikan oleh $Z(G) = \{a \in G | ab = ba, \forall b \in G\}$, $Z(G)$ adalah subgrup dari G .
4. Himpunan $H = \{\frac{1}{2^m} | m \in \mathbb{Z}\}$ dengan operasi perkalian merupakan subgrup dari grup Q^*

Pembahasan contoh 3.5

1. Akan kita tunjukkan bahwa $E = \{e\}$ adalah subgrup dari G . Sifat tertutupan dan sifat asosiatif jelas terpenuhi, elemen identitas adalah e sendiri, sedangkan invers dari e adalah e sendiri.
2. Himpunan matriks $SL(n, R)$ adalah himpunan matriks-matriks yang memiliki determinan satu.

$$SL(n, R) = \left\{ \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \middle| a_{11}, a_{12}, \dots, a_{nn} \in R \right\}$$

Dan $\forall A \in SL(n, R), \det A = 1$

Berdasarkan teorema 3.2: $SL(n, R)$ dengan operasi perkalian matriks adalah subgrup dari grup $GL(n, R)$, jika:

$$\forall A, B \in SL(n, R), \text{ maka } AB^{-1} \in SL(n, R)$$

Ambil sembarang $A, B \in SL(n, R)$

Misal:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \text{ dan } B = \begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{pmatrix}$$

Dengan

$$a_{11}, a_{12}, \dots, a_{nn} \in R, \text{ begitu pula } b_{11}, b_{12}, \dots, b_{nn} \in R$$

$$\det A = 1, \quad \text{ dan } \det B = 1$$

$$AB^{-1} = A \times \frac{1}{\det B} \times \text{Adj } B$$

Karena jelas bahwa $\det B \neq 0$, maka $AB^{-1} \in SL(n, R)$

$\therefore SL(n, R)$ subgrup dari $GL(n, R)$

Pembahasan untuk nomor 3 dan 4 sebagai bahan diskusi

Definisi 3.5

jika G adalah Grup, maka G dan $\{e\}$ adalah subgrup tak sejati dari G , dan semua subgrup yang lain adalah subgrup sejati.

Contoh 3.6.

$\mathbb{Q}^+$ dibawah operasi perkalian merupakan subgrup sejati dari $\mathbb{R}^+$ dibawah operasi perkalian.

Contoh 3.7.

Di dalam Z_4 hanya terdapat satu subgrup sejati yaitu $\{0, 2\}$. Sedangkan subgrup yang lain yaitu $\{0\}$, dan Z_4 sendiri adalah subgrup tak sejati.

Contoh 3.8

Grup $V = \{e, a, b, c\}$ memiliki tiga subgrup sejati, yaitu $\{e, a\}$, $\{e, b\}$, dan $\{e, c\}$. Dimana Grup V ini adalah Klein-4 Grup yang dinotasikan dengan “V” yang diambil dari bahasa jerman “Viergruppe”

Theorema 3.3

Sebuah subhimpunan H dari Grup G adalah sebuah subgrup dari G , jika dan hanya jika:

- (i). H tertutup terhadap Operasi biner pada G
- (ii). Elemen identitas e di G , adalah identitas pula di H

(iii). Untuk setiap $a \in H$, maka $a^{-1} \in H$

Bukti:

$\Rightarrow H$ subgrup G , sehingga dapat kita amati dengan mudah bahwa (i), (ii), (iii) terpenuhi.

$\Leftarrow$ diketahui (i), (ii), (iii)

Akan kita selidiki bahwa H subgrup dari G

Untuk membuktikan bahwa H subgrup dari G , maka tinggal kita buktikan bahwa berlaku sifat asosiatif pada H . Karena $H \subset G$, maka sifat asosiatif di H mengikuti sifat asosiatif pada G , karena G Grup maka jelaslah berlaku sifat asosiatif pada G , sehingga berlaku pula sifat asosiatif pada H .

$\therefore$ terbukti bahwa H subgrup dari G

Contoh 3.9

Diketahui $M_{2 \times 2}(R)$ terhadap operasi penjumlahan adalah Grup, dan $S = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & 0 \end{pmatrix} \mid a, b \in R \right\}$ apakah S subgrup dari $M_{2 \times 2}(R)$.

Berdasarkan teorema 3.2,

S adalah subgrup dari $M_{2 \times 2}(R)$, jika $\forall A, B \in S$, maka $AB^{-1} \in S$

Ambil sembarang elemen di S :

Misal $A = \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & 0 \end{pmatrix}$, dan $B = \begin{pmatrix} c & 0 \\ d & 0 \end{pmatrix}$

$$\begin{aligned} AB^{-1} &= \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -c & 0 \\ -d & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a - c & 0 \\ b - d & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$AB^{-1} \in S$$

$\therefore S$ subgrup dari $M_{2 \times 2}(R)$

Contoh 3.10

$M_{2 \times 2}(R) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid ad \neq bc \right\}$ terhadap operasi perkalian

$M_{2 \times 2}(R)$ adalah sebuah Grup.

Selanjutnya $S_{2 \times 2}(R) = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid a \neq 0 \right\}$ adalah subgrup dari $M_{2 \times 2}(R)$.

Dapat kita tunjukkan bahwa $S_{2 \times 2}(R)$ subgrup dari $M_{2 \times 2}(R)$

- Pertama $S_{2 \times 2}(R) \subset M_{2 \times 2}(R)$
- Kedua, berdasarkan *teorema 3.2*, $\forall A, B \in S_{2 \times 2}(R)$

maka $AB^{-1} \in S_{2 \times 2}(R)$

Ambil sembarang $A, B \in S_{2 \times 2}(R)$

Misal $A = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, a \neq 0$

Dan $B = \begin{pmatrix} b & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, b \neq 0$

$$\begin{aligned} AB^{-1} &= \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \times \frac{1}{\det B} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \times \frac{1}{b} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{b} \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{b} \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{a}{b} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \frac{a}{b} \neq 0 \end{aligned}$$

Maka $AB^{-1} \in S_{2 \times 2}(R)$

Sehingga

$S_{2 \times 2}(R)$ subgrup dari $M_{2 \times 2}(R)$

Latihan 3.1 Grup

1. Buktikan bahwa R^+ terhadap operasi penjumlahan bukan grup!
2. Misalkan $M_{2 \times 2}$ adalah himpunan matriks berordo 2×2 , tunjukkan bahwa M terhadap operasi penjumlahan merupakan grup!
3. Operasi $*$ pada R didefinisikan sebagai berikut:
 $\forall a, b \in R, a * b = a + b + 2$, buktikan bahwa $(R, *)$ merupakan grup!
4. Misalkan R^{**} menyatakan himpunan semua bilangan real kecuali -1 . Operasi $*$ didefinisikan dengan aturan
 $\forall a, b \in R^{**}, a * b = a + b + ab$. Buktikan bahwa R^{**} adalah grup dibawah operasi tersebut.
5. Z dengan operasi $\circ$ yang didefinisikan dengan $\forall a, b \in Z, a \circ b = a + b - 5$ merupakan grup abelian. Tunjukkan!
6. Pemetaan $f_i: R^* \rightarrow R$ didefinisikan oleh $f_1(a) = a, f_2(a) = -a, f_3(a) = \frac{1}{a}, \text{ dan } f_4(a) = -\frac{1}{a}, \forall a \in R^*$. Maka $G = \{f_1, f_2, f_3, f_4\}$ dengan komposisi fungsi adalah suatu grup abelian. Tunjukkan!

Latihan 3.2 Order Grup dan Order Elemen Grup

Tentukan order semua elemen dari:

- a. Z_5 ,
- b. Z_8 ,
- c. Z_3^* ,
- d. Z_7^* ,
- e. Z_{13}^* ,
- f. Z_{20}

Latihan 3.3 Sub Grup

1. Diketahui $M = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}, a, b, c, d \in \mathbb{Z} \right\}$,
($M, +$) adalah suatu Grup. Selanjutnya apakah
 $N = \left\{ \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix}, a, b \in \mathbb{Z} \right\}$, dengan operasi yang sama pada
 M merupakan subgrup dari M ?
2. Tentukan semua sub grup dari:
 - a. $(\mathbb{Z}_6, +)$
 - b. $(\mathbb{Z}_7^*, \times)$
 - c. $(\mathbb{Z}_{12}, +)$
 - d. $(\mathbb{Z}_{17}^*, \times)$
 - e. $(\mathbb{Z}_{18}, +)$
3. Manakah dari himpunan bagian bilangan kompleks berikut yang merupakan subgrup dari Grup $\mathbb{C}$ dibawah operasi penjumlahan
 - a. $\mathbb{R}$
 - b. $\mathbb{Q}^+$
 - c. $7\mathbb{Z}$
 - d. Himpunan $\{\pi^n | n \in \mathbb{Z}\}$
4. Diketahui G adalah sebuah Grup, dan a adalah elemen di G . Tunjukkan bahwa
$$H_a = \{x \in G | xa = ax\}$$
Adalah sebuah subgrup dari G
5. Tunjukkan bahwa jika $a \in G$, dimana G adalah Grup berhingga dengan elemen identitas e , maka ada $n \in \mathbb{Z}^+$ yang memenuhi $a^n = e$

3.3 PENUTUP

3.3.1. Tes Formatif 1

1. $\mathbb{Z}$ dengan operasi $\circ$ yang didefinisikan oleh $a \circ b = a + b - 5, \forall a, b \in \mathbb{Z}$ adalah suatu grup abelian. Buktikan!
2. Himpunan matriks $n \times n$ dengan determinan sama dengan 1 ($SL(n, \mathcal{R})$) bersama-sama dengan operasi biner perkalian matriks merupakan grup. Buktikan!
3. Selidikilah apakah Himpunan $GL(n, \mathcal{R})$ matriks non-singular $n \times n$ dengan operasi perkalian matriks merupakan grup tak komutatif!
4. Misalkan $S = \{1, 2, 3, \dots, n\}$ dan S_n adalah himpunan dari semua fungsi satu-satu pada $f: S \rightarrow S$. Maka S_n dengan operasi komposisi fungsi merupakan suatu grup, dan grup ini dinamakan grup permutasi. Tunjukkan!
5. $G = \{a + ib \mid a, b \in \mathbb{R}, i = \sqrt{-1} \text{ dan } \sqrt{a^2 + b^2} = 1\}$, maka $(G, \times)$ adalah suatu grup abelian. Tunjukkan!
6. $G = \{1, -1\}, H = \{-1, 1, -i, i\}$, maka $(G, \times)$ dan $(H, \times)$ masing-masing adalah grup abelian. Tunjukkan masing-masing dengan membuat tabel Cayleynya.
7. Buktikan himpunan $H = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid a \in \mathbb{Z} \right\}$ adalah grup terhadap operasi perkalian matriks
8. Tentukan order semua elemen dari:
 - a. $\mathbb{Z}_6$,
 - b. $\mathbb{Z}_{10}$,
 - c. $\mathbb{Z}_5^*$,
 - d. $\mathbb{Z}_7^*$,
 - e. $\mathbb{Z}_{11}^*$,
 - f. $\mathbb{Z}_{12}$
9. $\mathbb{Z}$ dengan operasi penjumlahan merupakan grup. Tentukan order dari $\mathbb{Z}$!

Tes Formatif 2

1. Tentukan subgrup dari Z_4 yang dibangun oleh 2
2. Tentukan semua sub grup yang mungkin dari Z_6
3. Tentukan semua subgrup dari grup siklik $G = \langle a \rangle$ order 30
4. Jika G grup order kurang dari 200 dan G mempunyai subgrup order 25 dan 35, tentukan order G
5. Buktikan bahwa suatu grup order 99 mempunyai subgrup normal tak trivial
6. Diketahui G grup komutatif dengan elemen identitas e , dan $H = \{g \in G \mid g^2 = e\}$ tunjukkan bahwa H subgrup dari G
7. Diketahui G grup abelian, H dan K adalah subgrup dari G . Buktikan bahwa $HK = \{hk \mid h \in H, k \in K\}$ merupakan subgrup dari G
8. Dari pernyataan berikut, manakah yang benar? berikan alasan anda:
 - a. Setiap grup adalah subgrup dari dirinya sendiri
 - b. Z_4 adalah grup siklik
 - c. Setiap subset dari sebuah grup merupakan subgrup dibawah operasi yang sama dengan grup tersebut
 - d. Setiap subgrup memiliki dua subgrup tak sejati

3.3.2. Kunci jawab soal latihan

Kunci jawaban Latihan 3.1 Grup

1. Buktikan bahwa R^+ terhadap operasi penjumlahan bukan grup!

Jawab.

Jelas bahwa aksioma 3 dan 4 tidak terpenuhi sehingga R^+ bukan Grup

2. Misalkan $M_{2 \times 2}(R)$ adalah himpunan matriks berordo 2×2 , tunjukkan bahwa M terhadap operasi penjumlahan merupakan grup!

Jawab.

- $\mathcal{G}_1$ Bersifat tertutup terhadap operasi penjumlahan
 $\forall A, B \in M, A + B \in M$

Ambil sembarang $A, B \in M$

Misal :

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}, \text{ dan } B = \begin{bmatrix} e & f \\ g & h \end{bmatrix}$$

$$A + B = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e & f \\ g & h \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+e & b+f \\ c+g & d+h \end{bmatrix}, a+e, b+f, c+g \text{ dan } d+h \in R$$

Terbukti $A + B \in M$

- $\mathcal{G}_2$ Bersifat asosiatif
 $\forall A, B, C \in M, (A + B) + C = A + (B + C)$

Misal :

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} e & f \\ g & h \end{bmatrix}, \text{ dan } C = \begin{bmatrix} i & j \\ k & l \end{bmatrix}$$

$$(A + B) + C = \left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e & f \\ g & h \end{bmatrix} \right) + \begin{bmatrix} i & j \\ k & l \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+e+i & b+f+j \\ c+g+k & d+h+l \end{bmatrix}$$

$$A + (B + C) = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} + \left(\begin{bmatrix} e & f \\ g & h \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} i & j \\ k & l \end{bmatrix} \right) =$$

$$\begin{bmatrix} a + e + i & b + f + j \\ c + g + k & d + h + l \end{bmatrix}$$

Terbukti $(A + B) + C = A + (B + C)$

- $\mathcal{G}_3$ Mempunyai elemen identitas
 $\exists E \in M$, sedemikian hingga $\forall A \in M$, berlaku
 $A + E = E + A = A$,
 yaitu $E = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
- $\mathcal{G}_4$ Setiap elemen mempunyai invers
 $\forall A \in M$, $\exists A^{-1} \in M$, sedemikian hingga $A + A^{-1} =$
 $A^{-1} + A = E$, A^{-1} adalah invers dari elemen A. Dalam
 hal ini $A^{-1} = -A = \begin{bmatrix} -a & -b \\ -c & -d \end{bmatrix}$
 $\therefore M_{2 \times 2}(R)$ dibawah operasi penjumlahan adalah Grup

3. Operasi $*$ pada R didefinisikan sebagai berikut:

$\forall a, b \in R, a * b = a + b + 2$, buktikan bahwa $(R, *)$ merupakan grup!

- $\mathcal{G}_1$ Bersifat tertutup terhadap operasi $*$
 $\forall a, b \in R$ maka $a * b \in R$ (sudah jelas)
- $\mathcal{G}_2$ Operasi $*$ Bersifat assosiatif
 $\forall a, b, c \in R$ berlaku $(a * b) * c = a * (b * c)$
 $(a * b) * c = (a + b + 2) * c$
 $= a + b + 2 + c + 2$
 $= a + b + c + 4$
 $a * (b * c) = a * (b + c + 2)$
 $= a + b + c + 4$
- $\mathcal{G}_3$ Mempunyai elemen identitas
 $\exists e \in R$, sedemikian hingga $\forall a \in R$, berlaku
 $a * e = e * a = a$,

$$a * e = a + e + 2 = a$$

$$-a + a + e + 2 = -a + a \quad (\text{operasikan dengan } -a)$$

$$0 + e + 2 = 0 \quad (\text{identitas dalam penjumlahan})$$

$$e + 2 = 0 \quad (\text{sifat identitas})$$

$$e = -2 \quad (\text{operasikan dengan invers dari 2 dalam operasi penjumlahan yaitu -2})$$

$$e * a = a$$

$$e * a = e + a + 2 = a$$

$$e + a + 2 + (-a) = a + (-a) \quad (\text{operasikan dengan } -a)$$

$$e + 2 + a + (-a) = a + (-a) \quad (\text{sifat komutatif dalam penjumlahan})$$

$$e + 2 = 0 \quad (\text{sifat identitas})$$

$$(\text{operasikan dengan invers dari 2 dalam operasi penjumlahan yaitu -2})$$

- $\mathcal{G}_4$ Setiap elemen mempunyai invers

$$\forall a \in R, \exists a^{-1} \in R, \text{ sedemikian hingga } a * a^{-1} =$$

$$a^{-1} * a = e,$$

$$a * a^{-1} = e$$

$$a + a^{-1} + 2 = e$$

$$a + a^{-1} + 2 = -2$$

$$a + a^{-1} = -4$$

$$a^{-1} = -4 - a$$

$$a^{-1} * a = e$$

$$a^{-1} + a + 2 = e$$

$$a^{-1} + a + 2 = -2$$

$$a^{-1} + a = -4$$

$$a^{-1} = -4 - a$$

$\therefore R$ dibawah operasi $*$ adalah Grup

4. Misalkan R^{**} menyatakan himpunan semua bilangan real kecuali -1. Operasi $*$ didefinisikan dengan aturan $\forall a, b \in R^{**}, a * b = a + b + ab$. Buktikan bahwa R^{**} adalah grup dibawah operasi tersebut.

- G_1 Bersifat tertutup terhadap operasi $*$
 $\forall a, b \in R^{**}$ maka $a * b \in R^{**}$ (sudah jelas)

- G_2 Operasi $*$ Bersifat asosiatif
 $\forall a, b, c \in R^{**}$ berlaku $(a * b) * c = a * (b * c)$

$$(a * b) * c = (a + b + ab) * c$$

$$= a + b + ab + c + ac + bc + abc$$

$$= a + b + c + ab + ac + bc + abc$$

$$a * (b * c) = a * (b + c + bc)$$

$$= a + b + c + bc + ab + ac + abc$$

- G_3 Mempunyai elemen identitas
 $\exists e \in R^{**}$, sedemikian hingga $\forall a \in R^{**}$, berlaku
 $a * e = e * a = a$,
 $a * e = a + e + ae = a$
 $-a + a + e + ae = -a + a$ (operasikan dengan $-a$)
 $0 + e + ae = 0$ (identitas dalam penjumlahan)
 $e + ae = 0$ (sifat identitas)
 $e(1 + a) = 0$ (sifat distributif)
 $e = \frac{0}{1+a} = 0$, dengan $a \neq -1$
 $e * a = a$
 $e * a = e + a + ea = a$
 $e + a + ea + (-a) = a + (-a)$ (operasikan dengan $-a$)
 $e + ea + a + (-a) = a + (-a)$ (sifat komutatif dalam penjumlahan)

$$e + ea = 0 \text{ (sifat identitas)}$$

$$e(1 + a) = 0 \text{ (sifat distributif)}$$

$$e = \frac{0}{1+a} = 0, \text{ dengan } a \neq -1$$

- G_4 Setiap elemen mempunyai invers
 $\forall a \in R^{**}, \exists a^{-1} \in R^{**}$, sedemikian hingga
 $a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$,
 $a * a^{-1} = e$
 $a + a^{-1} + aa^{-1} = e$
 $a + a^{-1} + aa^{-1} = 0$
 $a^{-1} + aa^{-1} = -a$
 $a^{-1}(1 + a) = -a$
 $a^{-1} = \frac{-a}{1+a}, \text{ dengan } a \neq -1$

$$a^{-1} * a = e$$

$$a^{-1} + a + aa^{-1} = e$$

$$a^{-1} + a + aa^{-1} = 0$$

$$a^{-1} + aa^{-1} = -a$$

$$a^{-1}(1 + a) = -a$$

$$a^{-1} = \frac{-a}{1+a}, \text{ dengan } a \neq -1$$

Karena $-1 \notin R^{**}$ maka setiap elemen di R^{**} memiliki invers dibawah operasi $*$ yaitu untuk

$$\forall a \in R^{**}, \exists a^{-1} = \frac{-a}{1+a}$$

$\therefore R^{**}$ dibawah operasi $*$ adalah Grup

Note: Jawaban 5 dan 6 dikerjakan mandiri oleh mahasiswa dengan arahan dosen

Kunci jawaban Latihan 3.2 Order grup dan order elemen grup

Tentukan order semua elemen dari $Z_5, Z_8, Z_3^*, Z_7^*, Z_{13}^*, Z_{20}$

Jawab.

$\forall g \in G$. Order dari g dinotasikan dengan $|g|$ yang menyatakan bilangan bulat positif terkecil n sehingga memenuhi $g^n = e$

- Order dari Z_5 adalah 5, sedangkan order setiap elemen dari Z_5 dijabarkan sebagai berikut:
 - Order dari 0 adalah 1 karena $0^1 = 0$
 - Order dari 1 adalah 5 karena $1^5 = 0$
 - Order dari 2 adalah 5 karena $2^5 = 0$
 - Order dari 3 adalah 5 karena $3^5 = 0$
 - Order dari 4 adalah 5 karena $4^5 = 0$
- Order dari Z_8 adalah 8, sedangkan order setiap elemen dari Z_8 dijabarkan sebagai berikut:
 - Order dari 0 adalah 1 karena $0^1 = 0$
 - Order dari 1 adalah 8 karena $1^8 = 0$
 - Order dari 2 adalah 4 karena $2^4 = 0$
 - Order dari 3 adalah 8 karena $3^8 = 0$
 - Order dari 4 adalah 2 karena $4^2 = 0$
 - Order dari 5 adalah 8 karena $5^8 = 0$
 - Order dari 6 adalah 4 karena $6^4 = 0$
 - Order dari 7 adalah 8 karena $7^8 = 0$
- Order dari Z_3^* adalah 2, sedangkan order setiap elemen dari Z_3^* dijabarkan sebagai berikut:
 - Order dari 1 adalah 1 karena $1^1 = 1$
 - Order dari 2 adalah 2 karena $2^2 = 1$
- Order dari Z_7^* adalah 6, sedangkan order setiap elemen dari Z_7^* dijabarkan sebagai berikut:
 - Order dari 1 adalah 1 karena $1^1 = 1$

- Order dari 2 adalah 3 karena $2^3 = 1$
- Order dari 3 adalah 7 karena $3^7 = 1$
- Order dari 4 adalah 3 karena $4^3 = 1$
- Order dari 5 adalah 6 karena $5^6 = 1$
- Order dari 6 adalah 2 karena $6^2 = 1$
- Order dari Z_{13}^* adalah 12, sedangkan order setiap elemen dari Z_{13}^* dijabarkan sebagai berikut:
 - Order dari 1 adalah 1 karena $1^1 = 1$
 - Order dari 2 adalah 12 karena $2^{12} = 1$
 - Order dari 3 adalah 12 karena $3^{12} = 1$
 - Order dari 4 adalah 6 karena $4^6 = 1$
 - Order dari 5 adalah 4 karena $5^4 = 1$
 - Order dari 6 adalah 12 karena $6^{12} = 1$
 - Order dari 7 adalah ∞ karena tidak ada n yang memenuhi $7^n = 1$
 - Order dari 8 adalah 4 karena $8^4 = 1$
 - Order dari 9 adalah 3 karena $9^3 = 1$
 - Order dari 10 adalah 6 karena $10^6 = 1$
 - Order dari 11 adalah karena tidak ada n yang memenuhi $11^n = 1$
 - Order dari 12 adalah 2 karena $12^2 = 1$
- Order dari Z_{20} adalah 20, sedangkan order setiap elemen dari Z_{20} dijabarkan sebagai berikut
 - Order dari 0 adalah 1 karena $0^1 = 0$
 - Order dari 1 adalah 20 karena $1^{20} = 0$
 - Order dari 2 adalah 10 karena $2^{10} = 0$
 - Order dari 3 adalah 20 karena $3^{20} = 0$
 - Order dari 4 adalah 5 karena $4^5 = 0$
 - Order dari 5 adalah 4 karena $5^4 = 0$
 - Order dari 6 adalah 10 karena $6^{10} = 0$
 - Order dari 7 adalah 20 karena $7^{20} = 0$

- Order dari 8 adalah 5 karena $8^5 = 0$
- Order dari 9 adalah 20 karena $9^{20} = 0$
- Order dari 10 adalah 2 karena $10^2 = 0$
- Order dari 11 adalah 20 karena $11^{20} = 0$
- Order dari 12 adalah 5 karena $12^5 = 0$
- Order dari 13 adalah 20 karena $13^{20} = 0$
- Order dari 14 adalah 10 karena $14^{10} = 0$
- Order dari 15 adalah 4 karena $15^4 = 0$
- Order dari 16 adalah 5 karena $16^5 = 0$
- Order dari 17 adalah 20 karena $17^{20} = 0$
- Order dari 18 adalah 10 karena $18^{10} = 0$
- Order dari 19 adalah 20 karena $19^{20} = 0$

Kunci jawaban Latihan 3.3 sub Grup

1. Diketahui $M = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}, a, b, c, d \in \mathbb{Z} \right\}$,

$(M, +)$ adalah suatu Grup. Selanjutnya apakah

$N = \left\{ \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix}, a, b \in \mathbb{Z} \right\}$, dengan operasi yang sama pada M merupakan subgrup dari M ?

Jawab.

Himpunan N adalah subgrup dari M jika dan hanya jika untuk $\forall A, B \in N$ berlaku $AB^{-1} \in N$ atau $B^{-1}A \in N$

Ambil sembarang $A, B \in N$

Misal $A = \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix}, a, b \in \mathbb{Z}$ dan $B = \begin{bmatrix} c & 0 \\ 0 & d \end{bmatrix}, c, d \in \mathbb{Z}$

Akan ditunjukkan apakah $AB^{-1} \in N$

$$\begin{aligned} AB^{-1} &= \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -c & 0 \\ 0 & -d \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -ac & 0 \\ 0 & -bd \end{bmatrix}, \text{ dengan } -ac, -bd \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

$\therefore AB^{-1} \in N$

Selanjutnya juga akan ditunjukkan $B^{-1}A \in N$

$$\begin{aligned} B^{-1}A &= \begin{bmatrix} c & 0 \\ 0 & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -a & 0 \\ 0 & -b \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -ac & 0 \\ 0 & -bd \end{bmatrix}, \text{ dengan } -ac, -bd \in Z \end{aligned}$$

$$\therefore B^{-1}A \in N$$

$\therefore N$ sub grup dari M

2. Tentukan semua sub grup dari $(Z_6, +)$

Jawab.

Untuk menentukan sub grup dari Z_6 terlebih dahulu kita cari sub himpunan atau himpunan bagian dari Z_6

$$Z_6 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$$

Banyaknya himpunan bagian dari Z_6 adalah $2^6 = 64$

$$\mathcal{P}(Z_6) =$$

$\{\{\}, \{0\}, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}, \{5\}, \{0, 1\}, \{0, 2\}, \{0, 3\},$
 $\{0, 4\}, \{0, 5\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{1, 4\}, \{1, 5\}, \{2, 3\}, \{2, 4\},$
 $\{2, 5\}, \{3, 4\}, \{3, 5\}, \{4, 5\}, \{0, 1, 2\}, \{0, 1, 3\}, \{0, 1, 4\}, \{0, 1, 5\}, \{0, 2, 3\}$
 $\{0, 2, 4\}, \{0, 2, 5\}, \{0, 3, 4\}, \{0, 3, 5\}, \{0, 4, 5\}, \{1, 2, 3\}, \{1, 2, 4\}$
 $, \{1, 2, 5\}, \{1, 3, 4\},$
 $\{1, 3, 5\}, \{1, 4, 5\}, \{2, 3, 4\}, \{2, 3, 5\}, \{2, 4, 5\}, \{3, 4, 5\},$
 $\{0, 1, 2, 3\}, \{0, 1, 2, 4\}, \{0, 1, 2, 5\}, \{0, 1, 3, 4\}, \{0, 1, 3, 5\}, \{0, 1, 4, 5\},$
 $\{0, 2, 3, 4\},$
 $\{0, 2, 3, 5\}, \{0, 2, 4, 5\}, \{0, 3, 4, 5\},$
 $\{1, 2, 3, 4\}, \{1, 2, 3, 5\}, \{1, 2, 4, 5\}, \{1, 3, 4, 5\}$
 $\{2, 3, 4, 5\}, \{0, 1, 2, 3, 4\}, \{0, 1, 2, 3, 5\}, \{0, 1, 2, 4, 5\}, \{0, 1, 3, 4, 5\},$
 $\{0, 2, 3, 4, 5\}$
 $\{1, 2, 3, 4, 5\}, \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$

Dapat ditunjukkan dengan mudah bahwa subgrup dari Z_6 adalah:

$$\{0\}, \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}, \{0, 3\}, \{0, 2, 4\}$$

3.3.3. Umpan Balik & Tindak Lanjut

Cocokkanlah jawaban anda dengan kunci jawaban soal latihan yang terdapat pada bagian akhir bab 3 ini kemudian hitunglah banyaknya jawaban anda yang benar. Kemudian hitunglah tingkat penguasaan anda dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{banyaknya jawaban benar}}{\text{banyaknya soal}} \times 100\%$$

Setelah mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi pada bab 3 ini, lanjutkan dengan mengerjakan tes formatif kemudian konsultasikan dengan dosen anda.

Arti tingkat penguasaan yang anda capai:

90% - 100%	:	Baik sekali
80% - 89%	:	Baik
70% - 79%	:	Sedang
≤ 69%	:	Kurang

Catatan: jika anda mencapai tingkat penguasaan $\geq 80\%$, maka anda dapat melanjutkan ke bab berikutnya. Tetapi jika nilai anda dibawah 80%, maka sebaiknya anda mengulangi bab 3 ini terutama bagian yang belum anda kuasai.

BAB 4 | GRUP SIKLIK

4.1 PENDAHULUAN

A. Deskripsi singkat isi BAB 4

Bab 4 ini mempelajari tentang definisi Grup Siklik, karakteristik grup siklik, contoh-contoh grup siklik dan algoritma pembagian.

B. Relevansi terhadap pengetahuan mahasiswa dan bidang kerja

Materi yang dibahas pada BAB 4 ini relevan dengan pengetahuan mahasiswa. Pada Bab sebelumnya mahasiswa telah mempelajari tentang grup yang mana didalamnya telah sedikit dibahas tentang order grup dan order elemen grup, sehingga mahasiswa tidak akan kesulitan dalam memahami grup siklik ini nantinya.

Sedangkan relevansi terhadap bidang kerja, materi dalam mata kuliah ini relevan terhadap bidang kerja. Profil utama mahasiswa program studi pendidikan matematika adalah menjadi Guru Matematika pada jenjang sekolah menengah, dimana penguasaan terhadap aljabar sangat dibutuhkan.

C. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah ini adalah Mampu menganalisis struktur sebuah Grup serta mengaplikasikan dalam pemecahan masalah secara tepat dan konsisten. Sedangkan Kemampuan akhir yang diharapkan setelah mempelajari bab ini adalah mahasiswa mampu menganalisis grup siklik

4.2 PENYAJIAN

4.2.1. Grup Siklik

Definisi 4.1. jika G sebuah grup, dan $a \in G$. G dinamakan Grup siklik jika

$$G = \{a^n | n \in \mathbb{Z}\}$$

Selanjutnya dapat ditulis $G = \langle a \rangle$, a dinamakan generator dari G .

Contoh 4.1

$(\mathbb{Z}_6, +)$ adalah grup siklik dengan generator $\bar{1}$ atau $\bar{5}$

$$\begin{aligned}\mathbb{Z}_6 = \langle 1 \rangle &= \{1^n | n \in \mathbb{Z}\} \\ &= \{1, 2, 3, 4, 5, 0\}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Begitu juga dengan } \mathbb{Z}_6 = \langle 5 \rangle &= \{5^n | n \in \mathbb{Z}\} \\ &= \{5, 4, 3, 2, 1, 0\}\end{aligned}$$

Contoh 4.2

$G = \{3n | n \in \mathbb{Z}\} = \{\dots, -6, -3, 0, 3, 6 \dots\}$ adalah Grup siklik dengan generator 3. Sehingga dengan mudah dapat ditunjukkan bahwa sembarang bilangan bulat n membentuk grup siklik $n\mathbb{Z}$ dengan generator n

Contoh 4.3

$(\mathbb{Z}, +)$ adalah grup siklik yang dibangun oleh 1 dan -1.

Begitu juga dengan Himpunan bilangan bulat modulo n

$$\mathbb{Z}_n = \langle 1 \rangle$$

Contoh 4.4.

Untuk setiap $k \in \mathbb{Z}$ dengan k dan n relatif prima, himpunan bilangan bulat modulo n , $\mathbb{Z}_n = \langle k \rangle$

Contoh 4.5.

Grup Quaternion, adalah grup dengan 8 elemen. Ada dua generator a dan b , dengan hubungan: $a^4 = e, b^2 = a^4, b^{-1}ab = a^{-1}$. Grup quaternion ini adalah:

$$Q = \{e, a, a^2, a^3, b, ab, a^2b, a^3b\}$$

Contoh 4.6.

Grup Dihedral dengan order $2n$, dinotasikan dengan D_{2n} adalah grup yang dibangun oleh x dan y dengan hubungan: $x^n = e, y^2 = e, yxy^{-1} = x^{-1}$. Grup D_{2n} diberikan oleh:

$$D_{2n} = \{e, x, x^2, \dots, x^{n-1}, y, yx, yx^2, \dots, yx^{n-1}\}$$

Misal grup $D_{4=D_{2,2}} = \{e, x, y, xy\}$

Theorema 4.1. Setiap grup siklik adalah abelian

Bukti. Misal G adalah grup siklik dengan generator a , maka dapat ditulis

$$G = \{a^n | n \in \mathbb{Z}\}$$

Jika g_1 dan g_2 sembarang elemen di G , maka ada bilangan bulat r dan s sedemikian hingga

$$g_1 = a^r \text{ dan } g_2 = a^s$$

Maka

$$g_1g_2 = a^ra^s = a^{r+s} = a^{s+r} = a^sa^r = g_2g_1$$

Karena $\forall g_1, g_2 \in G$ berlaku $g_1g_2 = g_2g_1$ maka G adalah Grup abelian

Lemma 4.1 (Algoritma Pembagian)

Jika m bilangan bulat positif, maka untuk sembarang bilangan bulat n terdapat dengan tunggal bilangan q dan r sehingga

$$n = mq + r \text{ dan } 0 \leq r < m$$

Contoh 4.8

Misal diambil $m = 3$, untuk $n = 19$, dapat dituliskan

$$19 = 3 \cdot 6 + 1$$

Sehingga dengan lemma 4.1 ini dapat dibuktikan
theorema berikut:

Theorema 4.2. Subgrup dari grup siklik adalah siklik

Bukti.

Misal G adalah grup siklik yang dibangun oleh a , dan H subgrup dari G .

Jika $H = \{e\}$ maka H adalah siklik

Jika $H \neq \{e\}$ maka ada $a^n \in H, n \in \mathbb{Z}^+$

Misal m adalah bilangan bulat positif terkecil sehingga
 $a^m \in H$

Akan ditunjukkan $H = \langle a^m \rangle$

Ambil sembarang $h \in H$, karena $H \subset G$ maka $h = a^p$
untuk sembarang bilangan bulat p .

Berdasarkan lemma 4.1 diatas dapat dituliskan $p = mq + r$,
 $0 \leq r < m$

Sehingga diperoleh:

$$a^p = a^{mq+r}$$

$$a^p = a^{mq} a^r$$

$$a^r = a^p a^{-mq}$$

$$b = a^p (a^m)^{-q}, \text{ dimana } b = a^r$$

Karena $a^p, a^m \in H$ dan H subgrup dari G ,

$$\text{maka } a^p (a^m)^{-q} \in H$$

Karena m bilangan bulat positif terkecil maka haruslah

$r = 0$ dengan demikian $p = mq$

Sehingga $h = a^p = a^{mq} = (a^m)^q$

$$\therefore H = \langle a^m \rangle$$

$\therefore$ setiap sub grup dari grup siklik adalah siklik

Theorema 4.3 Misalkan $H = \langle a \rangle$ adalah grup siklik, maka:

- (i). Setiap subgrup dari H adalah siklik. Atau Jika $K \leq H$, maka $K = \{e\}$ atau $K = \langle a^d \rangle$, dengan d adalah bilangan bulat positif terkecil sehingga $a^d \in K$.
- (ii). Jika $|H| = \infty$, maka untuk sembarang bilangan bulat p dan q yang tidak negatif berlaku $a^p \neq a^q$.
- (iii). Jika $|H| < \infty$, maka $\forall s \in \mathbb{Z}^+, s|n$, ada subgrup dari H yang tunggal dengan order s . Subgrup tersebut adalah $\langle a^d \rangle$ dengan $d = \frac{n}{s}$, dimana s adalah pembagi n .

Contoh 4.9:

Cari semua subgrup dari $G_{12} = \langle a \rangle$.

jawab

Pembagi dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12

Berdasarkan teorema 4.3 (iii), maka subgrup siklik dari G_{12} adalah $\langle a^d \rangle$ dengan $d = \frac{n}{s}$ dan s adalah pembagi dari 12.

Jadi semua subgrup dari G_{12} adalah:

$$H_1 = \langle a^{12} \rangle = \{e\}$$

$$H_2 = \langle a^6 \rangle = \{e, a^6\}$$

$$H_3 = \langle a^4 \rangle = \{a^4, a^8, e\}$$

$$H_4 = \langle a^3 \rangle = \{a^3, a^6, a^9, e\}$$

$$H_5 = \langle a^2 \rangle = \{a^2, a^4, a^6, a^8, a^{10}, e\}$$

$$H_6 = \langle a \rangle$$

$$= \{a, a^2, a^3, a^4, a^5, a^6, a^7, a^8, a^9, a^{10}, a^{11}, e\} = G_{12}$$

Latihan

- Tentukan grup bagian dari
 - Z_{18} yang dibangun oleh 4
 - G_6 yang dibangun oleh a^2
 - Z_{10} yang dibangun oleh 8
 - Z yang dibangun oleh 3
- Tentukan semua generator dari grup siklik berikut:
 - Z_{10}
 - Z_{12}
 - $5Z$
 - G_{12} yang dibangun oleh a
 - G_{15} yang dibangun oleh a
- Dapatkan grup D_6 yang dibangun oleh elemen x dan y
- Dapatkan grup $(Z \times Z)$ yang dibangun oleh elemen $(0,1)$
- Buktikan bahwa Q tidak siklik
- Diketahui matriks $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, dan matriks $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
 Tentukan order dari A , B dan AB
- Apakah grup $(M_{2 \times 2}, +)$ merupakan grup siklik?
- Tentukan semua subgrup dari grup siklik yang berorder $20!$
- Tentukan banyaknya elemen dari masing-masing grup siklik berikut:
 - Subgrup siklik dari Z_{30} yang dibangun oleh 25
 - Subgrup siklik dari Z_{42} yang dibangun oleh 30
 - Subgrup siklik $\langle i \rangle$ dari grup C^*
 - Subgrup siklik dari grup C^* yang dibangun oleh $1 + i$

10. Dari masing-masing grup berikut, tentukan semua subgrupnya:
 - a. Z_{12}
 - b. Z_{17}
 - c. Z_8

4.3. PENUTUP

4.3.1. Tes Formatif

1. Tentukan semua generator dari grup siklik yang beroder 6, 15 dan 60
2. Tunjukkan bahwa himpunan bilangan bulat modulo prima (Z_p) tidak memiliki subgrup sejati
3. Tentukan subgrup dari Z_{42} yang dibangun oleh 24
4. Tentukan subgrup dari grup $\mathbb{C}^*$ yang dibangun oleh $(1 + i)/\sqrt{2}$
5. Dari masing-masing grup dibawah ini, tentukan semua subgrupnya:
 - a. Z_{16}
 - b. Z_{30}
 - c. Z_{24}
 - d. Z_{10}
6. Diketahui matriks $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ dan $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, dapatkan grup yang dibangun oleh matriks A dan matriks B tersebut. Tentukan order dari A dan B!
7. Misal p dan q adalah bilangan prima, tentukan banyaknya generator dari grup siklik Z_{pq}
8. Buktikan bahwa jika order dari x membagi k maka $x^k = e$

9. Tunjukkan bahwa didalam grup siklik G yang berorder n , persamaan $x^m = e$ memiliki m penyelesaian x di G untuk setiap bilangan positif m yang membagi n .
10. Tentukan subgrup yang dibangun oleh $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ dalam $(M_{2 \times 2}, +)$
11. Manakah pernyataan berikut yang benar?berikan alasan anda:
 - a. Setiap grup siklik adalah grup abelian
 - b. Setiap grup abelian adalah siklik
 - c. $\mathbb{Q}$ dibawah operasi penjumlahan adalah grup siklik
 - d. Setiap elemen dari grup siklik dapat membangun sebuah grup
 - e. Setiap grup yang berorder ≤ 4 adalah siklik
 - f. S_3 adalah grup siklik
 - g. A_3 adalah grup siklik
12. Jika p adalah bilangan prima, temukan banyaknya generator dari grup siklik $\mathbb{Z}_{p^r}$ dimana r adalah bilangan bulat ≥ 1

4.3.2. Kunci jawab soal latihan

1. Tentukan grup bagian dari
 - a. Z_{18} yang dibangun oleh 4
 $Z_{18} = \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17\}$
Subgrup yang dibangun oleh 4 adalah:
 $\langle 4 \rangle = \{4,8,12,16,2,6,10,14,0\} = \{0,2,4,6,8,10,12,14,16\}$
 - b. G_6 yang dibangun oleh a^2
 $G_6 = \{e, a, a^2, a^3, a^4, a^5\}$
Subgrup yang dibangun oleh a^2 adalah:
 $\langle a^2 \rangle = \{a^2, a^4, e\}$
 - c. Z_{10} yang dibangun oleh 8
 $Z_{10} = \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$
Subgrup yang dibangun oleh 8 adalah:
 $\langle 8 \rangle = \{8,6,4,2,0\} = \{0,2,4,6,8\}$
 - d. Z yang dibangun oleh 3
 $Z = \{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots\}$
Subgrup yang dibangun oleh 3 adalah:
 $3Z = \{0, \pm 3, \pm 6, \pm 9, \dots\}$
2. Dapatkan grup D_6 yang dibangun oleh elemen x dan y
 $D_6 = D_{2,3} = \{e, x, x^2, y, xy, x^2y\}$
3. Dapatkan grup $(Z \times Z)$ yang dibangun oleh elemen $(0,1)$
4. Buktikan bahwa Q tidak siklik
Jawab. Jelas bahwa tidak ada elemen pembangun di Q

5. Diketahui matriks $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, dan matriks $B =$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Tentukan order dari A, B dan AB!

Jawab.

Order dari A ditulis $|A|$ adalah n sedemikian hingga $A^n = I$,

dimana $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$A^1 = A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^2 = A \times A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I$$

$\therefore |A|$ adalah 2

Selanjutnya mencari order B

Order dari B ditulis $|B|$ adalah n sedemikian hingga

$$B^n = I, \text{ dimana } I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B^1 = B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B^2 = B \times B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I$$

$\therefore |B|$ adalah 2

6. Tentukan semua subgrup dari grup siklik yang berorder 20 yang dibangun oleh a !

Jawab.

Grup siklik yang berorder 20 yang dibangun oleh a adalah:

$$G_{20} = \langle a \rangle$$

$$= \{a, a^2, a^3, a^4, a^5, a^6, a^7, a^8, a^9, a^{10}, a^{11}, a^{12}, a^{13}, a^{14}, a^{15}, a^{16}, a^{17}, a^{18}, a^{19}, e\}$$

Berdasarkan teorema 4.3 (iii), maka subgrup siklik dari G_{20} adalah $\langle a^d \rangle$ dengan $d = \frac{n}{s}$ dan s adalah pembagi dari 20. Pembagi dari 20 adalah 1, 2, 4, 5 dan 10

Jadi semua subgrup dari G_{20} adalah:

$$H_1 = \langle a^{20} \rangle = \{e\}$$

$$H_2 = \langle a^5 \rangle = \{a^5, a^{10}, a^{15}, e\}$$

$$H_3 = \langle a^4 \rangle = \{a^4, a^8, a^{12}, a^{16}, e\}$$

$$H_4 = \langle a^2 \rangle = \{a^2, a^4, a^6, a^8, a^{10}, a^{12}, a^{14}, a^{16}, a^{18}, e\}$$

$$H_5 = \langle a \rangle =$$

$$\{a, a^2, a^3, a^4, a^5, a^6, a^7, a^8, a^9, a^{10}, a^{11}, a^{12}, a^{13}, a^{14}, a^{15}, a^{16}, a^{17}, a^{18}, a^{19}, e\} = G_{20}$$

7. Tentukan banyaknya elemen dari masing-masing grup siklik berikut:

a. Subgrup siklik dari Z_{30} yang dibangun oleh 25

$$\langle 25 \rangle = \{25, 20, 15, 10, 5, 0\}$$

$$= \{0, 5, 10, 15, 20, 25\}$$

Jadi banyaknya elemen dari subgrup siklik yang dibangun oleh 25 adalah 6

b. Subgrup siklik dari Z_{42} yang dibangun oleh 30

$$\langle 30 \rangle = \{30, 18, 6, 24, 12, 0\} = \{0, 6, 12, 18, 24, 30, 36\}$$

Jadi banyaknya elemen dari subgrup siklik yang dibangun oleh 30 adalah 7

8. Dari masing-masing grup berikut, tentukan semua subgrupnya:

a. Z_{12}

Subgrup dari Z_{12} dapat dibangun oleh elemen-elemen dari Z_{12}

$$\langle 0 \rangle = \{0\}$$

$$\langle 1 \rangle = \{1, 2, 3, 4, 5, 0\} = Z_6$$

$$\langle 2 \rangle = \{2, 4, 6, 8, 10, 0\} = \{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$$

$$\langle 3 \rangle = \{3, 6, 9, 0\} = \{0, 3, 6, 9\}$$

$$\langle 4 \rangle = \{4, 8, 0\} = \{0, 4, 8\}$$

$$\langle 6 \rangle = \{0, 6\}$$

b. Z_{17}

Subgrup dari Z_{17} hanya ada 2 yaitu:

$$\langle 0 \rangle = \{0\}$$

$$\langle 1 \rangle = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 0\} = Z_{17}$$

c. Z_8

Subgrup dari Z_8 adalah sebagai berikut:

$$\langle 0 \rangle = \{0\}$$

$$\langle 1 \rangle = \{0,1,2,3,4,5,6,7\} = Z_8$$

$$\langle 2 \rangle = \{0,2,4,6\}$$

$$\langle 4 \rangle = \{0,4\}$$

4.3.3. Umpan Balik & Tindak Lanjut

Cocokkanlah jawaban anda dengan kunci jawaban soal latihan yang terdapat pada bagian akhir bab 4 ini kemudian hitunglah banyaknya jawaban anda yang benar. Kemudian hitunglah tingkat penguasaan anda dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{banyaknya jawaban benar}}{\text{banyaknya soal}} \times 100\%$$

Setelah mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi pada bab 4 ini, lanjutkan dengan mengerjakan tes formatif kemudian konsultasikan dengan dosen anda.

Arti tingkat penguasaan yang anda capai:

90% - 100%	:	Baik sekali
80% - 89%	:	Baik
70% - 79%	:	Sedang
≤ 69%	:	Kurang

Catatan: jika anda mencapai tingkat penguasaan $\geq 80\%$, maka anda dapat melanjutkan ke bab berikutnya. Tetapi jika nilai anda dibawah 80%, maka sebaiknya anda mengulangi bab 4 ini terutama bagian yang belum anda kuasai.

BAB 5 | GRUP PERMUTASI

5.1 PENDAHULUAN

A. Deskripsi singkat isi BAB 7

Bab 5 ini mempelajari tentang Grup permutasi yang merupakan lanjutan dari pembahasan Grup. Pada pembahasan Bab 5 ini diawali dengan pembahasan konsep Fungsi dan konsep permutasi, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan Grup Permutasi, sikel dan notasi sikel, permutasi genap dan permutasi ganjil, serta Grup Alternating (A_n).

B. Relevansi terhadap pengetahuan mahasiswa dan bidang kerja

Topik yang dipelajari pada bab 5 ini relevan dengan pengetahuan mahasiswa karena sebelumnya mahasiswa telah mempelajari konsep-konsep dasar yang digunakan untuk mempelajari bab ini.

C. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menganalisis struktur Grup yang salah satunya adalah Grup permutasi, sehingga capaian pembelajaran akhir yang diharapkan setelah mempelajari bab 5 ini mahasiswa mampu melakukan analisis terhadap grup permutasi.

5.2 PENYAJIAN

5.2.1. Fungsi dan Permutasi

Fungsi

Fungsi f dari himpunan A ke B dinotasikan $f: A \rightarrow B$.

Definisi 5.1 f adalah fungsi dari A ke B jika setiap elemen di A mempunyai tepat satu pasangan dengan satu elemen di B . A disebut daerah asal (domain) dari f , dan B disebut daerah hasil (Range) dari f .

Misalkan $f: A \rightarrow B$. Maka:

1. Himpunan $f(A) = \{b \in B \mid b = f(a), \text{ untuk suatu } a \in A\}$ adalah subset dari B dan disebut peta dari f .
2. Untuk setiap $f^{-1}(B) = \{a \in A \mid f(a) \in B\}$ disebut prapeta dari B .
3. f dikatakan injektif (satu-satu) jika $f(a) = f(b) \Rightarrow a = b$
4. f dikatakan surjektif (pada) jika untuk setiap $b \in B$, ada $a \in A$ sehingga $b = f(a)$.
5. f dikatakan bijektif jika f satu-satu dan pada.

Contoh 5.1

Misalkan fungsi $f: R \rightarrow R$, dengan $f(x) = 4x + 3, \forall x \in R$

Tunjukkan bahwa fungsi f bijektif.

Jawab.

Akan ditunjukkan f injektif.

Misalkan $f(x) = f(y)$, maka haruslah $x = y$

Sehingga untuk setiap $x \neq y$ maka $f(x) \neq f(y)$. Jadi terbukti f injektif.

Akan ditunjukkan f surjektif.

Misalkan $y \in R$, maka ada $\frac{y-3}{4} \in R$, sehingga

$$f\left(\frac{y-3}{4}\right) = 4\left(\frac{y-3}{4}\right) + 3 = y - 3 + 3 = y$$

Jadi terbukti f surjektif.

Fungsi Genap dan Fungsi Ganjil

Dengan melihat sifat simetri suatu himpunan titik dapat di rancang konsep fungsi genap dan fungsi ganjil yang di definisikan sebagai berikut.

Definisi 5.2. (Fungsi genap dan fungsi ganjil)

- Fungsi $y = f(x)$ dikatakan fungsi genap, jika $f(-x) = f(x)$, untuk setiap $x \in D_f$.
- Dan fungsi $y = f(x)$ dikatakan ganjil, jika $f(-x) = -f(x)$, dalam hal ini daerah asal f sekaligus memuat x dan $-x$.

Permutasi

Konsep lain yang banyak digunakan adalah permutasi.

Definisi 5.2. Permutasi dari himpunan A adalah fungsi satu-satu dan pada dari A ke dirinya sendiri.

Jika himpunan A hingga maka banyaknya permutasi dari A adalah $|A|!$

Contoh 5.2

Misalkan $A = \{a, b, c\}$. Maka ada 6 permutasi dari A , yaitu

$$f_1 : a \rightarrow a \quad f_2 : a \rightarrow a \quad f_3 : a \rightarrow b \quad f_4 : a \rightarrow b$$

$$\begin{array}{cccc}
 b \rightarrow b & b \rightarrow c & b \rightarrow a & b \rightarrow c \\
 c \rightarrow c & c \rightarrow b & c \rightarrow c & c \rightarrow a
 \end{array}$$

$$\begin{array}{cc}
 f_5 : a \rightarrow c & f_6 : a \rightarrow c \\
 b \rightarrow a & b \rightarrow b \\
 c \rightarrow b & c \rightarrow a
 \end{array}$$

Atau bisa ditulis sebagai,

$$\begin{array}{ll}
 f_1 = \begin{pmatrix} a & b & c \\ a & b & c \end{pmatrix} & f_4 = \begin{pmatrix} a & b & c \\ b & c & a \end{pmatrix} \\
 f_2 = \begin{pmatrix} a & b & c \\ a & c & b \end{pmatrix} & f_5 = \begin{pmatrix} a & b & c \\ c & a & b \end{pmatrix} \\
 f_3 = \begin{pmatrix} a & b & c \\ b & a & c \end{pmatrix} & f_6 = \begin{pmatrix} a & b & c \\ c & b & a \end{pmatrix}
 \end{array}$$

Sehingga, himpunan permutasinya adalah $\{f_1, f_2, f_3, f_4, f_5, f_6\}$.

Contoh 5.3.

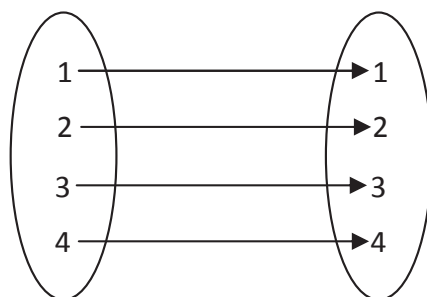
Jika $M = \{1, 2, 3, 4\}$, maka permutasi dari himpunan M diantaranya adalah:

$$\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

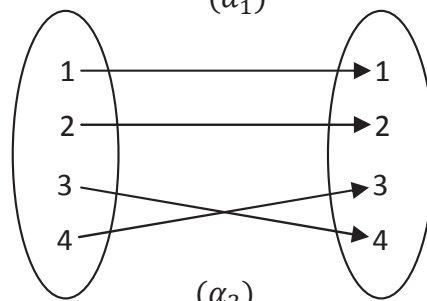
$$\beta = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\gamma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

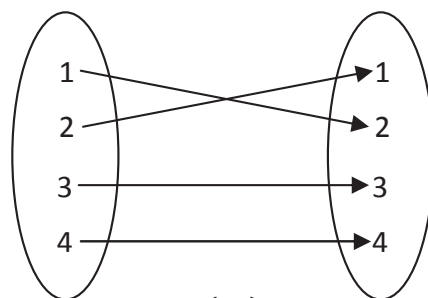
Yang apabila digambarkan dalam diagram adalah sebagai berikut:



(α_1)



(α_2)



(α_3)

Permutasi yang digambarkan dalam pemetaan bijektif dari himpunan M ke dirinya sendiri, yaitu α dan β , dapat dinotasikan sebagai berikut:

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

Dan

$$\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

Adapun permutasi dari M adalah sebanyak 24 permutasi, yang bisa kita cari sebagai berikut:

$$\alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\alpha_5 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\alpha_6 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\alpha_7 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\alpha_8 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\alpha_9 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\alpha_{10} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\alpha_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\vdots$$

dan seterusnya

5.2.2. Grup Permutasi

Definisi 5.3. Misalkan $S = \{1, 2, 3, \dots, n\}$ dan S_n adalah himpunan dari semua fungsi bijektif $f: S \rightarrow S$. Maka S_n dengan operasi komposisi fungsi merupakan suatu grup, grup ini dinamakan **grup permutasi**. Selanjutnya misalkan:

$f(1) = a_1, f(2) = a_2, \dots, f(n) = a_n$ dimana $a_j \in S$, dengan $j = 1, 2, \dots, n$. Hal ini dinotasikan oleh:

$$f = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & n \\ a_1 & \cdots & a_n \end{pmatrix}, \text{ bila } f, g, h \in S_n, \text{ maka komposisi}$$

dari f dan g ditulis fg juga di S_n . Elemen netral (identitas) di S_n adalah:

$$e = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & n \\ 1 & \cdots & n \end{pmatrix}$$

Jika $f \in S_n$, maka ada $f^{-1} \in S_n$ yang diberikan oleh:

$$f^{-1} = \begin{pmatrix} a_1 & \cdots & a_n \\ 1 & \cdots & n \end{pmatrix}$$

Grup permutasi S_n memiliki elemen sebanyak $n!$

Contoh 5.3:

Misalkan $S = \{1, 2, 3\}$ maka $|S_3| = 3! = 6$. Elemen-elemen dari S_3 adalah:

$$e = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, a = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix},$$

$$c = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$d = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

S_3 dengan operasi komposisi merupakan grup tak komutatif.

Catatan. Pembuktian contoh digunakan sebagai latihan.

Definisi 5.3.

Misalkan σ adalah permutasi dari himpunan S , maka:

- (i) Untuk $a \in S$ orbit dari a didefinisikan sebagai

$$O_{a,\sigma} = \{\sigma^n(a) | n \in \mathbb{Z}\}$$
- (ii) $O_{a,\sigma}$ untuk semua $a \in S$ dinamakan orbit dari σ

Contoh 5.4.

Misal $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 5 & 2 & 6 & 1 & 4 \end{pmatrix}$ di S_6

Maka:

- (i) $O_{1,\sigma} = \{\sigma^n(1) | n \in \mathbb{Z}\} = \{1, 3, 2, 5\} = O_{2,\sigma} = O_{3,\sigma} = O_{5,\sigma}$
- (ii) $O_{4,\sigma} = \{\sigma^n(4) | n \in \mathbb{Z}\} = \{4, 6\} = O_{6,\sigma}$
- (iii) Jadi orbit dari σ adalah $\{1, 3, 2, 5\}, \{4, 6\}$

Sikel dan Notasi Sikel

Misalkan $S = \{1, 2, 3, \dots, n\}$ dan $a_i, a_j, \dots$ dst adalah elemen-elemen di S . Jika $f \in S_n$ dengan sifat $f(a_1) = a_2, f(a_2) = a_3, \dots, f(a_k) = a_k$, dan $f(a_j) = a_j$, untuk $j \neq 1, 2, 3, \dots, k$. Permutasi semacam ini dinamakan suatu **sikel** atau **sikel- k** dan dinotasikan oleh $f = (a_1, a_2, a_3, \dots, a_k)$.

Dalam hal ini k merupakan panjang sikel f . Jika suatu sikel panjangnya satu, maka sikel ini adalah identitas. Dua sikel f dan g adalah disjoint jika representasi dari masing-masing sikel tidak ada yang sama dan berlaku $fg = gf$

Lebih lanjut dijelaskan dalam definisi berikut:

Definisi 5.4.

Suatu permutasi $\sigma \in S_n$ dinamakan sikel apabila σ maksimal memiliki satu orbit yang memuat elemen lebih dari satu. Panjang sikel didefinisikan sebagai banyaknya elemen dalam orbit terbesar.

Contoh 5.5:

$$a = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 6 & 3 & 5 & 1 & 4 & 2 & 7 \end{pmatrix} = (1,6,2,3,5,4)$$

a di S_7 memiliki satu orbit yaitu $\{1,6,2,3,5,4\}$, sehingga a merupakan sikel. a adalah sikel dengan panjang 6

Dan

$$b = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 4 & 2 & 3 & 5 & 6 \end{pmatrix} = (2,4,3)$$

sedangkan b juga merupakan sikel dengan panjang 3.

Tidak semua permutasi merupakan sikel, misalnya:

$$c = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 4 & 1 & 3 & 6 & 5 \end{pmatrix} = (1,2,4,3)(5,6)$$

Orbit dari c adalah $\{1,2,4,3\}, \{5,6\}$. Sehingga c bukan sikel

Contoh 5.5

Perhatikan permutasi berikut:

$$d = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 6 & 5 & 3 & 2 & 4 & 1 \end{pmatrix} = (1 \ 6)(2 \ 5 \ 4)$$

Contoh 5.6

Adakalanya Perkalian permutasi bersifat komutatif

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

Maka diperoleh

$$\sigma\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Sedangkan

$$\tau\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Tetapi pada umumnya perkalian permutasi tidak komutatif.

Contoh 5.7

$$\theta = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\vartheta = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

Diperoleh

$$\theta\vartheta = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

Sedangkan

$$\vartheta\theta = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

Theorema 5.1

Setiap permutasi f dari sebuah himpunan berhingga S adalah hasil kali dari dua sikel yang disjoint (saling asing).

Bukti:

Pembuktian teorema digunakan sebagai latihan

Permutasi genap dan permutasi Ganjil

Suatu sikel yang panjangnya 2 dinamakan Transposisi.

Sikel dapat ditulis sebagai hasil kali dari transposisi.

Perhatikan sikel berikut:

$$(a_1, a_2, a_3, \dots, a_n) = (a_1 a_3)(a_1 a_2) \dots (a_1 a_n)$$

Contoh 5.8

$(1,6)(2,5,3)$ merupakan hasil kali dari $(1,6)(2,5)(2,3)$

Selanjutnya Sikel $(2 \ 3 \ 4 \ 6 \ 8)$ dapat ditulis sebagai hasil kali transposisi berikut:

$$(2,8)(2,6)(2,4)(2,3)$$

Hasil kali transposisi ini tidak tunggal, penulisan hasil kali transposisi yang lain adalah

$$(2 \ 3 \ 4 \ 6 \ 8) = (2,3)(3,4)(4,6)(6,8)$$

Begitu juga dengan permutasi $(1,6)(2,5,3)$ perkalian transposisinya tidaklah tunggal, hasil kali transposisi yang lain adalah

$$(1,6)(2,5,3) = (1,6)(4,5)(2,3)(4,5)(2,5)$$

Dari contoh tersebut, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa tidak ada cara mereprestasikan permutasi sebagai hasil kali transposisi secara tunggal. Sebagai contoh penulisan permutasi identitas sebagai hasil kali transposisi

Permutasi identitas dapat ditulis sebagai berikut:

$(1,2)(1,2)$ atau $(1,4)(2,3)(1,4)(2,3)$ serta beberapa cara lainnya

Theorema 5.2

Setiap Permutasi merupakan hasil kali dari transposisi yang banyaknya transposisi tersebut selalu ganjil atau selalu genap

Bukti. *pembuktian theorema digunakan sebagai latihan*

Definisi 5.5

Suatu permutasi dari himpunan berhingga dikatakan:

- (i) Permutasi genap jika dapat diekspresikan sebagai hasil kali sejumlah genap transposisi

- (ii) Permutasi ganjil jika dapat diekspresikan sebagai hasil kali sejumlah ganjil transposisi

Contoh 5.9

Permutasi $(1,6)$ merupakan hasil kali transposisi yang banyaknya ganjil

Contoh 5.10

Permutasi identitas di S_n merupakan permutasi genap

Theorema 5.3

Jika $n \geq 2$ maka banyaknya permutasi genap dan permutasi ganjil di S_n adalah sama

Grup Alternating A_n

Himpunan A_n merupakan himpunan bagian dari S_n yaitu himpunan dari semua permutasi genap. Himpunan A_n ini merupakan subgrup dari S_n yang selanjutnya disebut Grup alternating.

Theorema 5.3

Himpunan A_n adalah subgrup dari grup S_n

Bukti.

Pembuktian teorema digunakan sebagai latihan

Latihan

1. Hitunglah hasil kali sikel berikut
 - a. $(1 \ 4 \ 5)(7 \ 8)(2)$
 - b. $(1 \ 2)(4 \ 7 \ 8)(2 \ 1)(7 \ 2 \ 8 \ 1 \ 5)$
 - c. $(1 \ 3 \ 2 \ 7)(4 \ 8 \ 6)$
2. Tentukan orbit dari permutasi $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 1 & 5 & 2 \end{pmatrix} \in S_5$

3. Tentukan orbit dari permutasi berikut, serta tuliskan permutasi tersebut dalam hasil kali sikel
- $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 8 & 2 & 6 & 7 & 3 & 4 & 5 & 1 \end{pmatrix}$
 - $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 3 & 4 & 1 & 7 & 2 & 5 & 8 & 6 \end{pmatrix}$
 - $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 3 & 6 & 4 & 1 & 8 & 2 & 7 & 5 \end{pmatrix}$
 - $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 3 & 6 & 4 & 9 & 8 & 2 & 7 & 5 & 1 \end{pmatrix}$
 - $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 3 & 2 & 6 & 5 & 4 \end{pmatrix}$
 - $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 2 & 4 & 1 & 3 & 7 & 6 & 5 \end{pmatrix}$
 - $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 2 & 4 \end{pmatrix}$
4. Buktikan bahwa S_3 terhadap operasi komposisi fungsi merupakan grup tak komutatif.
5. Tentukan semua subgrup dari S_3
6. Nyatakan dalam notasi sikel, permutasi berikut:
- $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 3 & 6 & 4 & 1 & 8 & 2 & 7 & 10 & 9 & 5 \end{pmatrix}$
 - $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 3 & 6 & 4 & 1 & 8 & 9 & 7 & 5 & 2 \end{pmatrix}$
 - $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 6 & 4 & 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$
 - $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 \\ 3 & 12 & 4 & 1 & 8 & 6 & 7 & 5 & 2 & 9 & 10 & 11 \end{pmatrix}$
7. Diketahui permutasi dalam S_4 , diantaranya adalah sebagai berikut:

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Hitunglah :

- a. α_2^2
- b. $\alpha_2 \times \alpha_1$
- c. $\alpha_1 \times \alpha_2$

5.3 PENUTUP

5.3.1. Tes Formatif

1. Tentukan hasil kali sikel di S_6 berikut:
2. Tentukan orbit dari permutasi berikut:
 - a. $\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 5 & 7 & 3 & 4 & 2 & 1 & 3 & 8 \end{pmatrix}$ di S_8
 - b. $\beta = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 6 & 3 & 4 & 5 & 1 \end{pmatrix}$ di S_6
 - c. $\gamma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 2 & 7 & 3 & 4 & 5 & 1 & 3 & 9 & 10 & 8 \end{pmatrix}$ di S_{10}
 - d. $\theta = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 2 & 4 & 3 & 6 & 5 & 7 & 1 \end{pmatrix}$ di S_7
3. Tuliskan permutasi berikut sebagai hasil kali transposisi kemudian tentukan apakah merupakan permutasi genap atau ganjil:
 - a. $a = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 7 & 3 & 1 & 5 & 4 \end{pmatrix}$ di S_6
 - b. $b = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 7 & 5 & 1 & 2 & 4 & 8 & 6 & 3 \end{pmatrix}$ di S_8
4. Tulislah semua elemen dari S_4 , kemudian buktikan apakah S_4 terhadap operasi komposisi merupakan sebuah Grup
5. Diketahui permutasi dari S_6 sebagai berikut:

$$\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 1 & 4 & 5 & 6 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\beta = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 4 & 1 & 3 & 6 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\gamma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 5 & 2 & 4 & 3 & 1 & 6 \end{pmatrix}$$

Hitunglah:

- a. $\alpha\beta$
 - b. $\alpha^2\beta$
 - c. $\alpha\beta^2$
 - d. $\alpha\gamma^2$
 - e. $\alpha^2\gamma$
 - f. $\beta\gamma^2$
 - g. $\alpha\beta\alpha^{-1}$
 - h. $\beta\alpha^{-2}$
6. Apakah grup S_3 siklik?
 7. Dapatkan subgrup dari S_3 yang dibangun oleh
 - a. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$
 - b. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$
 - c. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$

5.3.2. Kunci jawab soal latihan

1. Hitunglah hasil kali sikel berikut

a. $(1\ 4\ 5)(7\ 8)(2)$

Jawab.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 4 & 2 & 3 & 5 & 1 & 6 & 8 & 7 \end{pmatrix}$$

b. $(1\ 2)(4\ 7\ 8)(2\ 1)(7\ 2\ 8\ 1\ 5)$

Jawab.

c. $(1\ 3\ 2\ 7)(4\ 8\ 6)$

Jawab.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 3 & 7 & 2 & 8 & 5 & 4 & 7 & 6 \end{pmatrix}$$

2. Tentukan orbit dari permutasi $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 1 & 5 & 2 \end{pmatrix} \in S_5$

Jawab.

Orbit yang terbentuk adalah

$$\{1,3\}, \{2,4,5\}$$

3. Tentukan orbit dari permutasi berikut, serta tuliskan permutasi tersebut dalam hasil kali sikel

a. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 8 & 2 & 6 & 7 & 3 & 4 & 5 & 1 \end{pmatrix}$

Jawab.

Orbit yang terbentuk adalah $\{1,8\}, \{3,6,4,7,5\}$

Hasil kali sikel $(1\ 8)(3\ 6\ 4\ 7\ 5)$

b. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 3 & 4 & 1 & 7 & 2 & 5 & 8 & 6 \end{pmatrix}$

Jawab.

Orbit yang terbentuk adalah

$$\{1,3\}, \{2,4,7,8,6,5\}$$

Hasil kali sikel

$$(1 \ 3)(2 \ 4 \ 7 \ 8 \ 6 \ 5)$$

c.
$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 3 & 6 & 4 & 1 & 8 & 2 & 7 & 5 \end{pmatrix}$$

Jawab.

Orbit yang terbentuk adalah

$$\{1,3,4\}, \{2,6\}, \{5,8\}$$

Hasil kali sikel

$$(1 \ 3 \ 4)(2 \ 6)(5 \ 8)$$

4. Buktikan bahwa S_3 terhadap operasi komposisi fungsi merupakan grup tak komutatif.

Jawab.

$\mathcal{G}_1$. Operasi $\circ$ merupakan operasi biner di S_3

$$\forall a, b \in S_3, a \circ b \in S_3$$

$$S_3 = \{a, b, c, d, e, f\}$$

Dengan

$$a = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$b = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$c = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$d = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$e = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Selanjutnya hasil operasi komposisi sebagai berikut:

$$a \circ a = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = a$$

$$a \circ b = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = b$$

$$\begin{aligned}
d \circ d &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = e \\
d \circ e &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = a \\
d \circ f &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = b \\
e \circ a &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = e \\
e \circ b &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = f \\
e \circ c &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = b \\
e \circ d &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = a \\
e \circ e &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = d \\
e \circ f &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = c \\
f \circ a &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = f \\
f \circ b &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = e \\
f \circ c &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = d \\
f \circ d &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = c \\
f \circ e &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = b \\
f \circ f &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = a
\end{aligned}$$

Secara keseluruhan dapat kita rangkum dalam tabel sebagai berikut:

$\circ$	a	b	c	d	e	f
a	a	b	c	d	e	f
b	b	a	e	f	c	d
c	c	d	a	b	f	e
d	d	c	f	e	a	b

e	e	f	b	a	d	c
f	f	e	d	c	b	a

Dapat dilihat secara jelas bahwa $\forall a, b \in S_3, a \circ b \in S_3$

$\mathcal{G}_2$ Operasi $\circ$ bersifat asosiatif

$$\forall a, b \in S_3, \text{ berlaku } (a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$$

Dari tabel dapat diamati pula sifat asosiatif dipenuhi oleh S_3

$\mathcal{G}_3$ Mempunyai elemen identitas

Dapat kita amati dengan jelas bahwa ada elemen identitas dalam S_3 , yaitu

$$a = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$\mathcal{G}_4$ Setiap elemen G mempunyai invers

$$\forall a \in S_3, \exists a^{-1} \in S_3, \text{ sedemikian hingga } a \circ a^{-1} = a^{-1} \circ a = e,$$

Dapat kita amati, setiap elemen di S_3 mempunyai invers.

$$a^{-1} = a$$

$$b^{-1} = b$$

$$c^{-1} = c$$

$$d^{-1} = e$$

$$e^{-1} = d$$

$$f^{-1} = f$$

$\therefore S_3$ terhadap operasi komposisi adalah sebuah Grup

5. Diketahui permutasi dalam S_4 , diantaranya adalah sebagai berikut:

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Hitunglah :

$$\begin{aligned} \alpha_2^2 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 1 & 3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

5.3.3. Umpan Balik & Tindak Lanjut

Cocokkanlah jawaban anda dengan kunci jawaban soal latihan yang terdapat pada bagian akhir bab 5 ini kemudian hitunglah banyaknya jawaban anda yang benar. Kemudian hitunglah tingkat penguasaan anda dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{banyaknya jawaban benar}}{\text{banyaknya soal}} \times 100\%$$

Setelah mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi pada bab 5 ini, lanjutkan dengan mengerjakan tes formatif kemudian konsultasikan dengan dosen anda.

Arti tingkat penguasaan yang anda capai:

90% - 100%	:	Baik sekali
80% - 89%	:	Baik
70% - 79%	:	Sedang
≤ 69%	:	Kurang

Catatan: jika anda mencapai tingkat penguasaan $\geq 80\%$, maka anda dapat melanjutkan ke bab berikutnya. Tetapi jika nilai anda dibawah 80%, maka sebaiknya anda mengulangi bab 5 ini terutama bagian yang belum anda kuasai.

BAB 6 | KOSET dan SUBGRUP NORMAL

6.1. PENDAHULUAN

A. Deskripsi singkat isi BAB 5

Bab 6 ini membahas tentang koset dari sebuah grup, theorema lagrange, dilanjutkan pembahasan tentang sub Grup normal, sentraliser, normaliser dan stabilizer, kemudian diakhiri dengan pembahasan grup faktor.

B. Relevansi terhadap pengetahuan mahasiswa dan bidang kerja

Topik yang dibahas pada bab 6 ini memiliki relevansi dengan pengetahuan mahasiswa, yang mana mahasiswa telah mempelajari 4 bab sebelumnya yaitu operasi biner, grup dan sub grup, grup siklik dan grup permutasi yang merupakan syarat untuk dapat mempelajari bab 5 ini.

C. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Capaian pembelajaran mata kuliah teori grup ini adalah mahasiswa mampu melakukan analisis terhadap struktur Grup. Bab 6 ini membahas lebih jauh tentang koset dan subgrup normal dan grup faktor, sehingga kemampuan akhir yang diharapkan setelah mempelajari bab 6 ini mahasiswa mampu melakukan analisis terhadap koset, subgrup normal dan grup faktor.

6.2 PENYAJIAN

6.2.1. Koset

Definisi 6.1

Misal H adalah Sub grup dari G , dan $a \in G$.

Koset kiri dari H dalam G adalah

$$aH = \{ah | h \in H\}$$

Sedangkan koset kanan dari H dalam G adalah

$$Ha = \{ha | h \in H\}$$

Contoh 6.1

Pada bab sebelumnya telah kita tunjukkan bahwa $H = \{0,3\}$ adalah sub grup dari Z_6 dibawah operasi penjumlahan.

Sekarang akan kita cari koset kiri dari H dalam Z_6 , $\forall a \in Z_6$

$$aH = \{ah | h \in H\}$$

$$Z_6 = \{0,1,2,3,4,5\}$$

$$0H = 0 + H = \{0,3\} = H$$

$$1H = 1 + H = \{1,4\}$$

$$2H = 2 + H = \{2,5\}$$

$$3H = 3 + H = \{0,3\} = H$$

$$4H = 4 + H = \{4,1\} = 1 + H$$

$$5H = 5 + H = \{5,2\} = 2 + H$$

$\therefore$ Koset kiri dari H dalam Z_6 adalah $H, 1 + H$ dan $2 + H$

Selanjutnya dengan cara yang sama diperoleh koset kanan dari H dalam Z_6 adalah $H, 1 + H$ dan $2 + H$

Contoh 6.2

Masih dalam Z_6 dan $H_1 = \{0,2,4\}$ adalah subgrup Z_6 dengan mudah dapat ditunjukkan himpunan koset-koset kiri dari H_1 dalam Z_6 adalah $\{H, 1 + H\}$

Theorema 6.1

Jika sebuah Grup G dan H adalah *subgrup* dari G , maka:

- (i) $aH = H$ jika dan hanya jika $a \in H$
- (ii) $aH = bH$ jika dan hanya jika $a^{-1}b \in H$

Pembuktian teorema dijadikan sebagai latihan

Theorema 6.2 Theorema Lagrange

Jika H subgrup dari G , maka setiap koset kiri dan koset kanan dari H mempunyai elemen yang sama banyak dengan H .

Lebih lanjut tentang theorema lagrange

Jika G grup finite dan H subgrup dari G , maka order dari H membagi order dari G dan banyaknya koset kiri dari H di G adalah $G/H = \frac{|G|}{|H|}$

bukti

Misalkan $a \in G$.

Definisikan

$$f: H \rightarrow aH$$

Akan ditunjukkan f surjektif.

Misalkan $x \in aH$, maka $x = ah$, untuk suatu $h \in H$

Ini artinya ada $h \in H$ sehingga $x = ah = f(h)$

Jadi, f surjektif.

Akan ditunjukkan f injektif.

Misalkan $f(h_1) = f(h_2) \in aH$, maka

$$ah_1 = ah_2$$

$$h_1 = h_2$$

Jadi, f injektif.

Karena f surjektif dan injektif, maka f bijektif.

Akibatnya $|H| = |aH|$

Ini berarti semua koset kiri dari H beroder sama dengan H .

Karena koset-koset kiri membentuk partisi di G , maka $|G|$ kelipatan $|H|$ atau $|H|$ membagi $|G|$,

Sehingga dapat ditulis sebagai berikut:

$$|G| = k |H|, \quad \text{untuk suatu } k \text{ bilangan bulat positif}$$
$$k = \frac{|G|}{|H|}$$

k disebut indeks dari H pada G , dinyatakan $k = |G : H|$
 k juga menyatakan banyaknya koset kiri di G .

Contoh 6.3

Misalkan $G = Z_8$ dan $H = \{0, 2, 4, 6\}$ adalah subgrup dari Z_8
Maka dengan mudah kita bisa mendapatkan nilai $k = 2$. Hal ini artinya banyaknya koset kiri dari H dalam Z_8 adalah 2, dapat dibuktikan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} Z_8 &= \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\} \\ 0 + H &= \{0, 2, 4, 6\} = H \\ 1 + H &= \{1, 3, 5, 7\} \\ 2 + H &= \{2, 4, 6, 0\} = H \\ 3 + H &= \{3, 5, 7, 1\} = 1 + H \\ 4 + H &= \{4, 6, 0, 2\} = H \\ 5 + H &= \{5, 7, 1, 3\} = 1 + H \\ 6 + H &= \{6, 0, 2, 4\} = H \\ 7 + H &= \{7, 1, 3, 5\} = 1 + H \end{aligned}$$

Hanya ada 2 koset berbeda dari H dalam Z_8 yaitu H dan $1 + H$. Dapat dikatakan bahwa indeks dari H dalam Z_8 adalah 2.

Contoh 6.4

Misalkan $G = Z$ dan $H = 3Z$ adalah subgrup dari Z . Akan kita tunjukkan bahwa indeks dari $3Z$ dalam Z adalah 3.

$$Z = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

$$3Z = \{\dots, -9, -6, -3, 0, 3, 6, 9, \dots\}$$

Koset kiri dari $3Z$ dalam Z adalah sebagai berikut:

$$0 + H = 3 + H = 6 + H = \dots = 3n + H = H$$

$$1 + H = 4 + H = 7 + H = 10 + H \dots dst$$

$$2 + H = 5 + H = 8 + H = 11 + H \dots dst$$

Hanya ada 3 koset berbeda dari $3Z$ dalam Z yaitu

$$H, 1 + H \text{ dan } 2 + H$$

Atau dapat ditulis

$$3Z, 1 + 3Z \text{ dan } 2 + 3Z$$

Contoh 6.5.

Misalkan $G = Z$ dan $H_1 = \{0\}$ adalah subgrup dari Z . Akan kita tunjukkan bahwa indeks dari H_1 dalam Z adalah ∞ .

$$Z = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

Dan $H_1 = \{0\}$

Untuk setiap $a \in Z$, maka $a + H_1 = a + \{0\} = \{a\}$

Maka indeks dari H_1 dalam Z adalah ∞

Corollary

Jika G grup finite dan $a \in G$, maka order a membagi order dari G , ditulis $|a| \mid |G|$

Sehingga jelas bahwa $a^{|G|} = e$, untuk $\forall a \in G$

Corollary

Jika G grup finite dengan $|G| = p$ prima, maka G grup siklik.

bukti

Misal G grup finite dengan $|G| = p$ prima. Misalkan $a \in G$ dan $a \neq e$, maka

$$\langle a \rangle = \{e, a, a^2, a^3, a^4, a^5, \dots, a^{|a|-1}\}$$
$$\text{dan } |\langle a \rangle| \mid |G|$$

Karena $|G| = p$ prima, maka haruslah $|\langle a \rangle| = p$

Sehingga $\langle a \rangle = G$

Ini berarti G grup siklik.

6.2.2. Subgrup Normal

Definisi 6.2

Sebuah subgrup H dari grup G dikatakan subgrup normal dari G jika dan hanya jika

$$gHg^{-1} = H, \text{ untuk } \forall g \in G$$

Dengan kata lain H disebut subgrup normal dari G ditulis $H \triangleleft G$ jika koset kanan sama dengan koset kiri

Theorema 6.3

Setiap subgrup dari grup abelian adalah subgrup normal

Bukti.

Karena H adalah subgrup dari grup abelian G maka berlaku:

$$\forall g \in G \text{ dan } h \in H \text{ maka } ghg^{-1} = gg^{-1}h = eh = h$$

Contoh 6.6

Subgrup $H = \{0, 2, 4\}$ dalam Z_6 adalah Subgrup normal

Contoh 6.7

Dalam $Z_4 = \{0, 1, 2, 3\}$, dengan $H = \{0, 2\}$ adalah subgrup normal dari Z_4 . Hal tersebut dapat ditunjukkan sebagai berikut:

$$\forall a \in Z_4, aha^{-1} \in H$$

$$0 + 0 + 0 = 0 \in H$$

$$1 + 0 + 3 = 0 \in H$$

$$2 + 0 + 2 = 0 \in H$$

$$3 + 0 + 1 = 0 \in H$$

Sedangkan untuk,

$$0 + 2 + 0 = 2 \in H$$

$$1 + 2 + 3 = 2 \in H$$

$$2 + 2 + 2 = 2 \in H$$

$$3 + 2 + 1 = 2 \in H$$

Karena $\forall h \in H$ dan $a \in Z_4$, berlaku $aha^{-1} \in H$, maka H adalah subgrup normal dari Z_4 .

Contoh 6.8

S_3 bukan grup abelian, didalam S_3 , sub grup dari S_3 yaitu $H = \{a, b\}$ bukan subgrup normal dari S_3 . Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

untuk $d \in S_3$,

$$b = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$d = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$e = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Pada bagian sebelumnya telah kita tunjukkan bahwa $d^{-1} = e$, sehingga:

$$dbd^{-1} = dbe = c \notin H$$

Contoh 6.9

Dalam grup S_3 , dan subgrup dari S_3 yaitu

$$H = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\text{Dan } H_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \right\}$$

Dapat kita tunjukkan bahwa H adalah subgrup normal dari S_3 , tetapi H_1 bukan subgrup normal dari S_3 .

Definisi 6.3

Dua buah subgrup H dan K dari sebuah grup G adalah dua subgrup sekawan (konjugat) jika $H = aKa^{-1}$ untuk suatu $a \in G$.

Contoh 6.10

Dalam grup S_3 dimana $H = \{a, b\}$ dan $K = \{a, c\}$ adalah konjugat (subgrup sekawan).

Hal ini dapat kita tunjukkan sebagai berikut:

$$\exists a \in S_3, H = aKa^{-1}$$

Pada bagian sebelumnya telah kita tunjukkan bahwa S_3 terhadap operasi komposisi adalah grup, sehingga $\exists a \in S_3$, $\exists e \in S_3$. e disini adalah elemen identitas. Elemen identitas dalam S_3 adalah elemen a .

Kita dapat mengambil contoh $b = dce$, dimana $d^{-1} = e$

Sehingga memenuhi $H = aKa^{-1}$, untuk suatu $a \in S_3$

Contoh 6.11

Dalam $Z_6 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$, $H = \{0, 3\}$ dan $K = \{0, 2, 4\}$

Dapat kita tunjukkan bahwa H dan K ini adalah konjugat.

$$1 + 0 + 5 = 0 \in H$$

$$2 + 0 + 4 = 0 \in H$$

$$3 + 0 + 3 = 0 \in H$$

$$4 + 0 + 2 = 0 \in H$$

$$5 + 0 + 1 = 0 \in H$$

$$1 + 2 + 5 = 2 \in H$$

$$2 + 2 + 4 = 2 \in H$$

$$3 + 2 + 3 = 2 \in H$$

$$4 + 2 + 2 = 2 \in H$$

$$5 + 2 + 1 = 2 \in H$$

$$1 + 4 + 5 = 4 \in H$$

$$2 + 4 + 4 = 4 \in H$$

$$3 + 4 + 3 = 4 \in H$$

$$4 + 4 + 2 = 4 \in H$$

$$5 + 4 + 1 = 4 \in H$$

Terbukti $H = aKa^{-1}$, untuk suatu $a \in Z_6$

Theorema 6.4

Misal G sebuah grup, H subgrup normal dalam G jika dan hanya jika

$gH = Hg$, yaitu koset kiri sama dengan koset kanan

$$H \triangleleft G \Leftrightarrow gH = Hg, \forall g \in G$$

Bukti:

$\Rightarrow$ diketahui $H \triangleleft G$, akan kita buktikan $gH = Hg, \forall g \in G$

Karena H adalah subgrup normal dari G , maka $\forall g \in G = gHg^{-1} = H$. Sehingga,

$$(gHg^{-1})g = Hg$$

$$gH(g^{-1}g) = Hg$$

$$gHe = Hg$$

$$gH = Hg$$

$\Leftarrow$ diketahui $gH = Hg$, akan kita buktikan $H \triangleleft G$

Diketahui $\forall g \in G, gH = Hg$, maka

$\forall g \in G, \exists g^{-1} \in G$, sehingga

$$gHg^{-1} = Hgg^{-1}$$

$$gHg^{-1} = He$$

$$gHg^{-1} = H$$

Jadi terbukti $\forall g \in G, gHg^{-1} = H$, sehingga $H \triangleleft G$

Theorema 6.5

Misal G sebuah grup, H adalah subgrup normal dari G jika dan hanya jika $gHg^{-1} \subseteq H, \forall g \in G$

Atau dapat dinyatakan sebagai:

$$H \triangleleft G \Leftrightarrow gHg^{-1} \subseteq H, \forall g \in G$$

Bukti:

$\Rightarrow$ diketahui $H \triangleleft G$ akan kita buktikan $gHg^{-1} \subseteq H, \forall g \in G$

Ambil sembarang $a \in gHg^{-1}$, maka a dapat dinyatakan sebagai $a = gh_1g^{-1}$ untuk $h_1 \in H$

Maka jika $gh_1 \in gH$, maka $gh_1 \in Hg$

Dapat kita tuliskan $gh_1 = h_2g$, untuk $h_2 \in H$

Untuk $\forall g \in G, \exists g^{-1} \in G$, sehingga

$$a = gh_1g^{-1} = h_2gg^{-1} = h_2e = h_2 \in H$$

Jadi terbukti untuk $a \in gHg^{-1}$ maka $a \in H$ atau

$$gHg^{-1} \subseteq H$$

$\Leftarrow$ diketahui $gHg^{-1} \subseteq H, \forall g \in G$ akan kita buktikan $H \triangleleft G$

Ambil sembarang $a \in Hg$ maka $a = h_1g$ untuk $h_1 \in H$.

Untuk $\forall g \in G, \exists g^{-1} \in G$,

$$\text{sehingga } g^{-1}a = g^{-1}h_1g \in gHg^{-1} \subseteq H$$

diperoleh $g^{-1}a \in H$ maka $g^{-1}a = h_1$ untuk $h_1 \in H$

jadi $a \in Hg$ maka $a \in gH$ atau $Hg \subseteq gH$

Selanjutnya ,

Ambil sembarang $a \in gH$ maka $a = gh_1$ untuk $h_1 \in H$

Untuk $\forall g \in G, \exists g^{-1} \in G$,

$$\text{sehingga } ag^{-1} = gag^{-1} \in gHg^{-1} \subseteq H$$

diperoleh $ag^{-1} \in H$ maka $ag^{-1} = h_1$ untuk $h_1 \in H$

untuk setiap $g \in G, ag^{-1}g = h_1g$

$$ae = h_1g, a = h_1g \in Hg$$

jadi $a \in gH$ maka $a \in Hg$ atau $gH \subseteq Hg$

sehingga dari dua solusi diatas dapat disimpulkan

$gH = Hg$ atau H subgrup normal dalam G .

Theorema 6.6

Jika H dan K adalah subgrup normal dari grup G , maka:

- (i). $H \cap K$ merupakan subgrup normal dari G
- (ii). $HK = KH$ subgrup normal pula dari G
- (iii). $(H \cup K) = HK$

Bukti:

- (i). Diketahui H dan K adalah subgrup normal dari grup G , akan dibuktikan bahwa $H \cap K$ juga subgrup normal dari G .

H dan K subgrup normal G , maka $\forall g \in G, gH = Hg$
dan $gK = Kg$

Sehingga $H \cap K = \{x | x \in H \text{ dan } x \in K\}$,

$$\forall x \in H \cap K, \text{ dan } \forall g \in G, xg = gx$$

- (ii). Diketahui H dan K adalah subgrup normal dari grup G , akan dibuktikan $HK = KH$ subgrup normal dari G
 H dan K subgrup normal G , maka $\forall g \in G, gH = Hg$
dan $gK = Kg$

Karena H dan K subgrup normal maka $HK = KH$,
serta untuk $\forall g \in G, g(HK) = (HK)g$

- (iii). Diketahui H dan K adalah subgrup normal dari grup G , akan dibuktikan $(H \cup K) = HK$

Sentraliser, Normaliser, dan Stabilizer.

Misalkan G sembarang grup dan H sembarang subset tak kosong dari G .

Definisi 6.3. Sentraliser dari G

$$\begin{aligned}C_G(H) &= \{g \in G \mid ghg^{-1} = h, \forall h \in H\} \\&= \{g \in G \mid gh = hg, \forall h \in H\} \\&= \{g \in G \mid g^{-1}hg = h, \forall h \in H\}\end{aligned}$$

Contoh 6.12

Misalkan $G = Z_8 = \{0,1,2,3,4,5,6,7\}$

Dan $H = \{0,2\}$ subset dari G

maka $C_G(H) = Z_8 = \{0,1,2,3,4,5,6,7\}$

Contoh 6.13

$C_G(H)$ adalah subgrup dari G

bukti

Misalkan G grup dan H sembarang subset tak kosong dari G .

- (i). Karena G grup maka ada $e \in G$. Misal sembarang $h \in H$, maka $h \in G$ karena $H \subset G$ dan $H \neq \emptyset$. Sehingga $eh = he$. Hal ini berarti $e \in C_G(H)$, sehingga $C_G(H) \neq \emptyset$.
- (ii). Misal diambil $h \in C_G(H)$ maka pastilah $h \in G$, sehingga $C_G(H) \subseteq G$
- (iii). Misal diberikan sembarang $a, b \in C_G(H)$ dan $h \in H$ maka $a, b \in G$ dan $aha^{-1} = h$ dan $bhb^{-1} = h$.

Karena G grup maka $a^{-1} \in G$ dengan

$$a^{-1}h(a^{-1})^{-1} = a^{-1}ha = a^{-1}(aha^{-1})a = (a^{-1}a)h(a^{-1}a) \\ = ehe = h$$

Hal ini artinya, $a^{-1} \in C_G(H)$

Karena G grup maka $ab \in G$ dan $(ab)h(ab)^{-1} = abhb^{-1}a^{-1} = a(bhb^{-1})a^{-1} = aha^{-1} = h$

Ini berarti $ab \in C_G(H)$

$\therefore C_G(H)$ adalah subgrup dari G

Contoh 6.14

Dalam grup Dihedral $D_6 = \{e, x, x^2, y, xy, x^2y\}$ dengan operasi perkalian adalah Grup.

Sifat ketertutupan pada $(D_6, \times)$ disajikan dalam tabel cayley sebagai berikut:

$\times$	e	x	x^2	y	xy	x^2y
e	e	x	x^2	y	xy	x^2y
x	x	x^2	e	xy	x^2y	y
x^2	x^2	e	x	x^2y	y	xy
y	y	xy	x^2y	e	x	x^2
xy	xy	x^2y	y	x	x^2	e
x^2y	x^2y	y	xy	x^2	e	x

Dari tabel diatas dapat kita tentukan invers dari setiap elemen di D_6 , $e^{-1} = e$, $x^{-1} = x^2$, $(x^2)^{-1} = x$, $y^{-1} = y$,

$$(xy)^{-1} = x^2y, (x^2y)^{-1} = xy$$

Misal $H = \{x, y\}$, $H \subseteq D_6$

Maka sentraliser H di D_6 adalah:

Kita lakukan analisis satu persatu dari elemen D_6

$$e \in D_6, e \times x \times e = x$$

$$e \in D_6, e \times y \times e = y$$

$$x \in D_6, x \times x \times x^2 = x$$

$$x \in D_6, x \times y \times x^2 = y \text{ dan seterusnya}$$

maka sentraliser dari H di grup Dihedral D_6 , dalam $(D_6, \times)$ adalah $\{e, x, x^2, y, xy, x^2y\}$

Definisi 6.4.

Center dari Grup G

$$Z(G) = \{g \in G \mid ag = ga, \forall a \in G\}$$

Contoh 6.15

Pada Z_8 , center dari Z_8 adalah $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$

Dalam S_3 , center dari S_3 adalah $a = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$

Dalam $(M_{n \times n}, \times)$, center dari $(M_{n \times n}, \times)$, adalah

$$I = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

Contoh 6.16

$Z(G)$ adalah subgrup dari G

Hal ini dapat diamati bahwa keempat aksioma dalam grup dipenuhi $Z(G)$

Definisi 6.5

Normaliser

$$N_G(H) = \{g \in G \mid gHg^{-1} = H\}$$

Dengan cara yang sama dengan pembuktian bahwa $C_G(H)$ adalah subgrup dari G dapat dibuktikan pula bahwa $N_G(H)$ subgrup dari G .

Akan ditunjukkan bahwa $C_G(H)$ subgrup dari $N_G(H)$

Karena $C_G(H)$ dan $N_G(H)$ subgrup dari G , maka untuk menunjukkan $C_G(H)$ subgrup dari $N_G(H)$, maka cukup dengan menunjukkan $C_G(H) \subseteq N_G(H)$

Misal diberikan sembarang $a \in C_G(H)$, maka $a \in G$.

Akan ditunjukkan $aHa^{-1} = H$.

Misal diambil $b \in aHa^{-1}$ maka ada $h \in H$ sehingga $b = aha^{-1}$

Karena $a \in C_G(H)$ dan $h \in H$,

maka $b = aha^{-1} = h \in H$.

Ini berarti $aHa^{-1} \subseteq H$. Misal diambil $h_1 \in H$ maka dapat ditulis $h_1 = (aa^{-1})h_1(aa^{-1}) = a(a^{-1}h_1a)a^{-1}$

Karena $a \in C_G(H)$, dan $h_1 \in H$, maka $a^{-1}h_1a = h_1$.

Sehingga $h_1 = a^{-1}h_1a \in aHa^{-1}$

Jadi, $H \subseteq aHa^{-1}$

Ini berarti $aHa^{-1} = H$.

$\therefore C_G(H)$ subgrup dari $N_G(H)$

Contoh 6.17.

Masih dalam D_6 , misal $A = \{e, x^2\}$

Normaliser A dalam D_6 adalah semua elemen dalam D_6 .

6.2.3. Grup Faktor

Definisi 6.6 jika H subgrup normal dari Grup G , himpunan koset dari H dalam G adalah Grup faktor dari G dan dinotasikan dengan G/H .

Order dari grup faktor G/H adalah banyaknya koset-koset dari H dalam G , yang dituliskan sebagai berikut:

$$|G/H| = |G:H| = \frac{|G|}{|H|}$$

Contoh 6.18

$Z_6 = \{0,1,2,3,4,5\}$, Z_6 terhadap operasi penjumlahan modulo 6 adalah Grup abelian dan $H = \{0,2,4\}$ adalah subgrup. Tentukan grup faktor dari Z_6 oleh H , yaitu Z_6/H .

Jawab.

Langkah pertama adalah kita akan memastikan terlebih dahulu apakah H subgrup normal dari Z_6 .

Koset kiri dari H dalam Z_6

$$0 + H = 0 + \{0,2,4\} = \{0,2,4\}$$

$$1 + H = 1 + \{0,2,4\} = \{1,3,5\}$$

$$2 + H = 2 + \{0,2,4\} = \{2,4,0\}$$

$$3 + H = 3 + \{0,2,4\} = \{3,5,1\}$$

$$4 + H = 4 + \{0,2,4\} = \{4,0,2\}$$

$$5 + H = 5 + \{0,2,4\} = \{5,1,3\}$$

Koset kanan dari H dalam Z_6

$$H + 0 = \{0,2,4\} + 0 = \{0,2,4\}$$

$$H + 1 = \{0,2,4 + 1\} = \{1,3,5\}$$

$$H + 2 = \{0,2,4\} + 2 = \{2,4,0\}$$

$$H + 3 = \{0,2,4\} + 3 = \{3,5,1\}$$

$$H + 4 = \{0,2,4\} + 4 = \{4,0,2\}$$

$$H + 5 = \{0,2,4\} + 5 = \{5,1,3\}$$

Diperoleh:

$$0 + H = H + 0$$

$$1 + H = H + 1$$

$$2 + H = H + 2$$

$$3 + H = H + 3$$

$$4 + H = H + 4$$

$$5 + H = H + 5$$

Sehingga dapat disimpulkan koset kiri dari H dalam Z_6 sama dengan koset kanan dari H dalam Z_6 .

Selanjutnya kita akan mencari grup faktor dari Z_6/H
 Z_6/H adalah himpunan koset-koset dari H dalam Z_6 .

Sehingga dengan mudah kita peroleh:

$$Z_6/H = \{H, 1 + H\}$$

Kita akan membuktikan bahwa Z_6/H merupakan sebuah grup

+	H	$1 + H$
H	H	$1 + H$
$1 + H$	$1 + H$	H

- Z_6/H tertutup terhadap operasi penjumlahan
- Z_6/H bersifat asosiatif, karena sifat asosiatif pada operasi penjumlahan
- Z_6/H memiliki elemen identitas yaitu H
- Setiap elemen pada Z_6/H mempunyai invers, yaitu $H^{-1} = H, \text{ dan } (1 + H)^{-1} = 1 + H$

Contoh 6.19

Dalam S_3 , diketahui $H = \{e, (1,2), (1,2,3)\}$

Dapatkah kita mendapatkan grup faktor dari H dalam S_3 ?

Kita akan menyelidiki terlebih dahulu apakah H subgrup normal dari S_3

$$S_3 = \{e, (2,3), (1,2), (1,2,3), (1,3,2), (1,3)\}$$

Perhatikan tabel berikut:

$\circ$	e	$(1,2)$	$(1,2,3)$
e	e	$(1,2)$	$(1,2,3)$
$(1,2)$	$(1,2)$	e	$(2,3)$
$(1,2,3)$	$(1,2,3)$	$(1,3)$	e

H tidak tertutup terhadap operasi $\circ$, sehingga H bukan subgrup, sehingga H bukan subgrup normal.

Contoh 6.20

Z adalah grup abelian, dan $3Z$ adalah subgrup normal dari Z . Dapat ditunjukkan dengan mudah bahwa $Z/3Z$ adalah grup faktor dengan $Z/3Z = \{0 + 3Z, 1 + 3Z, 2 + 3Z\}$

Contoh 6.21

nZ adalah subgrup normal dari Z untuk $\forall n \in \mathbb{Z}^+$

Dapat ditunjukkan bahwa

$$Z/nZ = \{0 + nZ, 1 + nZ, 2 + nZ, \dots, (n-1) + nZ\}$$

Contoh 6.22

Tentukan grup faktor $(Z_4 \times Z_6)/\langle(0,1)\rangle$, dengan $\langle(0,1)\rangle$ adalah subgrup siklik dari $(Z_4 \times Z_6)$ yang dibangun oleh $(0,1)$.

Misal

$$H = \langle(0,1)\rangle = \{(0,0), (0,1), (0,2), (0,3), (0,4), (0,5)\}$$

$$(Z_4 \times Z_6) = \{(a,b) | a \in Z_4 \text{ dan } b \in Z_6\}$$

Sehingga disini $Z_4 \times Z_6$ mempunyai 24 elemen. Sehingga semua koset dari H dalam $Z_4 \times Z_6$ harus mempunyai 6 elemen dan $(Z_4 \times Z_6)/H$ harus berorder 4.

$$\text{Diperoleh } (Z_4 \times Z_6)/H = \{(0,0) + H, (1,0) + H, (2,0) + H, (3,0) + H\}$$

Contoh 6.23

Dalam G_6 yang dibangun oleh a , yaitu

$$G_6 = \{e, a, a^2, a^3, a^4, a^5\}$$

Adalah suatu grup terhadap operasi perkalian. Diketahui subgrup dari G_6 yaitu $H = \{e, a^2, a^4\}$

Apakah H subgrup normal dari G_6

Kita akan menyelidiki koset kiri dan koset kanan dari H dalam G_6 .

Koset kiri:

$$e \times H = e \times \{e, a^2, a^4\} = \{e, a^2, a^4\}$$

$$a \times H = a \times \{e, a^2, a^4\} = \{a, a^3, a^5\}$$

$$a^2 \times H = a^2 \times \{e, a^2, a^4\} = \{a^2, a^4, e\}$$

$$a^3 \times H = a^3 \times \{e, a^2, a^4\} = \{a^3, a^5, a^1\}$$

$$a^4 \times H = a^4 \times \{e, a^2, a^4\} = \{a^4, e, a^2\}$$

$$a^5 \times H = a^5 \times \{e, a^2, a^4\} = \{a^5, a^1, a^3\}$$

Koset kanan:

$$H \times e = \{e, a^2, a^4\} \times e = \{e, a^2, a^4\}$$

$$H \times a = \{e, a^2, a^4\} \times a = \{a, a^3, a^5\}$$

$$H \times a^2 = \{e, a^2, a^4\} \times a^2 = \{a^2, a^4, e\}$$

$$H \times a^3 = \{e, a^2, a^4\} \times a^3 = \{a^3, a^5, a^1\}$$

$$H \times a^4 = \{e, a^2, a^4\} \times a^4 = \{a^4, e, a^2\}$$

$$H \times a^5 = \{e, a^2, a^4\} \times a^5 = \{a^5, a^1, a^3\}$$

Terbukti koset kiri dari H dalam G_6 sama dengan koset kanannya.

Sehingga H merupakan subgrup normal dari G_6 .

Selanjutnya kita akan mencari grup faktor dari G_6/H

G_6/H adalah himpunan koset-koset dari H dalam G_6 .

Sehingga kita peroleh:

$$\frac{G_6}{H} = \{H, Ha\}$$

Teorema 6.6

Grup faktor dari grup siklik adalah siklik

Bukti:

Misal sebuah grup G adalah grup siklik. Maka grup G dapat ditulis sebagai $G = \langle a \rangle = \{a^n | n \in \mathbb{Z}\}$

Hal ini berarti G/H dapat dibangun oleh suatu elemen aH , yang mana $aH \in G/H$, karena untuk sembarang gH dalam G/H berlaku $g = a^m$ untuk suatu bilangan bulat m . sehingga dapat kita tuliskan bahwa $gH = a^m H = (aH)^m$

Terbukti bahwa G/H dibangun oleh suatu elemen dalam G/H , dengan kata lain G/H adalah siklik.

Theorema 6.7

Jika G grup abelian maka G/H juga abelian

Bukti:

Ambil sembarang elemen dari G/H misal aH dan bH , karena G merupakan grup abelian maka

$$aH bH = ab H = ba H = bH aH$$

Terbukti bahwa G/H adalah abelian

Theorema 6.8

Jika G/H siklik serta setiap elemen di H komutatif dengan semua elemen di G , maka G adalah grup abelian.

Bukti:

Karena G/H siklik, maka G/H dapat dinyatakan sebagai

$$G/H = \langle aH \rangle = \{(aH)^n | n \in \mathbb{Z}\}$$

Karena $(aH)^n = a^n H$ maka semua koset kiri dari H dalam G berbentuk $a^n H$

Selanjutnya, ambil sembarang g_1 dan g_2 dalam G . Misal g_1 dan g_2 berada dalam suatu koset dari H dalam G , misal g_1 dalam $a^n H$ dan g_2 dalam $a^m H$ untuk suatu bilangan bulat n dan m .

Sehingga $g_1 = a^n h_1$ dan $g_2 = a^m h_2$ untuk h_1 dan h_2 dalam H .

$$\begin{aligned} g_1 g_2 &= (a^n h_1)(a^m h_2) \\ &= a^n a^m h_1 h_2 \end{aligned}$$

$$= a^m a^n h_2 h_1$$

$$= (a^m h_2)(a^n h_1)$$

Terbukti bahwa G adalah grup abelian.

Contoh 6.24

Dalam Z_{18} , Z_{18} merupakan grup siklik dengan generator 1, 5, 7, 11, 13 dan 17

Misal $H = \{0, 6, 12\}$ adalah subgrup dari Z_{18} . Maka dapatkan grup faktor dari H dalam Z_{18}

Jawab.

Pertama harus kita selidiki bahwa H adalah subgrup normal dari Z_{18}

$$Z_{18} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17\}$$

Koset kiri dari H dalam Z_{18} :

$$0 + H = 0 + \{0, 6, 12\} = \{0, 6, 12\}$$

$$1 + H = 1 + \{0, 6, 12\} = \{1, 7, 13\}$$

$$2 + H = 2 + \{0, 6, 12\} = \{2, 8, 14\}$$

$$3 + H = 3 + \{0, 6, 12\} = \{3, 9, 15\}$$

$$4 + H = 4 + \{0, 6, 12\} = \{4, 10, 16\}$$

$$5 + H = 5 + \{0, 6, 12\} = \{5, 11, 17\}$$

$$6 + H = 6 + \{0, 6, 12\} = \{6, 12, 0\}$$

$$7 + H = 7 + \{0, 6, 12\} = \{7, 13, 1\}$$

$$8 + H = 8 + \{0, 6, 12\} = \{8, 14, 2\}$$

$$\begin{aligned}
9 + H &= 9 + \{0,6,12\} = \{9,15,3\} \\
10 + H &= 10 + \{0,6,12\} = \{10,16,4\} \\
11 + H &= 0 + \{0,6,12\} = \{11,17,5\} \\
12 + H &= 12 + \{0,6,12\} = \{12,0,6\} \\
13 + H &= 13 + \{0,6,12\} = \{13,1,7\} \\
14 + H &= 14 + \{0,6,12\} = \{14,2,8\} \\
15 + H &= 15 + \{0,6,12\} = \{15,3,9\} \\
16 + H &= 16 + \{0,6,12\} = \{16,4,10\} \\
17 + H &= 17 + \{0,6,12\} = \{17,5,11\}
\end{aligned}$$

Begitu dengan koset kanannya.

Dengan cara yang sama diperoleh koset kiri dama dengan koset kanan,.

Selanjutnya kita akan mencari grup faktor dari H dalam Z_{18}
 Z_{18}/H adalah kumpulan koset-koset dari H dalam Z_{18}

$$Z_{18}/H = \{H, 1 + H, 2 + H, 3 + H, 4 + H, 5 + H\}$$

Kita akan membuktikan bahwa Z_{18}/H merupakan grup

+	H	$1 + H$	$2 + H$	$3 + H$	$4 + H$	$5 + H$
H	H	$1 + H$	$2 + H$	$3 + H$	$4 + H$	$5 + H$
$1 + H$	$1 + H$	$2 + H$	$3 + H$	$4 + H$	$5 + H$	H
$2 + H$	$2 + H$	$3 + H$	$4 + H$	$5 + H$	H	$1 + H$
$3 + H$	$3 + H$	$4 + H$	$5 + H$	H	$1 + H$	$2 + H$
$4 + H$	$4 + H$	$5 + H$	H	$1 + H$	$2 + H$	$3 + H$
$5 + H$	$5 + H$	H	$1 + H$	$2 + H$	$3 + H$	$4 + H$

Dari tabel tersebut, dapat kita amati bahwa:

- Z_{18} / H tertutup terhadap operasi penjumlahan

- Z_{18} / H memenuhi sifat asosiatif penjumlahan
- Z_{18} / H memiliki elemen identitas yaitu H
- Setiap elemen di Z_{18} / H mempunyai invers yaitu:

$$H^{-1} = H$$

$$(1 + H)^{-1} = 5 + H$$

$$(2 + H)^{-1} = 4 + H$$

$$(3 + H)^{-1} = 3 + H$$

$$(4 + H)^{-1} = 2 + H$$

$$(5 + H)^{-1} = 1 + H$$

Terbukti bahwa Z_{18} / H merupakan grup

Latihan

1. Diketahui Z_6 terhadap operasi penjumlahan adalah grup, dan $H_1 = \{0,3\}$ adalah subgrup dari Z_6 .
Dapatkan semua koset kiri dan koset kanan dari H_1 dalam Z_6
2. Tentukan subgrup yang dibangun oleh elemen 9 dan 18 dalam Z_{36}
3. Tentukan order dari Grup faktor $Z_6/\langle 3 \rangle$, serta sebutkan elemen-elemen dari $Z_6/\langle 3 \rangle$
4. Dapatkan grup faktor $(Z \times Z)/\langle (0,1) \rangle$
5. Tunjukkan bahwa jika H adalah subgrup dari grup abelian G , maka setiap koset kiri dari H juga merupakan koset kanan dari H !
6. Tunjukkan bahwa jika sebuah grup G dengan elemen identitas e , serta berorder n , maka $a^n = e$ untuk setiap $a \in G$
7. Jika $a = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$, maka $H = \langle a \rangle$. Tunjukkan bahwa $H = \langle a \rangle$ adalah subgrup normal dalam S_3
8. Misal $b = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, dan $K = \langle b \rangle$. Maka:
 - a. Tentukan semua elemen dalam K
 - b. Tentukan koset kiri dari K dalam S_3
9. Dalam D_6 , jika operasi $\circ$ pada D_6 didefinisikan sebagai berikut:

$\circ$	e	x	x^2	y	xy	x^2y
e	e	x	x^2	y	xy	x^2y
x	x	x^2	e	x^2y	y	xy
x^2	x^2	e	x	xy	x^2	y
y	y	xy	x^2y	e	x	x^2
xy	xy	x^2y	y	x^2	e	x
x^2y	x^2y	y	xy	x	x^2	e

Jika $A = \{x, y\}$

Maka tentukanlah sentraliser A di D_6

10. Berdasarkan soal pada nomor 9, jika diketahui sub himpunan tak kosong dari D_6 adalah $K = \{e, x^2\}$, maka tentukan normaliser dari K dalam D_6 .

6.3 PENUTUP

6.3.1. Tes Formatif

1. Dalam $Z_{12} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}$, $H = \{0, 4, 8\}$ adalah subgrup dari Z_{12} . Tentukan semua koset kiri dan koset kanan dari H dalam Z_{12}
2. Diketahui grup faktor Z_6/H dengan $H = \{0, 2, 4\}$. Tentukan order dari grup faktor tersebut, dan order dari setiap elemen-elemen di dalam Z_6/H . Kemudian selidikilah apakah Z_6/H siklik?
3. Ambillah subgrup sejati dalam Z_8^* , misalkan H . kemudian dapatkan grup faktor Z_8^*/H kemudian tentukan order dari grup faktor tersebut, serta tentukan order dari setiap elemen-elemen dalam Z_8^*/H . Apakah Z_8^*/H siklik?
4. Ambillah subgrup sejati dalam Z_7^* , misalkan H . kemudian dapatkan grup faktor Z_7^*/H kemudian tentukan order dari grup faktor tersebut, serta tentukan order dari setiap elemen-elemen dalam Z_7^*/H .

Apakah Z_7^*/H siklik?

5. Buktikan $Z_{12}/\langle 2 \rangle$ adalah sebuah grup
6. G adalah grup berhingga, misalkan H dan K adalah subgrup dari G yang memenuhi $H \leq K \leq G$. Tunjukkan bahwa:

$$(G:H) = (G:K)(K:H)$$

7. Dapatkan grup faktor dari $(Z_4 \times Z_6)/\langle (0,2) \rangle$
8. Tentukan order dari $(Z_4 \times Z_{12})/\langle (2,2) \rangle$
9. Tunjukkan bahwa jika H dan K adalah subgrup normal dari G yang memenuhi $H \cap K = \{e\}$ maka $hk = kh$ untuk $\forall h \in H$ dan $k \in K$
10. Ambillah subgrup sejati dalam Z_{10}^* , misalkan H . kemudian dapatkan grup faktor Z_{10}^*/H kemudian tentukan order dari grup faktor tersebut, serta tentukan order dari setiap elemen-elemen dalam Z_{10}^*/H .

Apakah Z_{10}^*/H siklik?

11. Tentukan sentraliser dan normaliser dari Z_8 dan D_8

6.3.2. Kunci jawab soal latihan

1. Tentukan subgrup yang dibangun oleh elemen 9 dan 18 dalam Z_{36}

Jawab.

Subgrup yang dibangun oleh elemen 9 dalam Z_{36} adalah subgrup yang berorder 4, yaitu:

$$H_1 = \langle 9 \rangle = \{9, 18, 27, 0\} = \{0, 9, 18, 27\}$$

Subgrup yang dibangun oleh elemen 18 dalam Z_{36} adalah subgrup yang berorder 2, yaitu:

$$H_2 = \langle 18 \rangle = \{0, 18\}$$

2. Tentukan order dari Grup faktor $Z_6/\langle 3 \rangle$, serta sebutkan elemen-elemen dari $Z_6/\langle 3 \rangle$

Jawab.

$$Z_6 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$$

Subgrup yang dibangun oleh 3 dalam Z_6 adalah

$$\text{misal } \langle 3 \rangle = H, \text{ maka } H = \langle 3 \rangle = \{0, 3\}$$

Sehingga order grup faktor $Z_6/\langle 3 \rangle$ adalah 3

Dengan $Z_6/\langle 3 \rangle$

$$0 + H = \{0, 3\} = H$$

$$1 + H = \{1, 4\}$$

$$2 + H = \{2, 5\}$$

$$3 + H = \{0, 3\} = H$$

$$4 + H = \{4, 1\} = 1 + H$$

$$5 + H = \{5, 2\} = 2 + H$$

Diperoleh

$$Z_6 / \langle 3 \rangle = \{H, 1 + H, 2 + H\}$$

3. Tunjukkan bahwa jika H adalah subgrup dari grup abelian G , maka setiap koset kiri dari H juga merupakan koset kanan dari H !

Jawab.

Diketahui G grup abelian dan H subgrup dari G .

Akan ditunjukkan bahwa koset kiri dari H juga merupakan koset kanan pula dari H dalam G .

Ambil $g \in G$ dan $h \in H$, karena H subgrup G ,

$$\text{maka } h \in G$$

Koset kiri dari H dalam G

$$\begin{aligned} gH &= \{gh | g \in G \text{ dan } h \in H\} \\ &= \{hg | g \in G \text{ dan } h \in H\} \end{aligned}$$

Karena G abelian maka $\forall g, h \in G$, maka $gh = hg$

4. Tunjukkan bahwa jika sebuah grup G dengan elemen identitas e , serta berorder n , maka $a^n = e$ untuk setiap $a \in G$

Jawab.

5. Jika $a = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$, maka $H = \langle a \rangle$. Tunjukkan

bahwa $H = \langle a \rangle$ adalah subgrup normal dalam S_3

Jawab.

$$a = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$a^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$a^3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = e$$

$$H = \langle a \rangle = \{e, a, a^2\}$$

Untuk membuktikan H subgrup normal dari S_3 , kita buktikan terlebih dahulu bahwa H adalah subgrup dari S_3

Perhatikan tabel berikut:

$\circ$	e	a	a^2
e	e	a	a^2
a	a	a^2	e
a^2	a^2	e	a

Berdasarkan tabel tersebut adapat kita amati bahwa:

- Sifat ketertutupan pada H terpenuhi
- Sifat asosiatif terpenuhi
- Ada elemen identitas di H yaitu $a^3 = e$
- Setiap elemen di H mempunyai invers , yaitu

$$e^{-1} = e, a^{-1} = a^2, (a^2)^{-1} = a$$

Sehingga H adalah subgrup dari S_3

Selanjutnya akan kita cari koset kiri dan

koset kanan dari H dalam S_3

Elemen-elemen dalam S_3 adalah sebagai berikut:

$$e = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$a = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$b = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$c = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$d = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Koset kiri dari H dalam S_3 adalah:

$$e \circ H = e \circ \{e, a, a^2\} = \{e, a, a^2\}$$

$$a \circ H = a \circ \{e, a, a^2\} = \{a, a^2, e\}$$

$$b \circ H = b \circ \{e, a, a^2\} = \{b, f, c\}$$

$$c \circ H = c \circ \{e, a, a^2\} = \{c, b, f\}$$

$$d \circ H = d \circ \{e, a, a^2\} = \{d, e, a\}$$

$$f \circ H = f \circ \{e, a, a^2\} = \{f, c, b\}$$

Koset kanan dari H dalam S_3 adalah:

$$H \circ e = \{e, a, a^2\} \circ e = \{e, a, a^2\}$$

$$H \circ a = \{e, a, a^2\} \circ a = \{a, a^2, e\}$$

$$H \circ b = \{e, a, a^2\} \circ b = \{b, c, e\}$$

$$H \circ c = \{e, a, a^2\} \circ c = \{c, f, b\}$$

$$H \circ d = \{e, a, a^2\} \circ d = \{d, e, a\}$$

$$H \circ f = \{e, a, a^2\} \circ f = \{f, b, c\}$$

Karena koset kiri dari H dalam S_3 tidak sama dengan koset kanannya, maka H bukan subgrup normal dari S_3 .

6.3.3. Umpan Balik & Tindak Lanjut

Cocokkanlah jawaban anda dengan kunci jawaban soal latihan yang terdapat pada bagian akhir bab 6 ini kemudian hitunglah banyaknya jawaban anda yang benar. Kemudian hitunglah tingkat penguasaan anda dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{banyaknya jawaban benar}}{\text{banyaknya soal}} \times 100\%$$

Setelah mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi pada bab 6 ini, lanjutkan dengan mengerjakan tes formatif kemudian konsultasikan dengan dosen anda.

Arti tingkat penguasaan yang anda capai:

90% - 100%	:	Baik sekali
80% - 89%	:	Baik
70% - 79%	:	Sedang
≤ 69%	:	Kurang

Catatan: jika anda mencapai tingkat penguasaan $\geq 80\%$, maka anda dapat melanjutkan ke bab berikutnya. Tetapi jika nilai anda dibawah 80%, maka sebaiknya anda mengulangi bab 6 ini terutama bagian yang belum anda kuasai.

BAB 7 | HOMOMORFISME GRUP

7.1 PENDAHULUAN

A. Deskripsi singkat isi BAB 6

Bab ini mempelajari tentang homomorfisme Grup, kriteria homomorfisme yaitu monomorfisme, epimorfisme, isomorfisme, endomorfisme dan automorfisme, theorema fundamental homomorfisme, kernel dan image, diakhiri dengan pembahasan theorema isomorfisme pertama.

B. Relevansi terhadap pengetahuan mahasiswa

Topik yang dibahas bab ini memiliki relevansi terhadap pengetahuan mahasiswa. Pada bab 1 mahasiswa telah mempelajari sekilas tentang konsep fungsi, kemudian konsep tentang grup pada bab sebelumnya.

C. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu melakukan analisis terhadap grup. Sedangkan capaian pembelajaran akhir yang diharapkan setelah mempelajari bab 7 ini mahasiswa mampu melakukan analisis terhadap homomorfisme grup.

7.2 PENYAJIAN

7.2.1. Homomorfisme Grup

Pembahasan homomorfisme grup, terlebih dahulu kita awali dengan pembahasan fungsi.

Definisi 7.1

Diketahui fungsi $f: A \rightarrow B$. Fungsi f ini dikatakan surjektif jika dan hanya jika $\forall y \in B$, ada x sehingga $y = f(x)$

Contoh 7.1

1. Fungsi $f(x) = 2x$ dimana $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, fungsi f ini merupakan fungsi yang surjektif
2. Fungsi $f(x) = x^2$, $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ fungsi f ini bukan fungsi surjektif, karena $\exists -1 \in \mathbb{R}$, tetapi tidak ada x yang memenuhi $x^2 = -1$

Definisi 7.2

Diketahui fungsi $f: A \rightarrow B$. Fungsi f ini dikatakan fungsi injektif jika dan hanya jika $\forall x, y \in A$, maka jika $f(x) = f(y)$ haruslah $x = y$

Contoh 7.2

Fungsi $f = x^3$ adalah fungsi yang injektif karena untuk setiap $x \neq y$, maka $f(x) \neq f(y)$

Definisi 7.3 Misalkan $(G,*)$ dan $(H,\circ)$ adalah Grup. Maka pemetaan $f: G \rightarrow H$ dinamakan homomorfisme grup jika f mengawetkan operasi, yaitu $f(x * y) = f(x) \circ f(y)$

Definisi 7.4

Fungsi $f: A \rightarrow B$ fungsi f ini dikatakan bijektif jika fungsi f ini injektif sekaligus surjektif.

Definisi 7.5 Homomorfisme grup

Misal $(G,*)$ dan $(H,\circ)$ adalah grup, pemetaan/fungsi dari G ke H dikatakan mengawetkan operasi / homomorfisme jika:

$$f(x * y) = f(x) \circ f(y)$$

Contoh 7.3

Misalkan $(G,\times)$ merupakan grup abelian. $f: G \rightarrow G$ dengan $f(x) = x^n$. Akan ditunjukkan bahwa f suatu homomorfisme grup.

Bukti. $f(xy) = (xy)^n = x^n y^n = f(x) \times f(y)$

Contoh 7.4

Misalkan

$$Z = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

dan $Z_n = \{0, 1, 2, 3, \dots, n-1\}$. Misalkan pemetaan

$f: Z \rightarrow Z_n$, dengan $f(a) = a$. Pemetaan ini homomorfisme karena

$$f(a + b) = a + b = f(a) + f(b)$$

Definisi 7.6

Misal $f: G \rightarrow H$ adalah sebuah homomorfisme grup, maka:

(i). f dinamakan monomorfisme jika f injektif

- (ii). f dinamakan epimorfisme jika f surjektif
- (iii). f dinamakan isomorfisme jika f bijektif
- (iv). f dinamakan endomorfisme jika $G = H$
- (v). f dikatakan automorfisme jika $G = H$ dan f bijektif

Contoh 7.5

$f: Z \rightarrow 2Z$ dengan $f(x)=2x$ merupakan isomorfisme

$f: G \rightarrow G$ dengan $f(g)=e$ merupakan endomorfisme

$f: G \rightarrow G$ dengan $f(g)=g$ merupakan automorfisme

Definisi 7.7

Jika $f: G \rightarrow H$ homomorfisme, kernel f adalah

$$\ker f = \{g \in G | f(g) = e_h\}$$

Dan images dari f adalah

$$\text{im}(f) = \{h \in H | f(g) = h, \text{ untuk } g \in G\}$$

Contoh 7.6

Misalkan $f: Z \rightarrow Z_6$ dengan $f(a) = 3a$

Didapatkan

$$\ker f = \{2n | n \in Z\}$$

Dan $\text{im}(f) = \{0,3\}$

Sifat

Jika $f: G \rightarrow H$ homomorfisme, maka $\ker f$ adalah subgrup normal dari G

Bukti:

Misal ambil sembarang $a \in G$, dan $b \in \ker f$. Maka:

$$\begin{aligned} f(aba^{-1}) &= f(a)f(b)f(a^{-1}) \\ &= f(a)ef(a^{-1}) \\ &= e \end{aligned}$$

Sehingga diperoleh $f(aba^{-1}) \in \ker f$ untuk $\forall b \in \ker f$ dan $a \in G$. Dengan demikian $\ker f$ adalah subgrup normal dari G

Proposisi

Misal G dan H grup dan $f: G \rightarrow H$ adalah homomorfisme, maka:

- (i). $f(e_G) = e_H$
- (ii). $f(g^{-1}) = f(g)^{-1}$
- (iii). $f(g^n) = f(g)^n$
- (iv). $\ker f \leq G$
- (v). $\text{im}(f) \leq H$

Bukti

Pembuktian digunakan sebagai latihan

Definisi 7.8

Misal $f: G \rightarrow H$ adalah homomorfisme dengan kernel K .

Maka Grup faktor (G/K) adalah grup.

Theorema 7.1

Sebuah homomorfisme f dari grup G adalah fungsi satu-satu jika dan hanya jika $\ker f = \{e\}$

Theorema Fundamental homomorfisme

Misal f suatu homomorfisme dari grup G ke grup H dengan kernel K , maka $f(G)$ adalah sebuah grup dan $f(G)$ isomorfis dengan G/K

Corollary

Misal G, H grup, $f: G \rightarrow H$ adalah suatu homomorfisme, maka:

- (i). f injektif jika dan hanya jika $\ker f = e_G$
- (ii). $|G: \ker f| = |f(G)|$

Bukti

Pembuktian digunakan sebagai latihan

Isomorfisma

Definisi 7.9

Misal $(G, *)$ dan $(H, \circ)$ adalah grup, maka dikatakan Grup G isomorfisme dengan H jika terdapat fungsi $f: G \rightarrow H$ yang memenuhi,

- 1. Fungsi f adalah fungsi injektif
- 2. Fungsi f adalah fungsi surjektif
- 3. f adalah homomorfisme

Maka dapat dikatakan f isomorfisme

Theorema 7.2.

Jika $f: G \rightarrow G'$ adalah sebuah fungsi yang isomorfisme dari G ke G' , dan e adalah elemen identitas di G , maka $f(e)$ adalah identitas pula di G' , demikian juga dengan

$$f(a^{-1}) = (f(a))^{-1}$$

Untuk setiap $a \in G$

Bukti:

Misal $x' \in G'$. Karena f adalah fungsi yang isomorfisme, maka $\exists x \in G$ sedemikian hingga $f(x) = x'$

$$\begin{aligned}x' &= f(x) \\x' &= f(ex) \\x' &= f(e)f(x)\end{aligned}$$

$$x' = f(e)x'$$

Dan

$$\begin{aligned} x' &= f(x) \\ x' &= f(xe) \\ x' &= f(x)f(e) \\ x' &= x'f(e) \end{aligned}$$

Selanjutnya untuk $\forall x' \in G'$, kita mempunyai:

$$f(e)x' = x' = x'f(e)$$

Sehingga $f(e)$ adalah identitas di G'

Demikian pula untuk $\forall a \in G$, kita mempunyai:

$$f(e) = f(a^{-1}a) = f(a^{-1})f(a)$$

Dan

$$f(e) = f(aa^{-1}) = f(a)f(a^{-1})$$

Terbukti $f(a^{-1}) = (f(a))^{-1}$

Teorema 7.3. Teorema Isomorfisme pertama

Misalkan $f: G \rightarrow H$ adalah suatu homomorfisme dengan

Kernel adalah $\ker f$. Maka G/K isomorfis dengan $\text{Im}(f)$

Bukti:

Misal didefinisikan sebuah fungsi $\varphi: G/K \rightarrow \text{Im}(f)$ dengan

$$\varphi(aK) = f(a)$$

Fungsi ini telah jelas terdefinisi dengan baik, sebab $aK = bK$ jika dan hanya jika $a^{-1}b \in K$ yang artinya $f(a^{-1}b) = e_H$ atau dengan kata lain $f(a) = f(b)$,

Dan juga untuk:

$$\begin{aligned} \varphi((aK)(bK)) &= \varphi(abK) = f(ab) = f(a)f(b) \\ &= \varphi(aK)\varphi(bK) \end{aligned}$$

Jadi dapat kita simpulkan bahwa φ adalah suatu

homomorfisme grup dan φ adalah fungsi satu-satu, karena jika

$$aK \in \ker f$$

Maka $\varphi(aK) = f(a) = e_H$

Jadi $a \in K$, sehingga $aK = K$

Ini artinya $\ker \varphi = K$, dimana K adalah elemen identitas di G/K .

Dengan demikian dapat disimpulkan φ fungsi yang bijektif, sehingga φ suatu isomorfisme.

$\therefore G/K$ isomorfis dengan $Im(f)$

Teorema 7.4. Theorema isomorfisme kedua

Sifat.

Misal H dan K adalah subgrup dari G . Jika H atau K adalah subgrup normal dari G , maka HK adalah suatu subgrup dari G pula.

Bukti:

Diketahui salah satu dari H atau K adalah subgrup normal dari G .

Misal disini diambil K subgrup normal dari G , maka untuk semua $a \in G$ berlaku $aK = Ka$

Hal ini tentu berlaku juga untuk

$$hK = kH, \text{ untuk suatu } h \in G$$

sehingga $HK = KH$, oleh karena itu HK subgrup dari G .

Teorema isomorfisme kedua

Misal H dan K adalah subgrup dari G , dengan K subgrup normal di G , maka

$$H/(H \cap K) \text{ isomorfis dengan } HN/N$$

Bukti:

Misal fungsi yang memetakan G dengan G/K

Adalah θ , maka dapat kita tulis sebagai:

$$\theta: G \rightarrow G/K$$

Dengan θ pemetaan natural dan θ_0 adalah pembatasan θ pada H . Maka θ_0 adalah suatu homomorfisme dengan

$$\ker(\theta_0) = H \cap K$$

Sehingga

$H/H \cap K = H/\ker(\theta) = H \cap \ker(\theta_0)$ isomorfis dengan $\text{Im}(\theta_0)$.

Teorema 7.6

Jika pemetaan $f: G \rightarrow H$ adalah suatu isomorfisme grup, maka:

- (i). $f^{-1}: H \rightarrow G$
- (ii). $|G| = |H|$
- (iii). Jika H abelian maka G abelian
- (iv). Jika G siklik maka H siklik
- (v). Jika $g \in G$ dengan $|g| = m$, maka $|f(g)| = m$

Bukti:

- (i). Karena f isomorfisme, maka f adalah fungsi bijektif, sehingga jelas f^{-1} ada.

Misal kita ambil sembarang elemen di H , misal h_1 dan h_2 , maka $\exists g_1, g_2 \in G$, sehingga

$$h_1 = f(g_1)$$

Dan

$$h_2 = f(g_2)$$

Diperoleh:

$$h_1 h_2 = f(g_1) f(g_2) = f(g_1 g_2)$$

Sehingga

$$\begin{aligned} f^{-1}(h_1 h_2) &= g_1 g_2 \\ &= f^{-1}(h_1) f^{-1}(h_2), \forall h_1, h_2 \in H \end{aligned}$$

- (ii). Karena fungsi f bijektif, maka jelas bahwa banyaknya elemen di G sama dengan banyaknya elemen di H .
- (iii). Diketahui G abelian. Akan kita tunjukkan bahwa H juga abelian.

Misal ambil sembarang elemen di H , misal $h_1, h_2 \in H$, karena f surjektif, maka pasti ada $g_1, g_2 \in G$ yang memenuhi

$$h_1 = f(g_1)$$

Dan

$$h_2 = f(g_2)$$

Diperoleh:

$$\begin{aligned} h_1 h_2 &= f(g_1) f(g_2) = f(g_1 g_2) = f(g_2 g_1) \\ &= f(g_2) f(g_1) \\ &= h_2 h_1 \end{aligned}$$

terbukti bahwa untuk setiap $h_1, h_2 \in H$ berlaku

$$h_1 h_2 = h_2 h_1$$

Jadi H abelian

(iv). Diketahui G siklik, akan kita tunjukkan bahwa H juga siklik.

Misal $G = \langle g \rangle = \{g^n | n \in \mathbb{Z}\}$ dan $f(g) = h$ untuk suatu $h \in H$

Ambil sembarang elemen di H , misal $h_1 \in H$, maka akan ada $m \in \mathbb{Z}$ sedemikian hingga $h_1 = f(g^m)$

Dimana:

$$f(g^m) = \begin{cases} f(g) \dots f(g) = h^m, m \geq 0 \\ f(g)^{-1} \dots f(g)^{-1} = h^{-m}, m < 0 \end{cases}$$

Sehingga untuk setiap $h \in H, h_1 = h^m$

dengan $m \in \mathbb{Z}$

Hal ini berarti bahwa:

$$H = \langle h \rangle = \{h^m | m \in \mathbb{Z}\}$$

Terbukti H siklik

(v). Jika $|g| = m$ dan $|f(g)| = n$

maka $e_H = f(e_G) = f(g^m) = f(g)^m$

sehingga diperoleh:

terdapat bilangan bulat positif k , yang memenuhi

$$m = kn$$

$$\text{selain itu, } e_H = f(g)^n = f(g^n)$$

karena f fungsi bijektif, dan $e_H = f(e_G)$, maka

$$g^n = e_G$$

sehingga ada bilangan bulat positif k_1 yang memenuhi

$$n = k_1 m$$

dari persamaan $m = kn$ dan $n = k_1 m$

maka diperoleh:

$$m = k k_1 m, \text{ sehingga } k k_1 = 1$$

Karena masing-masing dari k dan k_1 adalah bilangan

bulat positif, maka nilai k dan k_1 yang memenuhi

$$\text{adalah } k = 1 \text{ dan } k_1 = 1$$

Sehingga diperoleh:

$$m = kn = 1n = n$$

Contoh 7.7

Tunjukkan bahwa Z_4 isomorfis dengan $\langle i \rangle$, jika antara

Z_4 dengan $\langle i \rangle$ didefinisikan sebuah fungsi sebagai

berikut:

$$f: Z_4 \rightarrow \langle i \rangle, \text{ dengan } f(a) = i^a, \forall a \in Z_4$$

Akan kita tunjukkan bahwa f adalah fungsi yang

bijektif

$$Z_4 = \{0, 1, 2, 3\}$$

Dan

$$f(a) = i^a, \forall a \in Z_4, \text{ maka:}$$

$$f(0) = i^0 = 1$$

$$f(1) = i^1 = i$$

$$f(2) = i^2 = -1$$

$$f(3) = i^3 = -i$$

Akan kita tunjukkan pula bahwa f adalah suatu

homomorfisme,

$$f(a + b) = i^{a+b} = i^a \cdot i^b = f(a) \cdot f(b)$$

$$\forall a, b \in Z$$

Sehingga dapat kita simpulkan bahwa Z_4 isomorfis dengan $\langle i \rangle$

Contoh 7.8

Tunjukkan bahwa S_3 tidak isomorfis dengan Z_6 meskipun keduanya memiliki order yang sama.

Jawab.

Akan kita tunjukkan bahwa S_3 tidak isomorfis dengan Z_6 . Telah kita buktikan pada bagian sebelumnya bahwa S_3 tidak komutatif, sedangkan Z_6 komutatif.

Misal ambil sembarang elemen di S_3 , misal $\alpha, \beta \in S_3$, dengan $\alpha\beta \neq \beta\alpha$

Andaikan pemetaan
 $f: Z_6 \rightarrow S_3$ adalah suatu isomorfisme, maka $\exists a, b \in Z_6$ sedemikian hingga $f(a) = \alpha$ dan $f(b) = \beta$. Sehingga diperoleh:

$$\begin{aligned} \alpha\beta &= f(a)f(b) = f(a + b) = f(b + a) \\ &= f(b) + f(a) = \beta\alpha \end{aligned}$$

Hal ini kontradiksi dengan kenyataan bahwa $\alpha\beta \neq \beta\alpha$

Jadi pengandaian salah, seharusnya
 $f: Z_6 \rightarrow S_3$ adalah bukan isomorfisme

7.2.2. Monomorfisme

Definisi 7.10

Misal $f: G \rightarrow H$ adalah sebuah homomorfisme grup, maka:

f dinamakan monomorfisme jika f injektif

Contoh 7.9

Fungsi f yang memetakan $f: R \rightarrow R$ dengan definisi $f(x) = x^2$

Kita akan menyelidiki apakah f suatu monomorfisme

Ambil sembarang $a, b \in R$, maka

Jika $\exists a \neq b$ tetapi $f(a) = f(b)$,

Selanjutnya apakah f suatu monomorfisme

$$\begin{aligned} f(a + b) &= a + b \\ &= f(a) + f(b) \end{aligned}$$

$\therefore f$ suatu monomorfisme

Contoh 7.10

Fungsi f yang memetakan $f: R \rightarrow R$ dengan definisi $f(x) = x^2$

Kita akan menyelidiki apakah f suatu monomorfisme

Ambil sembarang $a, b \in R$, maka

Karena $\exists a \neq b$, tetapi $f(a) = f(b)$

Yaitu $f(2) = 4$ dan $f(-2) = 4$

$\therefore f$ bukan suatu monomorfisme

Contoh 7.11

Diketahui dua himpunan bilangan Real R , yaitu

$R^* = \{x \in R | x \neq 0\}$ dan himpunan $R^+ = \{x \in R | x > 0\}$

Diberikan suatu pemetaan f yang memetakan R^* ke R^+ yang didefinisikan sebagai berikut:

$$f: R^* \rightarrow R^+, \text{ dengan } f(x) = |x|, \forall x \in R^*$$

Kita akan selidiki apakah pemetaan tersebut merupakan monomorfisme.

- f suatu homomorfisme

$$\begin{aligned} f(x \cdot y) &= f(x) \cdot f(y) \\ &= |xy| \\ &= |x| \cdot |y| \\ &= f(x) \cdot f(y) \end{aligned}$$

- f suatu pemetaan yang injektif

Jika $f(x) = f(y)$ maka $|x| = |y|$

Dapat kita ambil contoh:

$x = 2$ maka $|x| = 2$

$y = -2$ maka $|y| = 2$

$\exists x \neq y$ tetapi $f(x) = f(y)$

Jadi f bukan suatu monomorfisme

Contoh 7.12

Sebuah fungsi f yang memetakan Z_4 ke G dimana $G = \langle i \rangle$

Fungsi f tersebut didefinisikan sebagai berikut:

$f: Z_4 \rightarrow G$, dengan $f(x) = i^x$, $x \in Z_4$

Akan kita selidiki apakah f adalah suatu monomorfisme

- f suatu homomorfisme

$$\begin{aligned} f(xy) &= f(x)f(y) \\ &= i^{xy} \\ &= i^x i^y \\ &= f(x)f(y) \end{aligned}$$

- f suatu pemetaan yang injektif

jika $f(x) = f(y)$ maka $x = y$

Dapat kita tunjukkan sebagai berikut:

$$Z_4 = \{0, 1, 2, 3\}$$

$$f(0) = i^0 = 1$$

$$f(1) = i^1 = i$$

$$f(2) = i^2 = -1$$

$$f(3) = i^3 = -i$$

Terbukti bahwa f suatu monomorfisme

7.2.3. Epimorfisme

Definisi 7.11

Misal $f: G \rightarrow H$ adalah sebuah homomorfisme grup, maka:
 f dinamakan epimorfisme jika f surjektif

Pada Contoh 7.12

Sebuah fungsi f yang memetakan Z_4 ke G dimana $G = \langle i \rangle$

Fungsi f tersebut didefinisikan sebagai berikut:

$$f: Z_4 \rightarrow G, \text{ dengan } f(x) = i^x, x \in Z_4$$

- Telah ditunjukkan bahwa f suatu homomorfisme
- Akan kita tunjukkan bahwa f suatu pemetaan yang surjektif

Ambil sembarang elemen di G , misal $y \in G$, maka

$$y = i^x, \text{ sehingga } x = \log_i y$$

Dengan jelas pula bahwa $G = \langle i \rangle = \{1, i, -1, -i\}$

Terbukti bahwa f suatu epimorfisme

Contoh 7.13

Didefinisikan sebuah fungsi φ yang memetakan dua buah grup yaitu $(R, +)$ dengan $(R^+, \times)$. Fungsi φ ini didefinisikan sebagai berikut:

$$\varphi: R \rightarrow R^+, \text{ dengan } \varphi(a) = e^a$$

Akan kita selidiki apakah fungsi tersebut suatu epimorfisme

- φ suatu homomorfisme

$$\begin{aligned} \varphi(a_1 + a_2) &= \varphi(a_1)\varphi(a_2) \\ &= e^{(a_1+a_2)} \\ &= e^{a_1}e^{a_2} \\ &= \varphi(a_1)\varphi(a_2) \end{aligned}$$

- φ suatu pemetaan yang surjektif

Ambil sembarang elemen di R^+ , misal $b \in R^+$

Maka

$$b = e^a \text{ diperoleh } a = \ln b$$

$$\text{Sehingga } \varphi(a) = e^a = e^{(\ln b)} = b$$

Terbukti bahwa φ suatu epimorfisme

Contoh 7.14

Sebuah fungsi π memetakan C^* ke $M_{2 \times 2}$ dengan definisi sebagai berikut:

$$\pi(a + bi) = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$$

Akan kita selidiki apakah fungsi π adalah suatu epimorfisme

- π suatu homomorfisme

$$\pi[(a + bi) \cdot (c + di)] = \pi(a + bi)\pi(c + di)$$

$$\begin{aligned} \pi[(a + bi) \cdot (c + di)] &= \pi(ac - bd + (ad + bc)i) \\ &= \begin{pmatrix} ac - bd & ad + bc \\ -ad - bc & ac - bd \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \pi(a + bi)\pi(c + di) &= \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c & d \\ -d & c \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} ac - bd & ad + bc \\ -bc - ad & ac - bd \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\text{Terbukti } \pi[(a + bi) \cdot (c + di)] = \pi(a + bi)\pi(c + di)$$

- π suatu pemetaan yang surjektif

Dapat kita amati bahwa:

Untuk

$$M_{2 \times 2} = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in R \text{ dengan } a \neq 0, b \neq 0 \right\}$$

Untuk himpunan $M_{2 \times 2}$ yang didefinisikan seperti itu, maka untuk sembarang elemen dapat dijamin memiliki prapeta di G^*

7.2.4. Isomorfisme

Definisi 7.12

Misal $f: G \rightarrow H$ adalah sebuah homomorfisme grup, maka: f dinamakan isomorfisme jika f bijektif

Catatan: Pada bagian sebelumnya sebenarnya telah dibahas tentang isomorfisme, tetapi pada bagian ini sengaja dimunculkan kembali untuk lebih menegaskan pada jenis-jenis homomorfisme.

Contoh 7.15

Diberikan sebuah fungsi yang didefinisikan sebagai berikut:

$$f: Z_7^* \rightarrow Z_7^* \text{ dengan } f(x) = x^3, \\ \text{untuk } \forall x \in Z_7^*$$

Akan kita selidiki apakah f suatu isomorfisme

- f suatu homomorfisme

$$f(xy) = f(x)f(y)$$

$$= (xy)^3$$

$$= x^3y^3$$

$$= f(x)f(y)$$

- f suatu pemetaan yang bijektif

f pemetaan yang surjektif

Ambil sembarang elemen di Z_7^* , misal $y \in Z_7^*$,

maka $y = x^3$

Diperoleh $x = \sqrt[3]{y}$

f pemetaan yang injektif

Dapat diamati pula bahwa $\forall x \neq y$ maka $f(x) \neq$

$f(y)$

Contoh 7.16

Selidikilah apakah fungsi dari R ke R berikut merupakan automorfisme, yaitu suatu isomorfisme dari R ke R :

$$f: R \rightarrow R, \text{ dengan } f(x) = -3x, \forall x \in R$$

- f suatu homomorfisme

$$f(x + y) = f(x) + f(y)$$

$$= -3(x + y)$$

$$= -3x + (-3y)$$

$$= f(x) + f(y)$$

- f suatu pemetaan yang bijektif
Dapat diamati dengan mudah bahwa f suatu pemetaan yang bijektif

7.2.5. Endomorfisme

Definisi 7.13

Misal $f: G \rightarrow H$ adalah sebuah homomorfisme grup, maka: f dinamakan endomorfisme jika $G = H$

Contoh 7.17:

Fungsi $\varphi: Z_{10} \rightarrow Z_{10}$ dengan $f(x) = 8x$

Akan kita selidiki apakah fungsi ini suatu endomorfisme

- φ suatu homomorfisme

$$\begin{aligned}f(x + y) &= f(x) + f(y) \\&= 8(x + y) \\&= 8x + 8y \\&= f(x) + f(y)\end{aligned}$$

- φ memetakan dua himpunan yang sama

Telah diketahui bahwa φ memetakan dari Z_{10} ke Z_{10}

Contoh 7.18.

Fungsi $f: Z \rightarrow Z$ dengan $f(x) = 3x$

Akan kita selidiki apakah fungsi ini suatu endomorfisme

- f suatu homomorfisme

$$\begin{aligned}f(x + y) &= f(x) + f(y) \\&= 3(x + y) \\&= 3x + 3y\end{aligned}$$

$$= f(x) + f(y)$$

- f memetakan dua himpunan yang sama

Telah diketahui bahwa f memetakan dari Z ke Z

Contoh 7.19:

Fungsi $\pi: R^* \rightarrow R^*$ dengan $f(x) = x^2$

Akan kita selidiki apakah fungsi ini suatu endomorfisme

- π suatu homomorfisme

$$\begin{aligned} f(xy) &= f(x) \cdot f(y) \\ &= (xy)^2 \\ &= x^2 y^2 \\ &= f(x) \cdot f(y) \end{aligned}$$

- π memetakan dua himpunan yang sama

Telah diketahui bahwa π memetakan dari R^* ke R^*

Contoh 7.20:

Fungsi $\pi: R^* \rightarrow R^*$ dengan $f(x) = x^{-3}$

Akan kita selidiki apakah fungsi ini suatu endomorfisme

- π suatu homomorfisme

$$\begin{aligned} f(xy) &= f(x) \cdot f(y) \\ &= (xy)^{-3} \end{aligned}$$

$$= x^{-3}y^{-3}$$

$$= f(x).f(y)$$

- π memetakan dua himpunan yang sama

Telah diketahui bahwa π memetakan dari R^* ke R^*

7.2.6. Automorfisme

Definisi 7.14

Misal $f: G \rightarrow H$ adalah sebuah homomorfisme grup, maka:
 f dikatakan automorfisme jika $G = H$ dan f bijektif

Contoh 7.21:

Diberikan fungsi $f: \mathbb{Z}_4 \rightarrow \mathbb{Z}_4$, dengan $f(x) = 2x + 3$

Akan kita selidiki apakah f merupakan suatu automorfisme

- f suatu homomorfisme

$$f(x + y) = f(x) + f(y)$$

$$\begin{aligned} f(x + y) &= 2(x + y) + 3 \\ &= 2x + 2y + 3 \end{aligned}$$

Sedangkan:

$$\begin{aligned} f(x) + f(y) &= 2x + 3 + 2y + 3 \\ &= 2x + 2y + 2 \end{aligned}$$

Diperoleh

$$f(x + y) \neq f(x) + f(y)$$

- karena f bukan homomorfisme maka f bukan automorfisme

Contoh 7.22:

Diberikan fungsi $\theta: \mathbb{Z}_3^* \rightarrow \mathbb{Z}_3^*$, dengan $\theta(a) = a^3$

Akan kita selidiki apakah f merupakan suatu automorfisme

- θ suatu homomorfisme

$$\theta(ab) = \theta(a) \cdot \theta(b)$$

$$\begin{aligned}\theta(ab) &= (ab)^3 \\ &= a^3 b^3\end{aligned}$$

Sedangkan:

$$\theta(a) \cdot \theta(b) = a^3 b^3$$

Diperoleh

$$\theta(ab) = \theta(a) \cdot \theta(b)$$

- θ adalah suatu pemetaan yang bijektif
 θ pemetaan yang surjektif, ambil sembarang elemen di Z_3^* , misal b , maka:

$$b = a^3$$

Untuk $a = 1$, maka $b = 1$

Untuk $a = 2$ maka $b = 2$

Jelas pula bahwa θ adalah pemetaan yang injektif

- θ memetakan dua himpunan yang sama, telah jelas bahwa θ memetakan dari Z_3^* ke dirinya sendiri
- Jadi θ suatu automorfisme

Contoh 7.23:

Diberikan fungsi $f: C^* \rightarrow C^*$, dengan $f(n) = n^5$

Akan kita selidiki apakah f merupakan suatu automorfisme

- f suatu homomorfisme

$$f(nm) = f(n) \cdot f(m)$$

$$\begin{aligned} f(nm) &= (nm)^5 \\ &= n^5 m^5 \end{aligned}$$

Sedangkan:

$$f(n) \cdot f(m) = n^5 m^5$$

Diperoleh

$$f(nm) = f(n) \cdot f(m)$$

- f adalah suatu pemetaan yang bijektif
 f pemetaan yang surjektif, ambil sembarang elemen di C^* , misal y , maka:

$$y = n^5, \text{ maka } n = \sqrt[5]{y}$$

Jelas pula bahwa θ adalah pemetaan yang injektif, yaitu untuk $\forall n \neq m$, maka $f(n) \neq f(m)$

- f memetakan dua himpunan yang sama, telah jelas bahwa f memetakan dari C^* ke dirinya sendiri

Jadi f suatu automorfisme

Latihan

1. Tunjukkan bahwa fungsi berikut merupakan fungsi homomorfisme
 - a. $f: Z_{100} \rightarrow Z_{100}$, dengan $f(x) = 2x$
 - b. $h: Z_{10}^* \rightarrow Z_{10}^*$, dengan $h(x) = x^2$
 - c. $f: Z \rightarrow R$ dengan $f(x) = |x|$ untuk $\forall x \in Z$
 - d. $f: G \rightarrow G$ dengan $f(g) = g^{-1}$ untuk $\forall g \in G$
2. Buktikan bahwa fungsi berikut suatu homomorfisma
$$h: Z_{10}^* \rightarrow Z_{10}^*, \text{ dengan } h(x) = x^3$$
3. Didefinisikan $f: R \rightarrow R$ dengan $f(x) = -3x$. Buktikan bahwa f suatu homomorfisma!
4. Diketahui $f: Z_7^* \rightarrow Z_7^*$, dengan $f(x) = x^2$, tentukan $Im(f)$ dan $Ker(f)$
5. Selidikilah apakah Grup $(R, +)$ isomorfis dengan Grup $(R^+, \times)$, apabila didefinisikan suatu pemetaan Dari R ke R^+ , dengan definisi sebagai berikut:
$$\varphi: R \rightarrow R^+, \text{ dengan } \varphi(a) = e^a, \forall a \in R$$
6. Diketahui sebuah fungsi yang memetakan dua buah grup $(R, +)$ dengan $(R^+, \times)$, dimana fungsi tersebut didefinisikan sebagai berikut:
$$\varphi: R \rightarrow R^+, \text{ dengan } \varphi(y) = 2^y, \text{ untuk } \forall y \in R$$
Selidikilah apakah fungsi tersebut suatu homomorfisme, kemudian tentukan kernelnya.
7. Diketahui sebuah fungsi yang memetakan dua buah grup $(Z, +)$ dengan $(Z, +)$, dimana fungsi tersebut didefinisikan sebagai berikut:
$$\tau: Z \rightarrow Z, \text{ dengan } \tau(x) = 2x, \text{ untuk } \forall x \in Z$$
Selidikilah apakah fungsi tersebut suatu homomorfisme, kemudian tentukan kernelnya

Selanjutnya selidikilah apakah fungsi τ suatu isomorfisme atau bukan.

8. Diketahui sebuah fungsi yang memetakan dua buah grup $(Z, +)$ dengan $(G, \times)$, dimana fungsi tersebut didefinisikan sebagai berikut:

$$\sigma: Z \rightarrow G, \text{ dengan } \sigma(a) = g^a, \text{ untuk } \forall a \in Z$$

Selidikilah apakah fungsi tersebut suatu homomorfisme, kemudian tentukan kernelnya.

9. Buktikan bahwa fungsi-fungsi berikut ini adalah suatu isomorfisme:

a. $\pi: Z_{100} \rightarrow Z_{100}$ dengan $\pi(a) = 3a$,
untuk $\forall a \in Z_{100}$

b. $\beta: Z_{10}^* \rightarrow Z_{10}^*$ dengan $\beta(x) = x^3$,
untuk $\forall x \in Z_{10}^*$

10. Selidikilah apakah fungsi dari R ke R berikut merupakan automorfisme, yaitu suatu isomorfisme dari R ke R :

$$f: R \rightarrow R, \text{ dengan } f(x) = -2x, \forall x \in R$$

11. Buktikan bahwa setiap grup G isomorfis dengan dirinya sendiri

12. Diketahui sebuah fungsi f memetakan Z_7^* ke Z_7^* , dengan definisi sebagai berikut:

$$f: Z_7^* \rightarrow Z_7^* \text{ dengan } f(x) = x^2$$

Tentukan $Im(f)$ dan $K = \ker f$

Kemudian selidikilah apakah Z_7^*/K isomorfis dengan $Im(f)$

13. Diketahui sebuah fungsi φ memetakan Z_{10}^* ke Z_{10}^* , dengan definisi sebagai berikut:

$$\varphi: Z_{10}^* \rightarrow Z_{10}^* \text{ dengan } \varphi(a) = a^2$$

Tentukan $Im(f)$ dan $K = \ker f$

Kemudian selidikilah apakah Z_{10}^*/K isomorfis dengan $Im(f)$

7.3 PENUTUP

7.3.1. Tes Formatif

1. Analisislah apakah fungsi berikut merupakan homomorfisme. Jika fungsi tersebut merupakan homomorfisme, lanjutkan analisis anda terhadap kernel dan image fungsi tersebut
 - a. $f: Z \rightarrow R$ dengan $f(x) = x$
 - b. $f: R \rightarrow Z$ dengan $f(x) =$
bilangan bulat terbesar yang $\leq x$
 - c. $f: R^* \rightarrow R^*$ dengan $f(x) = |x|$
 - d. $f: Z_6 \rightarrow Z_2$ dengan $f(x) =$
sisa dari x ketika dibagi oleh 2
 - e. $f: Z_9 \rightarrow Z_2$ dengan $f(x) =$
sisa dari x ketika dibagi oleh 2
2. Berapa banyak homomorfisme dari Z ke Z_8
3. Apakah fungsi berikut merupakan homomorfisme
 - a. $f: Z \rightarrow R^+$ dengan $f(x) = 2^x$ untuk $\forall x \in Z$
 - b. $f: M_n^* \rightarrow R^*$ dengan $f(A) = \det A$, untuk $\forall A \in M_n^*$
4. Analisislah apakah fungsi berikut merupakan homomorfisme grup, jika merupakan homomorfisme lanjutkan analisis anda apakah merupakan monomorfisme, epimorfisme, isomorfisme, endomorfisme ataukah automorfisme
 - a. $f: Z \rightarrow R^+$ dengan $f(x) = 2^{2x}$ untuk $\forall x \in Z$
 - b. $f: M_n^* \rightarrow R^*$ dengan $f(A) = \det A$, untuk $\forall A \in M_n^*$
 - c. $h: Z_7^* \rightarrow Z_7^*$, dengan $h(x) = x^2$
 - d. $f: Z^* \rightarrow Z^*$ dengan $f(x) = |x|$
 - e. $f: Z_6 \rightarrow Z_6$ dengan $f(a) = a^{-1}$ untuk $\forall a \in Z_6$
5. Selidikilah apakah Z isomorfis dengan $3Z$

6. Sebuah fungsi memetakan antara dua grup yaitu R^* ke $M_2^*(R)$, dimana fungsi tersebut didefinisikan sebagai berikut:

$$f(x) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}, \forall x \in R^*$$

Selidikilah apakah fungsi tersebut suatu isomorfisme?
Kemudian tentukan kernel dari fungsi tersebut

7. Diberikan dua buah grup, yaitu $C^* = \{z \in C | z \neq 0\}$
Dan $R^+ = \{x \in R | x > 0\}$
Didefinisikan sebuah fungsi yang memetakan C^* kepada R^+ , dengan definisi sebagai berikut:

$$\varphi: C^* \rightarrow R^+ \text{ dengan } \varphi(z) = |z|, \forall z \in C^*$$

Selidikilah apakah φ adalah suatu homomorfisme
kemudian temukan kernelnya.

8. Diberikan dua buah grup, yaitu $R^* = \{x \in R | x \neq 0\}$
Dan $R^+ = \{x \in R | x > 0\}$
Didefinisikan sebuah fungsi yang memetakan R^* kepada R^+ , dengan definisi sebagai berikut:

$$\delta: R^* \rightarrow R^+ \text{ dengan } \delta(x) = |x|, \forall x \in R^*$$

Selidikilah apakah φ adalah suatu homomorfisme
kemudian temukan kernelnya.

9. Diberikan dua buah grup, yaitu S_n dan $Z_2 = \{0,1\}$
Didefinisikan sebuah fungsi yang memetakan S_n kepada Z_2 , dengan definisi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \mu: S_n &\rightarrow Z_2 \\ \text{dengan } \varphi(\alpha) &= \begin{cases} 0, & \text{jika } \alpha \text{ permutasi genap} \\ 1, & \text{jika } \alpha \text{ permutasi ganjil} \end{cases} \end{aligned}$$

Selidikilah apakah φ adalah suatu homomorfisme
kemudian temukan kernelnya.

7.3.2. Kunci jawab soal latihan

1. Tunjukkan bahwa fungsi berikut merupakan fungsi homomorfisme

a. $f: Z_{100} \rightarrow Z_{100}$, dengan $f(x) = 2x$

Jawab.

$$\begin{aligned} f(a + b) &= 2(a + b) \\ &= 2a + 2b \\ &= f(a) + f(b) \end{aligned}$$

Terbukti f adalah homomorfisme

b. $h: Z_{10}^* \rightarrow Z_{10}^*$, dengan $h(x) = x^2$
jawab.

$$\begin{aligned} h(a \times b) &= h(a) \times h(b) \\ &= (ab)^2 \\ &= a^2 \times b^2 \\ &= h(a) \times h(b) \end{aligned}$$

Terbukti h adalah homomorfisme

c. $f: Z \rightarrow R$ dengan $f(x) = |x|$ untuk $\forall x \in Z$
Jawab.

$$\begin{aligned} f(x + y) &= f(x) + f(y) \\ &= |x + y| \\ &\leq |x| + |y| \\ &\neq f(x) + f(y) \end{aligned}$$

Terbukti f adalah bukan homomorfisme

d. $f: G \rightarrow G$ dengan $f(g) = g^{-1}$ untuk $\forall g \in G$
Jawab.

$$\begin{aligned} f(g_1 g_2) &= f(g_1) f(g_2) \\ &= (g_1 g_2)^{-1} \\ &= g_2^{-1} g_1^{-1} \end{aligned}$$

$$= f(g_2)f(g_1)$$

$$\neq f(g_2)f(g_1), \text{ jika } G \text{ non abelian grup}$$

Terbukti f bukan homomorfisme

2. Buktikan bahwa fungsi berikut suatu homomorfisma

$$h: Z_{10}^* \rightarrow Z_{10}^*, \text{ dengan } h(x) = x^3$$

jawab.

$$h(xy) = h(x)h(y)$$

$$= (xy)^3$$

$$= x^3y^3$$

$$= h(x)h(y)$$

Terbukti h suatu homomorfisme

3. Didefinisikan $f: R \rightarrow R$ dengan $f(x) = -3x$. Buktikan bahwa f suatu homomorfisma!

$$f(x+y) = f(x) + f(y)$$

$$= -3(x+y)$$

$$= -3x + (-3)y$$

$$= f(x) + f(y)$$

Terbukti f suatu homomorfisme

4. Diketahui $f: Z_7^* \rightarrow Z_7^*$, dengan $f(x) = x^2$, tentukan $Im(f)$ dan $Ker(f)$

Jawab.

$$Z_7^* = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$f(1) = 1$$

$$f(2) = 4$$

$$f(3) = 2$$

$$f(4) = 2$$

$$f(5) = 4$$

$$f(6) = 1$$

$$\bullet \bullet \bullet$$

Sehingga dapat diperoleh:

$$\text{Im}(f) = \{1, 2, 4\}$$

$$\text{Dan Ker}(f) = \{1, 6\}$$

5. Selidikilah apakah Grup $(R, +)$ isomorfis dengan Grup $(R^+, \times)$, apabila didefinisikan suatu pemetaan Dari R ke R^+ , dengan definisi sebagai berikut:

$$\varphi: R \rightarrow R^+, \text{ dengan } \varphi(a) = e^a, \forall a \in R$$

Jawab.

Untuk membuktikan bahwa φ suatu isomorfisme, maka φ harus bijektif dan φ suatu homomorfisme

- φ suatu pemetaan yang bijektif
Misal diberikan sembarang $b \in R^+$, dan $a \in R$,
maka $b = e^a$, sehingga $a = \ln b$
Diperoleh:

$$\varphi(a) = e^a = e^{(\ln b)} = b$$

Sehingga φ suatu pemetaan yang surjektif
Selanjutnya untuk membuktikan φ adalah pemetaan yang injektif:

$$\text{Andaikan } \varphi(a_1) = \varphi(a_2)$$

Maka

$$e^{a_1} = e^{a_2}$$

$$e^{a_1 - a_2} = 1$$

$$a_1 - a_2 = 0$$

$$a_1 = a_2$$

$$\text{Karena } \varphi(a_1) = \varphi(a_2) \rightarrow a_1 = a_2$$

Maka φ adalah fungsi yang injektif / satu-satu

Terbukti φ fungsi bijektif

- φ suatu homomorfisme

$$\begin{aligned}\varphi(a + b) &= \varphi(a) \cdot \varphi(b) \\ &= e^{(a+b)}\end{aligned}$$

$$= e^a \cdot e^b \\ = \varphi(a) \cdot \varphi(b)$$

Terbukti bahwa φ adalah suatu homomorfisme
Jadi Grup $(R, +)$ isomorfis dengan Grup $(R^+, \times)$

6. Diketahui sebuah fungsi yang memetakan dua buah grup $(R, +)$ dengan $(R^+, \times)$, dimana fungsi tersebut didefinisikan sebagai berikut:

$$\varphi: R \rightarrow R^+, \text{ dengan } \varphi(y) = 2^y, \text{ untuk } \forall y \in R$$

Selidikilah apakah fungsi tersebut suatu homomorfisme, kemudian tentukan kernelnya.

Jawab.

$$\begin{aligned} \varphi(y_1 + y_2) &= \varphi(y_1)\varphi(y_2) \\ &= 2^{(y_1+y_2)} \\ &= 2^{(y_1)} \cdot 2^{(y_2)} \\ &= \varphi(y_1)\varphi(y_2) \end{aligned}$$

φ adalah suatu homomorfisme, dan $\ker \varphi = \{0\}$

7. Diketahui sebuah fungsi yang memetakan dua buah grup $(Z, +)$ dengan $(Z, +)$, dimana fungsi tersebut didefinisikan sebagai berikut:

$$\tau: Z \rightarrow Z, \text{ dengan } \tau(x) = 2x, \text{ untuk } \forall x \in Z$$

Selidikilah apakah fungsi tersebut suatu homomorfisme, kemudian tentukan kernelnya

Jawab.

$$\begin{aligned} \tau(x + y) &= \tau(x) + \tau(y) \\ &= 2(x + y) \\ &= 2x + 2y \\ &= \tau(x) + \tau(y) \end{aligned}$$

Terbukti τ adalah suatu homomorfisme, dan $\ker \tau = \{0\}$

8. Diketahui sebuah fungsi yang memetakan dua buah grup $(Z, +)$ dengan $(G, \times)$, dimana fungsi tersebut didefinisikan sebagai berikut:

$$\sigma: Z \rightarrow G, \text{ dengan } \sigma(a) = g^a, \text{ untuk } \forall a \in Z$$

Selidikilah apakah fungsi tersebut suatu homomorfisme, kemudian tentukan kernelnya.

Jawab.

$$\begin{aligned}\sigma(a + b) &= \sigma(a) \cdot \sigma(b) \\ &= g^{(a+b)} \\ &= g^a \cdot g^b \\ &= \sigma(a) \cdot \sigma(b)\end{aligned}$$

Terbukti σ adalah suatu homomorfisme, dan $\ker \sigma = \{0\}$

9. Buktikan bahwa fungsi-fungsi berikut ini adalah suatu isomorfisme:

a. $\pi: Z_{100} \rightarrow Z_{100}$ dengan $\pi(a) = 3a, \forall a \in Z_{100}$

Jawab.

- π fungsi bijektif

π fungsi surjektif, ambil sembarang $b \in Z_{100}$

$$\begin{aligned}b &= 3a \\ a &= \frac{b}{3} \\ \pi(a) &= 3 \cdot \frac{b}{3} = b\end{aligned}$$

π fungsi injektif

Misal $\pi(a) = \pi(b)$, maka $3a = 3b \Rightarrow a = b$

- π suatu homomorfisme

$$\begin{aligned}\pi(a + b) &= \pi(a) + \pi(b) \\ &= 3(a + b) \\ &= 3a + 3b \\ &= \pi(a) + \pi(b)\end{aligned}$$

Terbukti π suatu isomorfisme

b. $\beta: Z_8^* \rightarrow Z_8^*$ dengan $\beta(x) = x^2, \forall x \in Z_{10}^*$

- β bukan fungsi bijektif

$$\exists a, b \in Z_8^*, a \neq b, \text{tetapi } \beta(a) = \beta(b)$$

Yaitu:

$$\beta(1) = 1$$

$$\beta(3) = 1$$

Sehingga β bukan suatu isomorfisme

7.3.3. Umpan Balik & Tindak Lanjut

Cocokkanlah jawaban anda dengan kunci jawaban soal latihan yang terdapat pada bagian akhir bab 7 ini kemudian hitunglah banyaknya jawaban anda yang benar. Kemudian hitunglah tingkat penguasaan anda dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{banyaknya jawaban benar}}{\text{banyaknya soal}} \times 100\%$$

Setelah mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi pada bab 7 ini, lanjutkan dengan mengerjakan tes formatif kemudian konsultasikan dengan dosen anda.

Arti tingkat penguasaan yang anda capai:

90% - 100%	:	Baik sekali
80% - 89%	:	Baik
70% - 79%	:	Sedang
$\leq 69\%$	:	Kurang

Catatan: jika anda mencapai tingkat penguasaan $\geq 80\%$, maka anda dapat melanjutkan ke bab berikutnya. Tetapi jika nilai anda dibawah 80%, maka sebaiknya anda mengulangi bab 7 ini terutama bagian yang belum anda kuasai.